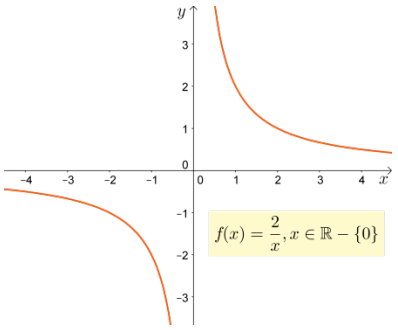
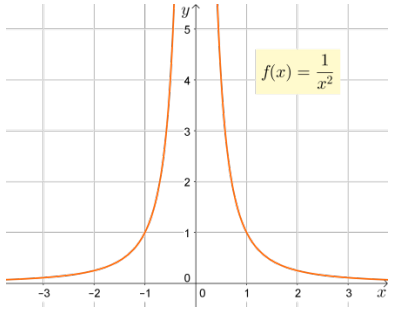
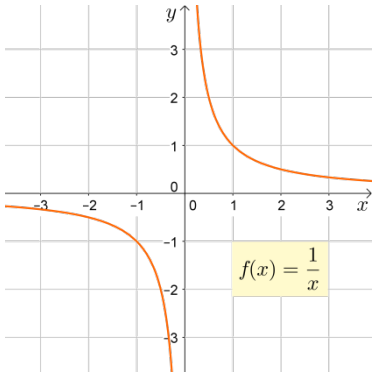
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Μονοτονία, ακρότατα, συμπεριφορά συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της** (Α6.4**) Ορίζουν και εφαρμόζουν τη μονοτονία, τα τοπικά ακρότατα, το ολικό μέγιστο ή το ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης και εξετάζουν τη συμπεριφορά της συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της.	1.1 Ορίζουν και εφαρμόζουν τη μονοτονία συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της συνάρτησης ✓ Διαστήματα πραγματικών αριθμών ✓ Πεδίο ορισμού, τιμές συνάρτησης f με τύπο $y = f(x)$ ✓ Ποσοδείκτες **Νέες Έννοιες:** ✓ Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$.	**Παραδείγματα:** *Μονοτονία συνάρτησης* • Να βρείτε ποιες από τις πιο κάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες: (α) $f_1(x) = \sqrt{2-x}$ (β) $f_2(x) = 2e^{-x} + 3$ (γ) $f_3(x) = -(x+1)^2 + 4, x \leq -1$ (δ) $f_4(x) = \log(x-3) - 1$ • Να δείξετε ότι: (α) αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$, τότε η συνάρτηση $-f$ είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ. (β) Αν δύο συναρτήσεις f και g είναι γνησίως αύξουσες σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$, τότε η συνάρτηση $f + g$ είναι γνησίως αύξουσα στο Δ.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $$f(x) = \frac{2}{x}, x \in \mathbb{R} - \{0\}$$ Κάποιος ισχυρίζεται, αφού μελέτησε τη γραφική παράστασή της, ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της. 

	✓ Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$. ✓ Μια συνάρτηση f λέγεται αύξουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) \leq f(x_2)$. ✓ Μια συνάρτηση f λέγεται φθίνουσα σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) \geq f(x_2)$. ✓ Για να δηλώσουμε ότι μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα (αντιστοίχως γνησίως φθίνουσα) σε ένα διάστημα Δ, γράφουμε $f \uparrow \Delta$ (αντιστοίχως $f \downarrow \Delta$). ✓ Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, τότε λέμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη στο Δ.	• Να βρείτε ποιες από τις πιο κάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες: (α)  (β)  • Μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ έχει την ιδιότητα $f(3-x) + f(x+5) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ και είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. (α) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$. (β) Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2 + 2x - 4) = 0$.	Να αποφασίσετε για την ορθότητα του ισχυρισμού του. Αν διαφωνείτε, να εξηγήσετε γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι λανθασμένος και να δώσετε τη σωστή απάντηση. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Είναι η συνάρτηση f γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$; • Είναι η συνάρτηση f γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$; • Γιατί είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$; • Πώς θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα αντιπαράδειγμα; • Πώς μας βοηθά η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε ένα αντιπαράδειγμα;

1.2 Ορίζουν και εφαρμόζουν τα ακρότατα μιας συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

- ✓ Έννοια της συνάρτησης
- ✓ Διαστήματα πραγματικών αριθμών
- ✓ Πεδίο ορισμού, τιμές συνάρτησης f με τύπο $y = f(x)$
- ✓ Ποσοδείκτες
- ✓ Έννοια της περιοχής
- ✓ Τομή δύο συνόλων

Νέες Έννοιες:

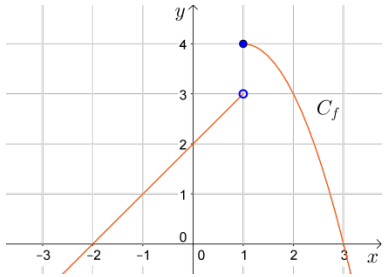
- ✓ Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ παρουσιάζει στο $x_0 \in \Delta$ μέγιστο το $f(x_0)$, όταν $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x \in \Delta$.
- ✓ Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ παρουσιάζει στο $x_0 \in \Delta$ ελάχιστο το $f(x_0)$, όταν $f(x) \leq f(x_0)$ για κάθε $x \in \Delta$.
- ✓ Το ελάχιστο και το μέγιστο μιας συνάρτησης f, αν υπάρχουν, λέγονται ακρότατα της συνάρτησης.
- ✓ Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\Delta \subseteq \mathbb{R}$

Παραδείγματα:

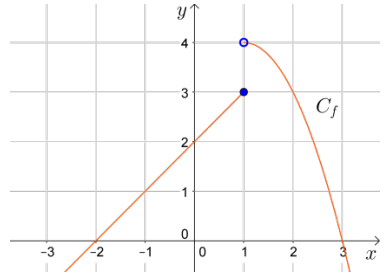
Ακρότατα συνάρτησης

- Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3, x \in \mathbb{R}$.
- Να εξετάσετε σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις η συνάρτηση f παρουσιάζει στο $x_0 = 1$ ακρότατο:

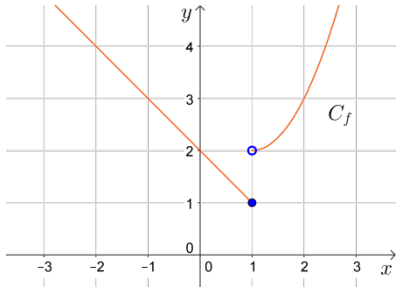
(α)



(β)



(γ)



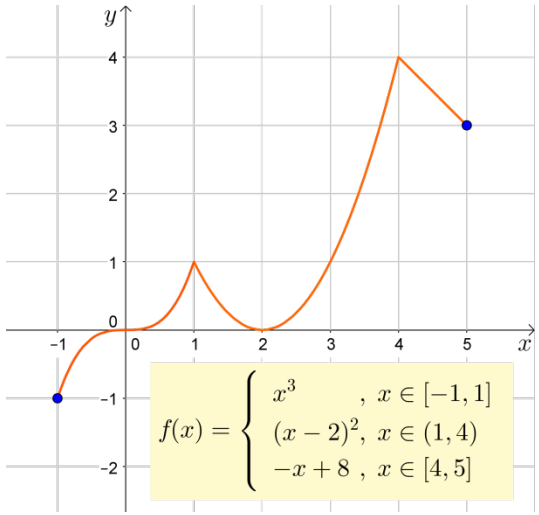
ΜΠ.4 Μοντελοποίηση

Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύσω προβλήματα.

Παράδειγμα: Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \in [-1,1] \\ (x-2)^2, & x \in (1,4) \\ -x+8, & x \in [4,5] \end{cases}$$

όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα.



Να βρείτε τα ακρότατα και τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποια σημεία στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f ικανοποιούν τον ορισμό του τοπικού μέγιστου (τοπικού ελάχιστου);

παρουσιάζει στο $x_0 \in \Delta$ τοπικό μέγιστο, όταν υπάρχει $\delta > 0$, τέτοιο ώστε $f(x) \leq f(x_0)$ για κάθε $x \in \Delta \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Το $f(x_0)$ λέγεται τοπικό μέγιστο της f.

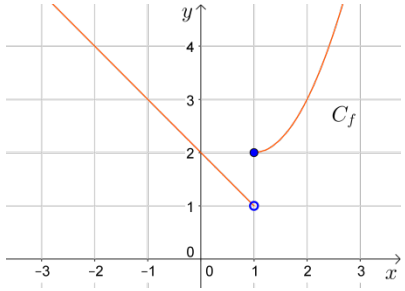
✓ Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ παρουσιάζει στο $x_0 \in \Delta$ τοπικό ελάχιστο, όταν υπάρχει $\delta > 0$, τέτοιο ώστε $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x \in \Delta \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Το $f(x_0)$ λέγεται τοπικό ελάχιστο της f.

✓ Τα τοπικά ελάχιστα και τα τοπικά μέγιστα μιας συνάρτησης f, αν υπάρχουν, λέγονται τοπικά ακρότατα της συνάρτησης.

✓ Το μέγιστο (ελάχιστο) μιας συνάρτησης f είναι και τοπικό μέγιστο (τοπικό ελάχιστο) της συνάρτησης f.

✓ Μια συνάρτηση f είναι δυνατόν να εμφανίζει τοπικά ακρότατα, αλλά να μην εμφανίζει ακρότατα στο πεδίο ορισμού της.

(δ)



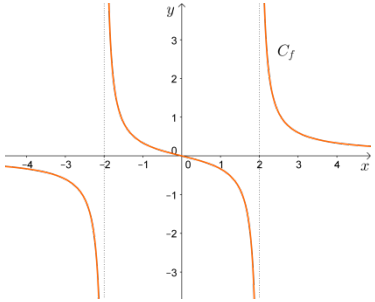
- Να κατασκευάσετε τις γραφικές παραστάσεις των πιο κάτω συναρτήσεων. Στη συνέχεια, να βρείτε τα ακρότατα και τα τοπικά ακρότατα των συναρτήσεων σε κάθε περίπτωση:

(α) $f_1(x) = 2x + 3, x \in [-1, 2]$
(β) $f_2(x) = -x + 1, x \in \mathbb{R}$
(γ) $f_3(x) = -3x, x \in (1, 3]$
(δ) $f_4(x) = x^2, x \in [-1, 2]$
(ε) $f_5(x) = |4 - x^2|, x \in [-3, 3]$
(στ) $f_6(x) = \eta\mu x, x \in \left[0, \frac{3\pi}{4}\right]$

- Ποιο σημείο στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f ικανοποιεί τον ορισμό του μέγιστου (ελάχιστου);
- Πώς μας βοηθά η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στην εύρεση των ακροτάτων και των τοπικών ακροτάτων της συνάρτησης f;

ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη
Κατανοώ σχέσεις και ιδιότητες που προκύπτουν από την εύρεση των ακρότατων μιας συνάρτησης και τις χρησιμοποιώ στην επίλυση προβλήματος.
Παράδειγμα: Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπους:
$f(x) = x^2 - 2x + 2, x \in \mathbb{R}$
$g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}, x \in \mathbb{R}$
(α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ελάχιστο.
(β) Να αποδείξετε ότι η g παρουσιάζει μέγιστο στο $x_0 = 1$.
(γ) Να λύσετε στο $\mathbb{R}$ την εξίσωση $f(x) = g(x)$.

Απαντώ στις ερωτήσεις:
- Πώς σχετίζεται το ερώτημα (γ) με αυτά που αποδείξαμε στα προηγούμενα δύο ερωτήματα;
- Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική διαδικασία, για να επιλύσουμε την εξίσωση στο ερώτημα;

	1.3 Εξετάζουν τη «συμπεριφορά» μιας συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της συνάρτησης ✓ Διαστήματα πραγματικών αριθμών ✓ Πεδίο ορισμού συνάρτησης ✓ Έννοια του ορίου συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε διάστημα της μορφής (a, β), με $a, \beta \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, τότε η μελέτη της «συμπεριφοράς» της συνάρτησης f στα a και β ανάγεται στον υπολογισμό των ορίων: $\lim\limits_{x\to a} f(x)$, $\lim\limits_{x\to \beta} f(x)$	**Παραδείγματα:** *«Συμπεριφορά» συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της* • Να εξετάσετε τη «συμπεριφορά» της συνάρτησης f στα άκρα του πεδίου ορισμού της σε κάθε περίπτωση: (α) $f(x) = e^x$ (β) $f(x) = \ln(1-x)$ (γ) $f(x) = \log_5(x+2)^2$ (δ) $f(x) = \frac{x+1}{x^2-9}$ (ε) $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ (στ) $f(x) = (x+1)e^{-x}$ • Να εξετάσετε τη «συμπεριφορά» της συνάρτησης f στα άκρα του πεδίου ορισμού της: 	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να εξηγήσετε πώς από τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορούμε να δούμε τη «συμπεριφορά» της στα άκρα του πεδίου ορισμού της. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να εξετάσουμε τη «συμπεριφορά» της συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού της;
2. **Θεώρημα Rolle - Θεώρημα μέσης τιμής διαφορικού λογισμού** (Α8.2) Αναφέρουν, ερμηνεύουν γεωμετρικά και εφαρμόζουν στη λύση προβλημάτων το «θεώρημα του Rolle» και το «θεώρημα μέσης	2.1 Διατυπώνουν το «θεώρημα του Rolle» και το θεώρημα της «μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού» και δίνουν τη γεωμετρική τους ερμηνεία. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συνέχεια συνάρτησης	**Παραδείγματα:** *Θεώρημα Rolle* • Να διατυπώσετε το θεώρημα του Rolle. • Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα.	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων.** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο:

τιμής του διαφορικού λογισμού».

✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης.

Νέες Έννοιες:

✓ <u>Θεώρημα Rolle</u>

Αν μια συνάρτηση f είναι:

(α) συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a,\beta]$

(β) παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a,β) και

(γ) $f(a)=f(\beta)$,

τότε υπάρχει $\xi \in (a,\beta)$, τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi)=0$$

Σχόλιο:

Γεωμετρικά, το θεώρημα του Rolle μας λέει ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a,\beta)$, στο οποίο η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f είναι οριζόντια (παράλληλη προς τον άξονα $x'x$).

✓ <u>Θεώρημα μέσης τιμής διαφορικού λογισμού</u>

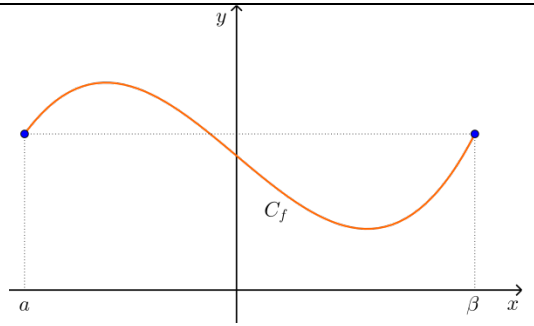
Αν μια συνάρτηση f είναι:

(α) συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a,\beta]$ και

(β) παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a,β),

τότε υπάρχει $\xi \in (a,\beta)$, τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi)=\frac{f(\beta)-f(a)}{\beta-a}$$



(α) Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει το θεώρημα του Rolle για τη συνάρτηση f.

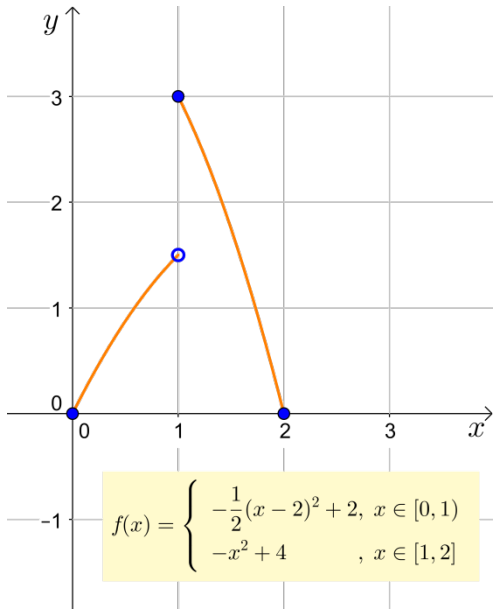
(β) Σε περίπτωση που ισχύει το θεώρημα του Rolle, να σημειώσετε στο πιο πάνω διάγραμμα τα $\xi \in (a,\beta)$, τα οποία ικανοποιούν το συμπέρασμα του θεωρήματος του Rolle.

Θεώρημα μέσης τιμής διαφορικού λογισμού

- Να διατυπώσετε το θεώρημα της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού.

- Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα.

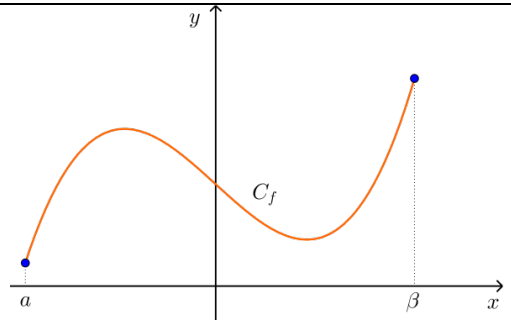
$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}(x-2)^2+2, & x\in[0,1)\\ -x^2+4, & x\in[1,2]\end{cases}$$



Να εξετάσετε κατά πόσο η συνάρτηση f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος του Rolle στο διάστημα $[0,2]$.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Τι μας δείχνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης f, που μας βοηθά στο να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα;
- Ποια υπόθεση του θεωρήματος Rolle δεν ικανοποιείται;
- Πώς μπορεί η γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Rolle να μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα;

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Σχόλιο:
Γεωμετρικά, το θεώρημα της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού μας λέει ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$, στο οποίο η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f είναι παράλληλη προς την ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $\big(a, f(a)\big)$ και $\big(\beta, f(\beta)\big)$.</td>
<td> 

(α) Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει το «θεώρημα της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού» για τη συνάρτηση f.
(β) Σε περίπτωση που ισχύει, να σημειώσετε στο πιο πάνω διάγραμμα τα $\xi \in (a, \beta)$, τα οποία ικανοποιούν το συμπέρασμα του θεωρήματος της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού.</td>
<td>• Αν υπάρχει $\xi \in [0, 2]$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$, τότε ικανοποιούνται οι υποθέσεις του θεωρήματος Rolle;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.2 Εφαρμόζουν το «θεώρημα του Rolle» και το θεώρημα της «μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού» στην επίλυση προβλήματος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Συναρτήσεις πολλαπλού τύπου
✓ Συνέχεια συνάρτησης
✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης
✓ Θεώρημα Rolle
✓ Θεώρημα μέσης τιμής διαφορικού λογισμού</td>
<td>Παραδείγματα:
Εφαρμογές θεωρήματος του Rolle και του θεωρήματος μέσης τιμής διαφορικού λογισμού
• Να εξετάσετε ποιες από τις πιο κάτω συναρτήσεις ικανοποιούν τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[a, \beta]$ που αναφέρεται. Στη συνέχεια, για εκείνες που ισχύει, να βρείτε εκείνα τα $\xi \in (a, \beta)$ για τα οποία ισχύει $f'(\xi) = 0$:
(α) $f(x) = x^2 - 2x$ στο $[0, 3]$
(β) $g(x) = |x|$ στο $[-3, 3]$
(γ) $h(x) = 1 + \sigma\upsilon\nu 4x$ στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$</td>
<td>ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό
Κατανοώ επαναλαμβανόμενους συλλογισμούς και αναζητώ γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.
Παραδείγματα: (α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^4 + 2x^3 + 3x^2 - \lambda x + \mu = 0$, έχει το πολύ δύο πραγματικές λύσεις για κάθε $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποια συνάρτηση μπορούμε να ορίσουμε, η οποία να ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle;
• Πώς η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του θεωρήματος Rolle μπορεί να μας</td>
</tr>
</table>

	✓ Θεώρημα Bolzano **Νέες Έννοιες:** ✓ Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Αν • η f είναι συνεχής στο Δ και • $f'(x) = 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι σταθερή στο Δ.	• Να εξετάσετε ποιες από τις πιο κάτω συναρτήσεις ικανοποιούν τις υποθέσεις του θεωρήματος της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού στο διάστημα $[a,\beta]$ που αναφέρεται. Στη συνέχεια, για εκείνες που ισχύει, να βρείτε εκείνα τα $\xi \in (a,\beta)$ για τα οποία ισχύει $$f'(\xi) = \frac{f(\beta)-f(a)}{\beta-a}$$: (α) $f(x) = x^2 + 2x$ στο $[2,4]$ (β) $g(x) = \eta\mu x$ στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (γ) $h(x) = \begin{cases} 2x+2, & x \in (-\infty,-1] \\ x^3 - x, & x \in (1,+\infty) \end{cases}$ στο $[-3,2]$ • Έστω f συνεχής συνάρτηση στο $[1,3]$ με $f(1) = 2$ και $2 < f'(x) < 4$ για κάθε $x \in (1,3)$. Να δείξετε ότι: $$\lvert f(3) - 8 \rvert < 2$$ • Να δείξετε ότι για κάθε $x \in (0,+\infty)$ ισχύει: $$\frac{1}{x+1} < \ln\frac{x+1}{x} < \frac{1}{x}$$ • Αν για τις συναρτήσεις f και g ισχύουν $f'(x) = g(x)$ και $f(x) = g'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = [f(x)]^2 + [g(x)]^2$ είναι σταθερή στο $\mathbb{R}$. • Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $3x^5 - 5x^3 + 5x + 1 = 0$ έχει: (α) μία τουλάχιστον πραγματική λύση (β) μία ακριβώς πραγματική λύση	βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος; (β) Έστω f συνεχής συνάρτηση στο $[a,\beta]$, δύο φορές παραγωγίσιμη στο (a,β) με $f(a) = f(\beta) = 0$. Αν για κάποιο $\gamma \in (a,\beta)$ είναι $f(\gamma) > 0$, να αποδείξετε ότι: i. υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (a,\beta)$, τέτοια ώστε: $$f'(\xi_1) \cdot f'(\xi_2) < 0$$ ii. υπάρχει $\xi \in (a,\beta)$, τέτοιο ώστε: $$f''(\xi) < 0$$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μπορούμε να χωρίσουμε το διάστημα $[a,\beta]$, για να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη των ξ_1, ξ_2; • Πώς η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του θεωρήματος της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού μπορεί να μας βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος;

3. **Θεωρήματα μονοτονίας, ακροτάτων, κυρτότητας και σημείων καμπής συνάρτησης** (Α8.3) Αναφέρουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα θεωρήματα μονοτονίας σε διάστημα, τα κριτήρια εύρεσης τοπικών ακροτάτων, ολικών άκρων τιμών, κυρτότητας και σημείων καμπής μιας πραγματικής συνάρτησης και τα εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων.	3.1 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα θεωρήματα μονοτονίας συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ $1-1$ συνάρτηση ✓ Μονοτονία συνάρτησης ✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Θεώρημα Bolzano ✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης ✓ Θεώρημα μέσης τιμής διαφορικού λογισμού **Νέες Έννοιες:** ✓ Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. • Αν $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. • Αν $f'(x) < 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ. *Σχόλια*: • Το αντίστροφο του θεωρήματος δεν ισχύει, δηλαδή, αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα (γνησίως φθίνουσα) στο Δ, η παράγωγός της δεν είναι υποχρεωτικά θετική	**Παραδείγματα:** *Θεωρήματα μονοτονίας* • Να αποδείξετε το πιο κάτω θεώρημα. *Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σ' ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$.* ➢ *Αν $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ.* ➢ *Αν $f'(x) < 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ.* • Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων: (α) $f_1(x) = x^2 - 4x - 5$ (β) $f_2(x) = \frac{x}{x^2-4}$ (γ) $f_3(x) = \lvert x+3 \rvert$ (δ) $f_4(x) = \begin{cases} 4-x^2, x \le 1 \\ x+2, \ x > 1 \end{cases}$ (ε) $f_5(x) = 2xe^{-x}$ (στ) $f_6(x) = \ln x - 2x$ • Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = 4x^3 - 3ax^2 + 12x + 2$. Να βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = 2\eta\mu x + x - 3, x \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$. (α) Να εξετάσετε τη συνάρτηση f ως προς την μονοτονία. (β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f. (γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $2\eta\mu x + x - 3 = 0$ έχει ακριβώς μία πραγματική λύση στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Η συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου στον οργανισμό t ώρες μετά τη λήψη του δίνεται από τη συνάρτηση f με τύπο: $f(t) = 25te^{-0,1t}$ (Η συγκέντρωση του φαρμάκου μετριέται σε ngr/ml.) (α) Να βρείτε για πόσες ώρες μετά τη λήψη η συγκέντρωση του φαρμάκου αυξάνεται. (β) Αν η συγκέντρωση του φαρμάκου πέσει κάτω από $900e^{-3,6}\ ngr/ml$, τότε το φάρμακο παύει να έχει ουσιαστική επίδραση στον οργανισμό. Με βάση αυτό το δεδομένο, να βρείτε ύστερα από πόσες ώρες πρέπει να χορηγηθεί ξανά το φάρμακο. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες δίνονται στο (α) ερώτημα του προβλήματος; • Ποια έννοια της συνάρτησης θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε το (α) ερώτημα; • Τι πρέπει να προσέξουμε στο (β) ερώτημα; • Σε ποια εξίσωση καταλήγουμε; • Είναι η λύση της εξίσωσης αυτής μοναδική; Αν ναι, πώς το εξασφαλίζουμε;

	(αρνητική) στο εσωτερικό του Δ. • Στα άκρα του διαστήματος Δ δεν μας ενδιαφέρει ούτε το πρόσημο της f', ούτε η ύπαρξή της. Το μόνο απαραίτητο στοιχείο είναι η συνέχεια της f στα άκρα του Δ, εφόσον κάποιο από αυτά είναι κλειστό. • Αν η f είναι συνεχής στο Δ και η f' μηδενίζεται σε πεπερασμένο πλήθος σημείων του Δ, χωρίς η f να αλλάζει πρόσημο, τότε η f είναι γνησίως μονότονη. • Αν η f είναι γνησίως μονότονη στα διαστήματα Δ_1 και Δ_2 με το ίδιο είδος μονοτονίας, τότε δεν είναι υποχρεωτικό να είναι γνησίως μονότονη και στο $\Delta_1 \cup \Delta_2$.	• Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = \ln(1+x) - \frac{1}{x}, x \in (0,1]$. (α) Να εξετάσετε τη συνάρτηση f ως προς την μονοτονία. (β) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in (0,1)$ ισχύει: $$\ln(1+x) < \frac{1}{x}$$ • Να λυθούν οι πιο κάτω εξισώσεις στο σύνολο των πραγματικών αριθμών: (α) $x^2 + x + \ln x = 2$ (β) $2^x + 3^x + 4^x = 9^x$	
	3.2 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια εύρεσης τοπικών ακροτάτων και ολικών άκρων τιμών συνάρτησης σε διάστημα στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις**: ✓ Ορισμός τοπικών – ολικών ακροτάτων ✓ Συνέχεια συνάρτησης	**Παραδείγματα:** *Τοπικά – Ολικά ακρότατα* • Η παράγωγος μιας συνάρτησης f είναι: $f'(x) = (x-1)(x+2), x \in \mathbb{R}$ Για ποια τιμή του x η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο και για ποια τιμή του x η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο; • Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα των συναρτήσεων: (α) $f_1(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 4$	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ σχέσεις και ιδιότητες που προκύπτουν από την εύρεση των ακρότατων μιας συνάρτησης και τις χρησιμοποιώ στην επίλυση προβλήματος.* **Παραδείγματα:** (α) i. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f με τύπο $f(x) = e^x - x, x \in \mathbb{R}$ ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα. ii. Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
✓ Μονοτονία συνάρτησης
✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης

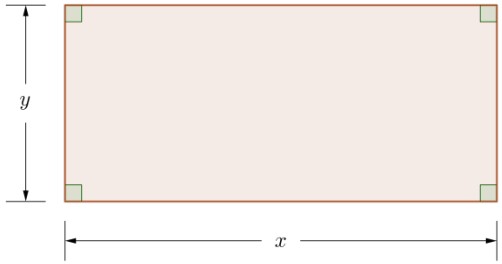
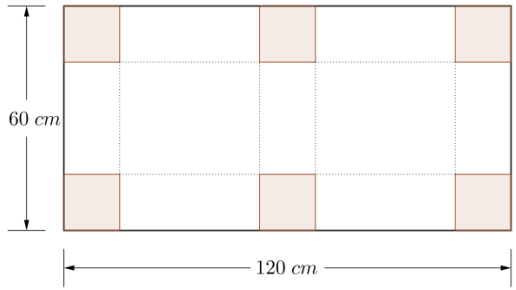
Νέες Έννοιες:
✓ <u>Θεώρημα Fermat</u>
Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε $f'(x_0) = 0$.
Σχόλια:
• Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο $\big(x_0, f(x_0)\big)$ είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$.
• Το αντίστροφο του θεωρήματος δεν ισχύει, δηλαδή, υπάρχουν εσωτερικά σημεία $x_0 \in \Delta$ στα οποία $f'(x_0) = 0$, αλλά η συνάρτηση f δεν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0.
✓ Κρίσιμα σημεία μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ λέγονται τα εσωτερικά σημεία του Δ, στα οποία:
</td>
<td>
(β) $f_2(x) = x + \frac{1}{x}$
(γ) $f_3(x) = x(12 - 2x)^2$
(δ) $f_4(x) = 2\eta\mu 2x + \eta\mu 4x$, $x \in [0, 2\pi]$
(ε) $f_5(x) = \ln\frac{(x-1)^2}{x}$
(στ) $f_6(x) = \begin{cases} 3x^2 - 1, x \leq 1 \\ \sqrt{x} + 1, \ x > 1 \end{cases}$

• Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = axe^{\beta x}, x \in \mathbb{R}$
Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς a και β, ώστε το $f(1) = 2$ να είναι τοπικό μέγιστο της συνάρτησης f.
• Αν η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ικανοποιεί τη σχέση $f^2(x) + x^2 = 1 + 2xf(x), \forall x \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι η f δεν έχει τοπικά ακρότατα.
• Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = a\sqrt{x} + \frac{\beta \ln x}{\sqrt{x}}, x > 0$
(α) Να προσδιορίσετε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η f να έχει στη θέση $x_0 = 1$ τοπικό ακρότατο με τιμή -2.
(β) Αν $a = -2$ και $\beta = 1$, να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.
• Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = \sqrt{x}\ln x - x + 1$
(α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και την παράγωγο της f.
</td>
<td>
$g^3(x) + e^{g(x)} = e^x - \frac{x^2}{2} - 2012$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η g δεν έχει τοπικά ακρότατα.

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποια θεωρήματα θα χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά της ακρότατα;
• Ποιο είναι το μέγιστο και ποιο το ελάχιστο (αν υπάρχουν) της συνάρτησης f;
• Πότε μια παραγωγίσιμη συνάρτηση, ορισμένη σε ένα ανοικτό διάστημα, δεν έχει τοπικά ακρότατα;
• Πώς σχετίζεται το συμπέρασμα του ερωτήματος i. με το ερώτημα ii.;

(β) Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6ax + \beta, x \in \mathbb{R}$
Η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο $x_0 = -2$ και $f(-2) = 98$. Να προσδιορίσετε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ και να αναφέρετε το είδος του ακρότατου.

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Με ποιο θεώρημα σχετίζεται το πιο πάνω πρόβλημα;
• Πώς το θεώρημα αυτό μας βοηθά στην επίλυση του προβλήματος;
• Είναι οι τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ που υπολογίζουμε δεκτές;
• Αν όχι, πώς τις ελέγχουμε;
</td>
</tr>
</table>

	• η f δεν παραγωγίζεται • η f' μηδενίζεται ✓ Τα ακρότατα μιας συνάρτησης f τα αναζητούμε: • στα κρίσιμα σημεία της • στα κλειστά άκρα των διαστημάτων του πεδίου ορισμού της ✓ <u>Εύρεση τοπικών ακροτάτων</u> Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα $(a,\beta) \subseteq \mathbb{R}$, με εξαίρεση ίσως ένα σημείο $x_0 \in (a,\beta)$, στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Τότε: • αν $f'(x) > 0$ στο (a,x_0) και $f'(x) < 0$ στο (x_0,β), τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο (και μάλιστα μέγιστο) της f στο διάστημα (a,β) • αν $f'(x) < 0$ στο (a,x_0) και $f'(x) > 0$ στο (x_0,β), τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό ελάχιστο (και μάλιστα ελάχιστο) της f στο διάστημα (a,β) • αν η f' διατηρεί πρόσημο στο $(a,x_0) \cup (x_0,\beta)$, τότε το $f(x_0)$ δεν είναι τοπικό	(β) Να αποδείξετε ότι: $\ln x + 2 \leq 2\sqrt{x}, \forall x \in (0,+\infty)$ (γ) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία. (δ) Να αποδείξετε ότι: $\ln x < \frac{x-1}{\sqrt{x}}, \forall x \in (1,+\infty)$ • Δίνονται δύο πραγματικοί αριθμοί x, y, των οποίων το άθροισμα είναι ίσο με 10. (α) Να βρεθούν οι αριθμοί x, y, ώστε το γινόμενό τους να είναι μέγιστο. (β) Να βρεθούν οι θετικοί πραγματικοί αριθμοί x, y, ώστε το άθροισμα των τετραγώνων τους να είναι μέγιστο. • Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο του πιο κάτω σχήματος έχει διαστάσεις x και y. Η περίμετρος του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι ίση με $100\ m$. Να υπολογίσετε τις διαστάσεις του ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ώστε το εμβαδόν του να είναι μέγιστο.  • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = 2x\ln x - x^2 + 1$	• Γιατί τελικά είναι απαραίτητος ο έλεγχος αυτός; Να εξηγήσετε. **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Ένα κουτί συσκευασίας πίτσας κατασκευάζεται, αφαιρώντας 6 ίσα τετράγωνα από ένα κομμάτι χαρτόνι, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, διαστάσεων $60\ cm \times 120\ cm$, και διπλώνοντάς το κατάλληλα.  Να βρείτε τις διαστάσεις των τετραγώνων, ώστε το κουτί να έχει τον μέγιστο δυνατό όγκο. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;

	ακρότατο και η f είναι γνησίως μονότονη στο διάστημα (a, β) ✓ <u>Εύρεση τοπικών ακροτάτων</u> Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα $(a, \beta) \subseteq \mathbb{R}$ και $x_0 \in (a, \beta)$, στο οποίο η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη. Τότε: • αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) < 0$, τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο της f • αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό ελάχιστο της f	Να υπολογίσετε την τιμή του x για την οποία η κλίση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f, στο σημείο της $M(x, f(x))$, να είναι η μέγιστη δυνατή.	• Ποια στρατηγική μπορούμε να δοκιμάσουμε; • Ποιο μέγεθος θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε; • Μπορούμε να ορίσουμε μια συνάρτηση που να εκφράζει το μέγεθος αυτό; • Με ποια μαθηματική έννοια σχετίζεται το πρόβλημα αυτό; • Πώς θα ελέγξουμε τη λογικότητα της απάντησής μας;
	3.3 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα θεωρήματα κυρτότητας συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις**: ✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης ✓ Μονοτονία συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ <u>Ορισμός κυρτής – κοίλης συνάρτησης</u> Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα	**Παραδείγματα:** *Θεωρήματα κυρτότητας* • Να μελετήσετε ως προς τα κοίλα τις πιο κάτω συναρτήσεις: (α) $f_1(x) = x^2 - 4x + 3$ (β) $f_2(x) = \frac{x^6}{15} - \frac{3x^5}{10} + \frac{x^4}{3} + x + 2$ (γ) $f_3(x) = \frac{x}{1-x^2}$ (δ) $f_4(x) = (1 + x^2)e^{-x}$ (ε) $f_5(x) = x^2(2\ln x - 5)$ (στ) $f_6(x) = \begin{cases} -3x^2 + 1, & x < 0 \\ -x^3 + 3x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$ • Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f, ορισμένης στο διάστημα $[-2, 7]$.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = x^4, x \in \mathbb{R}$ Κάποιος ισχυρίζεται, αφού ακολούθησε την πιο κάτω διαδικασία, ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R} - \{0\}$. $f'(x) = 4x^3, f''(x) = 12x^2$ *Η εξίσωση* $f''(x) = 0$ *έχει λύση την* $x = 0$*, ενώ ισχύει:* $f''(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$

$\Delta \subseteq \mathbb{R}$ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ. Θα λέμε ότι:

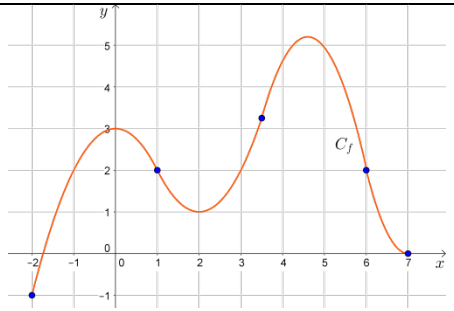
- η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω ή είναι κυρτή στο Δ, αν η f' είναι γνησίως αύξουσα στο εσωτερικό του Δ.
- η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο Δ, αν η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο εσωτερικό του Δ.

Σχόλιο:

- Αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή (αντιστοίχως κοίλη) στο Δ, τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται «κάτω» (αντιστοίχως «πάνω») από τη γραφική της παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής.

✓ Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ.

- Αν $f''(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι κυρτή στο Δ.



Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι κυρτή ή κοίλη.

- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = \frac{x^4}{12} - \frac{\lambda x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1, x \in \mathbb{R}$
  Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.
- Έστω η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, η οποία είναι θετική και δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Αν η συνάρτηση g με τύπο $g(x) = \ln f(x)$ έχει θετική δεύτερη παράγωγο στο $\mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή.
- Αν για τη συνάρτηση g ισχύει $g(x) + g''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = g\left(\ln\frac{1}{x}\right)$ στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο $(0, +\infty)$.
- Η συνάρτηση θέσης S ενός σωματιδίου που κινείται πάνω στον άξονα $x'x$ δίνεται από τον τύπο:
  $$S(t) = \frac{e^t + 2}{e^t + 3} \ (\sigma\varepsilon \ m),$$
  όπου $t \geq 0$ ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα).
  (α) Να αποδείξετε ότι το σωματίδιο κινείται συνεχώς προς τα δεξιά.

Να αποφασίσετε για την ορθότητα του ισχυρισμού του. Αν διαφωνείτε, να εξηγήσετε γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι λανθασμένος και να δώσετε τη σωστή απάντηση.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποιο θεώρημα μας βοηθά να αποφασίσουμε για την ορθότητα του πιο πάνω ισχυρισμού;
- Ισχύει το αντίστροφο του πιο πάνω θεωρήματος;

ΜΠ.6 Ακρίβεια

Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.

Παραδείγματα: (α) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή των πραγματικών αριθμών a, β και γ, η συνάρτηση f με τύπο

$$f(x) = x^4 - 2ax^3 + 6a^2x^2 + 12\beta x + \gamma$$

είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

(β) Να βρείτε τις πραγματικές τιμές του a, ώστε η συνάρτηση f με τύπο

$$f(x) = x^4 + 2ax^3 + 6x^2 + 3x + 2$$

να είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

Απαντώ στην ερώτηση:

- Πότε μια συνάρτηση είναι κυρτή στο πεδίο ορισμού της;

	• Αν $f''(x) < 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι κοίλη στο Δ. *Σχόλιο*: • Το αντίστροφο του πιο πάνω θεωρήματος δεν ισχύει. Δηλαδή, αν η συνάρτηση f είναι κυρτή στο Δ, τότε η f'' δεν είναι απαραίτητα θετική για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ.	(β) Να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η συνάρτηση θέσης είναι κυρτή. Τι σημαίνει αυτό για την κίνηση του σωματιδίου; (γ) Να βρείτε τη θέση και την ταχύτητα του σωματιδίου τη χρονική στιγμή κατά την οποία η επιτάχυνσή του είναι ίση με μηδέν.	
	3.4 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα θεωρήματα εύρεσης σημείων καμπής συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις**: ✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης ✓ Μονοτονία συνάρτησης ✓ Κυρτή – κοίλη συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ <u>Ορισμός σημείου καμπής</u> Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα $(a, \beta) \subseteq \mathbb{R}$, με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0. Αν • η f είναι κυρτή στο (a, x_0) και κοίλη στο	**Παραδείγματα:** *Σημεία καμπής* • Να βρείτε τα σημεία καμπής (αν υπάρχουν) των γραφικών παραστάσεων των πιο κάτω συναρτήσεις: (α) $f_1(x) = x^2 - 4x + 3$ (β) $f_2(x) = \frac{x^6}{15} - \frac{3x^5}{10} + \frac{x^4}{3} + x + 2$ (γ) $f_3(x) = \frac{x}{1-x^2}$ (δ) $f_4(x) = (1 + x^2)e^{-x}$ (ε) $f_5(x) = x^2(2\ln x - 5)$ (στ) $f_6(x) = \begin{cases} -3x^2 + 1, & x < 0 \\ -x^3 + 3x^2 + 1\,, & x \geq 0 \end{cases}$ • Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f, ορισμένης στο διάστημα $[-2, 7]$.	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων.** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x, & x \in [0, 2] \\ x^2 - 8x + 15, & x \in (2, 4] \end{cases}$

(x_0, β) ή αντιστρόφως και

- η γραφική παράσταση της f έχει εφαπτομένη στο σημείο της $A\big(x_0, f(x_0)\big)$,

τότε το σημείο $A\big(x_0, f(x_0)\big)$ ονομάζεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f.

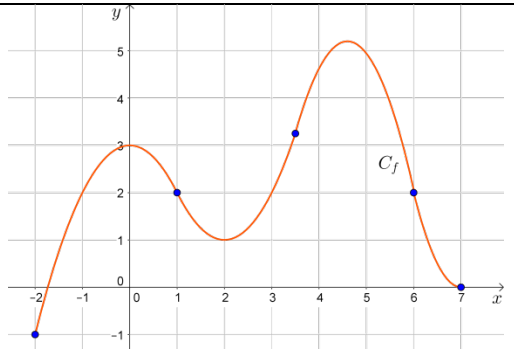
Σχόλιο:

- Όταν το $\big(x_0, f(x_0)\big)$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f, λέμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει στο x_0 καμπή και το x_0 λέγεται θέση σημείου καμπής. Στα σημεία καμπής, η εφαπτομένη «διαπερνά» τη γραφική παράσταση της f.

✓ Αν το $A\big(x_0, f(x_0)\big)$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f και η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, τότε $f''(x_0) = 0$.

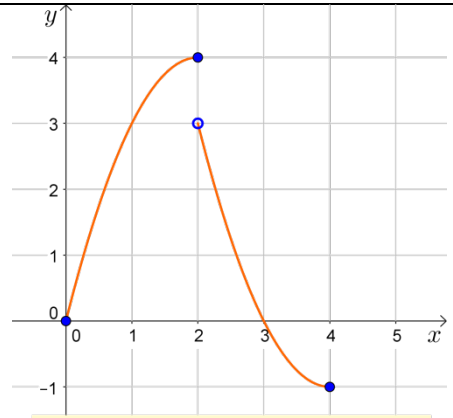
Σχόλιο:

- Οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ είναι:
  - ➢ τα εσωτερικά σημεία του Δ, στα οποία η f'' μηδενίζεται



Να βρείτε τις θέσεις των σημείων καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f.

- Να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = x^4 + 2x^3 - x + 1, x \in \mathbb{R}$ στα σημεία καμπής της είναι κάθετες μεταξύ τους.
- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 2x + 1, x \in \mathbb{R}$ Το $x_0 = 1$ είναι θέση σημείου καμπής της γραφικής παράστασης της f.
  - (α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$.
  - (β) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τα κοίλα και τα σημεία καμπής της γραφικής της παράστασης.
- Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta, x \in \mathbb{R}$ με $a \neq 0$ και $\beta^2 = 3a\gamma$ δέχεται οριζόντια εφαπτομένη στο σημείο καμπής της.
- Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:



$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x & , x \in [0, 2] \\ x^2 - 8x + 15, & x \in (2, 4] \end{cases}$$

Να εξετάσετε κατά πόσο η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει σημείο καμπής το $A(2, 4)$.

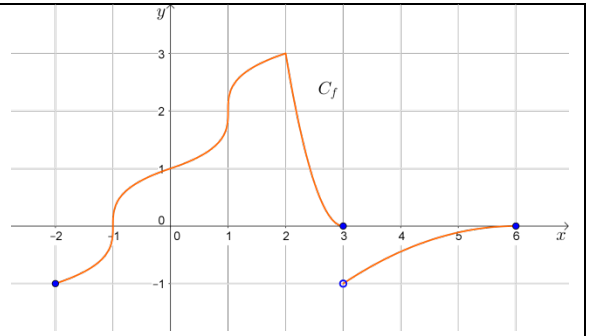
Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Τι μας δείχνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης f, το οποίο μας βοηθά στο να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα;
- Ποια υπόθεση του ορισμού του σημείου καμπής της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f δεν ικανοποιείται;

ΜΠ.4 Μοντελοποίηση

Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύσω προβλήματα.

Παράδειγμα: Στο πιο κάτω διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>➢ τα εσωτερικά σημεία του Δ, στα οποία δεν ορίζεται η f''
✓ <u>Εύρεση σημείων καμπής</u>
Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα $(a,\beta) \subseteq \mathbb{R}$ και $x_0 \in (a,\beta)$. Αν
• η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 και
• ορίζεται εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $A\big(x_0, f(x_0)\big)$,
τότε το $A\big(x_0, f(x_0)\big)$ είναι σημείο καμπής.</td>
<td>$f^3(x) + 3f(x) = 3x, \forall x \in \mathbb{R}$
Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής, το οποίο και να βρείτε.
• Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:
$f(x) = x^3 - 3x, x \in \mathbb{R}$
(α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ένα τοπικό μέγιστο, ένα τοπικό ελάχιστο και ένα σημείο καμπής.
(β) Αν x_1, x_2 οι θέσεις των τοπικών ακροτάτων και x_3 η θέση του σημείου καμπής, να αποδείξετε ότι τα σημεία $A\big(x_1, f(x_1)\big)$, $B\big(x_2, f(x_2)\big)$ και $\Gamma\big(x_3, f(x_3)\big)$ είναι συνευθειακά.</td>
<td> 

Να βρείτε τα σημεία καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f.

Απαντώ στην ερώτηση:
• Ποια σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f ικανοποιούν τον ορισμό του σημείου καμπής γραφικής παράστασης συνάρτησης;</td>
</tr>
<tr>
<td>4. «Κανόνας L΄ Hospital» (Α8.4) Αναφέρουν και εφαρμόζουν τον «κανόνα του L΄ Hospital» για τον υπολογισμό ορίων.</td>
<td>4.1 Διατυπώνουν τον «κανόνα του L΄ Hospital» και τον εφαρμόζουν στον υπολογισμό ορίων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Όριο συνάρτησης
✓ Παραγωγισιμότητα συνάρτησης
Νέες Έννοιες:
✓ <u>Κανόνας L' Hospital</u>
Η μορφή $\left(\frac{0}{0}\right)$
Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο
$\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)}$
όπου f, g παραγωγίσιμες συναρτήσεις με $g'(x) \neq 0$</td>
<td>Παραδείγματα:
Κανόνας του L' Hospital
• Να υπολογίσετε τα πιο κάτω όρια:
(α) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\eta\mu x}{\ln(1+x)}$
(β) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x + 1}{x^2}$
(γ) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x - \eta\mu x}{1 - \sigma\upsilon\nu x}$
(δ) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x}$
(ε) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x}$
(στ) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x + x^2 + 1}{e^x + x + 3}$</td>
<td>ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό
Βλέπω επαναλαμβανόμενους συλλογισμούς και αναζητώ γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.
Παραδείγματα: (α) Να υπολογίσετε το όριο:
$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{2e^x - x^2 - 2x - 2}{x^3}$

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα του L' Hospital για τον υπολογισμό του ορίου αυτού; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;
• Πώς η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του κανόνα του L' Hospital μπορεί να</td>
</tr>
</table>

σε μια περιοχή του x_0, με εξαίρεση ίσως το x_0.
Αν
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$$
και
$$\lim_{x\to x_0} g(x) = 0,$$
όπου $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$
και υπάρχει το όριο
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$
(πεπερασμένο ή άπειρο),
τότε
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

✓ <u>Κανόνας L' Hospital</u>

Η μορφή $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$
όπου f, g παραγωγίσιμες συναρτήσεις με $g'(x) \neq 0$ σε μια περιοχή του x_0, με εξαίρεση ίσως το x_0.
Αν
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$$
και
$$\lim_{x\to x_0} g(x) = +\infty,$$
όπου $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$
και υπάρχει το όριο
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(ζ) $\lim\limits_{x\to 0^+} (x \cdot \ln x)$

(η) $\lim\limits_{x\to 0^+} (x \cdot e^{-x})$

(θ) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{\sigma\upsilon\nu^2 x}{x} - \frac{e^x}{\eta\mu x}\right)$

(ι) $\lim\limits_{x\to +\infty} (x^2 + \ln x - e^x)$

- Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε:

(α) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{ae^x + \beta\sigma\upsilon\nu x}{x} = 2$

(β) $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^2 + ax + \beta}{x - 2} = 5$

(γ) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{a\eta\mu x + \beta x}{x^3} = 1$

(δ) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{ae^x + \beta e^{\eta\mu x}}{x - \eta\mu x} = 2$

- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο
$$f(x) = \frac{e^{1-x} + x^2 + ax + \beta x}{x^2 - 2x + 1},$$
όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

(α) Αν το όριο
$$A = \lim_{x\to 1} f(x)$$
είναι πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε ότι $a = \beta = -1$.

(β) Να υπολογίσετε το όριο A, αν είναι γνωστό ότι είναι πραγματικός αριθμός.

μας βοηθήσει στον υπολογισμό του ορίου;

(β) Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:
$$f(x) = \frac{x(1 + a \cdot \sigma\upsilon\nu x) - \beta \cdot \eta\mu x}{x^3}$$
Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς a, β, ώστε να ισχύει:
$$\lim_{x\to 0} f(x) = 1$$

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα του L' Hospital για τον υπολογισμό του ορίου αυτού; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;
- Πώς η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του κανόνα του L' Hospital μπορεί να μας βοηθήσει στον υπολογισμό των τιμών των πραγματικών αριθμών a, β;

ΜΠ.7 Δομή των Μαθηματικών
Εφαρμόζω γενικούς κανόνες Μαθηματικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Παράδειγμα: Η πρόταση
«Αν η f είναι παραγωγίσιμη, τότε η f' είναι συνεχής»
είναι λανθασμένη, αφού η f' δεν είναι πάντα συνεχής.

Κάποιος δίνει μιαν «απόδειξη» για την πιο πάνω πρόταση, η οποία παρουσιάζεται πιο κάτω. Να βρείτε το λάθος.

«Έστω $a \in D_f$. Τότε:

	(πεπερασμένο ή άπειρο), τότε $$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$ *Σχόλια*: • Ο κανόνας L' Hospital εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το όριο είναι πλευρικό, αρκεί οι f και g να παραγωγίζονται σε «κατάλληλα» διαστήματα. • Αν το όριο $$\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$ δεν υπάρχει, τότε το όριο $$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$$ ενδέχεται να υπάρχει, πρέπει, όμως, να υπολογιστεί με άλλη μέθοδο. • Ο κανόνας πιθανόν να εφαρμοστεί περισσότερες από μία φορά, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του. • Ο κανόνας L' Hospital ισχύει και για τις μορφές: $$\frac{+\infty}{-\infty},\frac{-\infty}{+\infty},\frac{-\infty}{-\infty}$$	• Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $$f(x)=\begin{cases}x^2-x+1, x\le 1\\ 1+\dfrac{\ln x}{x}, \quad x<1\end{cases}$$ (α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής. (β) Να εξετάσετε κατά πόσο η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη. (γ) Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης f και να εξετάσετε κατά πόσο αυτή είναι συνεχής. • Αν η συνάρτηση $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη και ισχύει η σχέση $f^5(x)+5f(x)=x-\eta\mu x, \forall x\in\mathbb{R}$, να υπολογίσετε το όριο: $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}$$ • Αν η συνάρτηση $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη και ισχύει $f(0)=f'(0)=0, f''(0)=2$ να αποδείξετε ότι: $$\lim_{x\to 0}\frac{\eta\mu^2 x+f(x)}{f'(x)\cdot\ln(x+1)}=1$$	$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$ $$\overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{=}\lim_{x\to a}\frac{[f(x)-f(a)]'}{(x-a)'}$$ $$=\lim_{x\to a}f'(x)$$ *Άρα,* $$\lim_{x\to a}f'(x)=f'(a),$$ *οπότε η f' είναι συνεχής στο τυχαίο $a\in D_f$.»* *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες που έχουμε ήδη μάθει είναι χρήσιμες στον εντοπισμό του λάθους; • Πώς σχετίζεται η πιο πάνω «απόδειξη» με τον κανόνα του L' Hospital;
5. **Ασύμπτωτες γραφικής παράστασης συνάρτησης – Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης**	5.1 Διατυπώνουν τους ορισμούς της κατακόρυφης, οριζόντιας και πλάγιας ασύμπτωτης καμπύλης και τους	**Παραδείγματα:** *Ασύμπτωτες γραφικής παράστασης συνάρτησης* • Να βρείτε τις κατακόρυφες ασύμπτωτες (αν υπάρχουν) των	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*

συνάρτησης (Α8.5) Ορίζουν τις κατακόρυφες, οριζόντιες και πλάγιες ασύμπτωτες καμπύλης και κατασκευάζουν τη γραφική παράστασή της.

εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

✓ Όριο συνάρτησης

✓ Κανόνας του L' Hospital

Νέες Έννοιες:

✓ <u>Κατακόρυφη ασύμπτωτη</u>

Η ευθεία με εξίσωση $x = x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, όταν ένα τουλάχιστον από τα όρια

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x)$$

και

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

είναι ίσο με $\pm\infty$.

Σχόλια:

- Τις κατακόρυφες ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f τις αναζητούμε στα άκρα των διαστημάτων του πεδίου ορισμού της, στα οποία η f δεν ορίζεται και στα σημεία του πεδίου ορισμού της f, στα οποία η f δεν είναι συνεχής.
- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f μπορεί να έχει πολλές κατακόρυφες ασύμπτωτες.

✓ <u>Οριζόντια ασύμπτωτη</u>

γραφικών παραστάσεων των πιο κάτω συναρτήσεων:

(α) $f_1(x) = \frac{3}{x-1}$

(β) $f_2(x) = \frac{x+2}{x^2-4x+3}$

(γ) $f_3(x) = \varepsilon\varphi x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

(δ) $f_4(x) = \frac{\ln x}{x}$

(ε) $f_5(x) = \begin{cases} 3x-1, x \geq 0 \\ \frac{1}{x}, \quad x < 0 \end{cases}$

(στ) $f_6(x) = xe^{\frac{1}{x}}$

- Να βρείτε τις οριζόντιες ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των πιο κάτω συναρτήσεων:

(α) $f_1(x) = \frac{x}{x^2+1}$

(β) $f_2(x) = \frac{2x^2+x+1}{x^2-4}$

(γ) $f_3(x) = \frac{\sqrt{x^2+3}+5}{x-2}$

(δ) $f_4(x) = xe^x$

- Να βρείτε τις οριζόντιες ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των πιο κάτω συναρτήσεων:

(α) $f_1(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-1}$

(β) $f_2(x) = \sqrt{x^2+2x+3}$

- Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f σε καθεμία από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α)

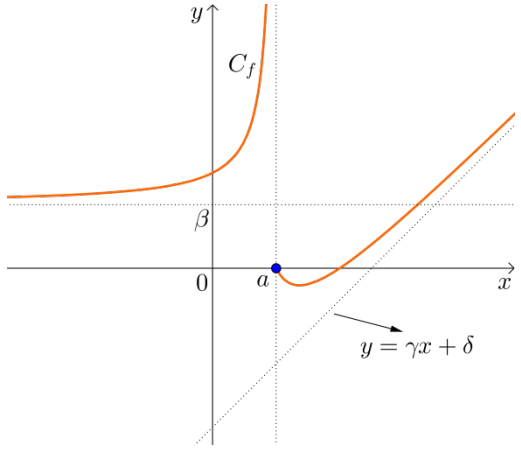
Παράδειγμα: Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:

(α) Στο πιο κάτω σχήμα:

i. η γραφική παράσταση της συνάρτησης f δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη

ii. η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει οριζόντια ασύμπτωτη

iii. η ευθεία $y = \gamma x + \delta$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f



(β) Αν ένα από τα

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x), \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

δεν είναι ίσο με $\pm\infty$, τότε η ευθεία $x = x_0$ δεν είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f.

(γ) Υπάρχει συνάρτηση f, της οποίας η γραφική παράσταση έχει στο $+\infty$ και οριζόντια και πλάγια ασύμπτωτη.

Η ευθεία με εξίσωση $y = l$ λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$ (ή στο $-\infty$), όταν:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = l$$

(αντίστοιχα $\lim_{x\to-\infty} f(x) = l$)

Σχόλια:

- Για να υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, πρέπει η f να ορίζεται τουλάχιστον σε διάστημα της μορφής $(-\infty, a)$ ή $(a, +\infty)$, όπου $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.
- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f μπορεί να έχει διαφορετική οριζόντια στο $+\infty$ από ότι στο $-\infty$.

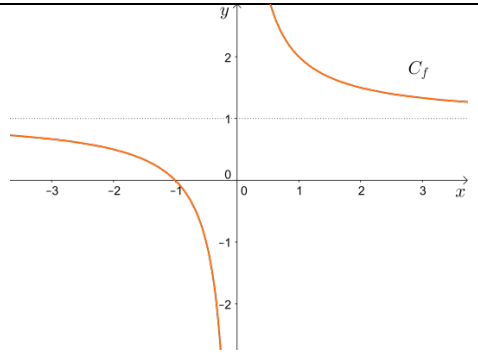
✓ <u>Ασύμπτωτη στο $\pm\infty$</u>

Η ευθεία με εξίσωση $y = \lambda x + \beta$ λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$ (ή στο $-\infty$), όταν:

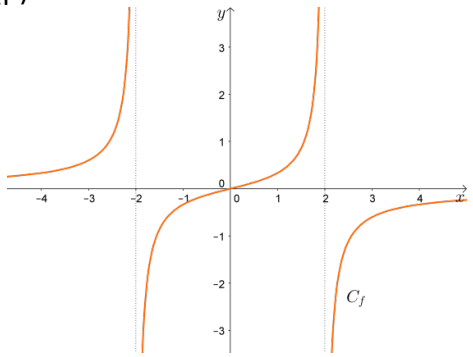
$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$$

(αντίστοιχα $\lim_{x\to-\infty}[f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$)

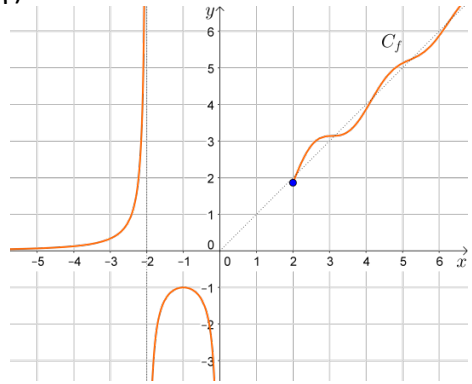
Σχόλιο:



(β)



(γ)



- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

$$f(x) = \frac{x^2 - ax + 6}{x^2 - 4x + 3}$$

(δ) Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της, τότε η γραφική της παράσταση δεν παρουσιάζει κατακόρυφη ασύμπτωτη.

(ε) Μια συνάρτηση f έχει το πολύ δύο οριζόντιες ασύμπτωτες.

Απαντώ στην ερώτηση:

- Ποιοι ορισμοί είναι σημαντικοί σε αυτή την δραστηριότητα;

ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη

Κατανοώ σχέσεις και ιδιότητες που προκύπτουν από τον ορισμό των ασύμπτωτων ευθειών της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης και τις χρησιμοποιώ στην επίλυση προβλήματος.

Παραδείγματα:

(α) Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

$$f(x) = a \cdot \frac{x+1}{x-1} + \beta \cdot \frac{x^2 - x - 1}{x^2 - 1}$$

Για τη συνάρτηση f είναι γνωστό ότι:

- έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = 1$
- η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 2

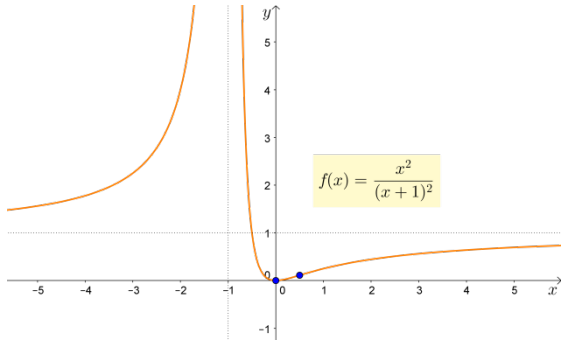
Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς a και β.

(β) Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

$$f(x) = \frac{3ax^3 + \beta x^2 + 1}{3x^2 + 2x + 1}, a \neq 0$$

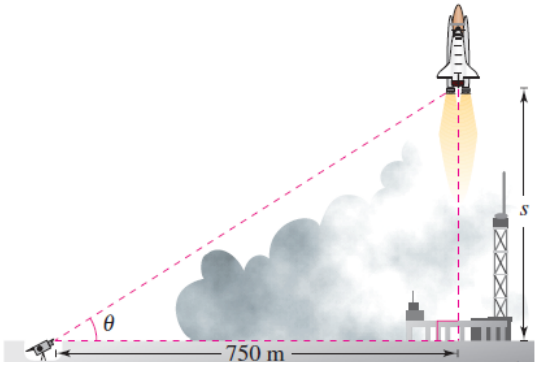
Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς a και β, ώστε η f να έχει ασύμπτωτη την ευθεία με εξίσωση $y = x + 1$.

	• Η ασύμπτωτη $y = \lambda x + \beta$ είναι οριζόντια αν $\lambda = 0$, ενώ αν $\lambda \neq 0$ είναι πλάγια. ✓ Η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$ αν και μόνον αν $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R}$ και $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - \lambda x] = \beta \in \mathbb{R}$. (Αντιστοίχως στο $-\infty$) *Σχόλιο*: • Αποδεικνύεται ότι: ➢ Οι πολυωνυμικές συναρτήσεις βαθμού μεγαλύτερου ή ίσου του 2 δεν έχουν ασύμπτωτες. ➢ Οι ρητές συναρτήσεις με βαθμό του αριθμητή μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά δύο του βαθμού του παρονομαστή δεν έχουν πλάγιες ασύμπτωτες.	Να βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}$, ώστε η γραφική παράσταση της f να έχει μόνο μια κατακόρυφη ασύμπτωτη. • Αν η ευθεία με εξίσωση $y = 3x + 4$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$, να βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}$, ώστε: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{af(x) + 6x}{xf(x) - 3x^2 + 5x + 2} = 1$ • Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a, β και γ, ώστε οι ευθείες με εξισώσεις $x = -2$ και $y = x - 4$ να είναι ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τύπο: $f(x) = \frac{(a-2)x^3 + \beta x^2 - \gamma x + 1}{2x + \gamma}$ • Για μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ ότι: $2x + 3 \leq f(x) \leq \frac{2x^3 + 3x^2 + 1}{x^2}$ Να εξετάσετε κατά πόσο η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει πλάγια ασύμπτωτη.	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς συνδέεται η εύρεση των τιμών των a, β με τους ορισμούς των ασύμπτωτων; • Ποιες άλλες μαθηματικές έννοιες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα;
	5.2 Μελετούν και κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση συνάρτησης. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πεδίο ορισμού συνάρτησης ✓ Μονοτονία ✓ Τοπικό – ολικό ακρότατο ✓ Κυρτότητα	**Παραδείγματα:** *Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης* • Να μελετήσετε και να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις με τύπους: (α) $f_1(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ (β) $f_2(x) = \frac{x}{x-2}$ (γ) $f_3(x) = \frac{x^2-1}{x^2-9}$	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων.** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτηση f με τύπο:

	✓ Σημείο καμπής ✓ «Συμπεριφορά» συνάρτησης στα άκρα του πεδίου ορισμού ✓ Ασύμπτωτες **Νέες Έννοιες:** ✓ Με τον όρο μελέτη συνάρτησης εννοούμε: ➢ την εύρεση του πεδίου ορισμού της ➢ τη μελέτη ως προς τη συνέχεια της συνάρτησης ➢ τη μελέτη ως προς την παράγωγο της συνάρτησης ➢ τη μελέτη ως προς τη μονοτονία της συνάρτησης ➢ τη μελέτη ως προς τα κοίλα της συνάρτησης ➢ την εύρεση των τοπικών ακροτάτων (ή και ολικών) της συνάρτησης ➢ την εύρεση των σημείων καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης ➢ την εύρεση των ασύμπτωτων της γραφικής παράστασης της συνάρτησης ➢ την κατασκευή του πίνακα μεταβολών της συνάρτησης	(δ) $f_4(x)=\frac{x^2+3}{x-1}$ (ε) $f_5(x)=(1-x)e^x$ (στ) $f_6(x)=1-x+\ln x$ (ζ) $f_7(x)=x+\eta\mu x, x\in[-\pi,\pi]$ • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x)=x\cdot e^{-x}$ (α) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f και να χαράξετε τη γραφική της παράσταση. (β) Να βρεθεί το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $x=\lambda\cdot e^x$, για τις διάφορες πραγματικές τιμές του λ. • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $f(x)=x-1-\ln x$ (α) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f και να χαράξετε τη γραφική της παράσταση. (β) Να αποδείξετε ότι: $\ln x\le x-1, \forall x\in(0,+\infty)$ Πώς ερμηνεύετε την ανισότητα αυτή με βάση τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f;	$f(x)=\frac{x^2}{(x+1)^2}$  (α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. (β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f. (γ) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα. (δ) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τα κοίλα και να βρείτε τα σημεία καμπής της γραφικής της παράστασης. (ε) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f. (στ) Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της συνάρτησης f. (ζ) Να χαράξετε στο ίδιο ορθογώνιο σύστημα αξόνων τη γραφική παράσταση των συναρτήσεων f' και f''. *Απαντώ στις ερωτήσεις:*

	➢ την εύρεση πιθανών συμμετριών της γραφικής παράστασης της συνάρτησης ✓ Ο πίνακας μεταβολών μιας συνάρτησης $f: \Delta \to \mathbb{R}$ περιλαμβάνει: ➢ τη μονοτονία και τις θέσεις των τοπικών ακροτάτων της συνάρτησης f ➢ τα κοίλα και τις θέσεις των σημείων καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f		• Πώς η χρήση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f μας βοηθά να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά; • Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τη λογικότητα των απαντήσεών μας;
6. **Έννοια αντιπαραγώγου συνάρτησης, συνέπειες θεωρήματος μέσης τιμής διαφορικού λογισμού** (Α8.9) Ορίζουν και διερευνούν την έννοια της αντιπαραγώγου μιας συνάρτησης. Αποδεικνύουν, με το θεώρημα μέσης τιμής, ότι κάθε δύο αντιπαράγωγοι της ίδιας συνάρτησης διαφέρουν κατά μία σταθερά.	6.1 Ορίζουν την έννοια της αντιπαραγώγου μιας συνάρτησης και την εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Παράγωγος συνάρτησης ✓ Θεώρημα μέσης τιμής διαφορικού λογισμού ✓ Μέθοδοι απόδειξης **Νέες Έννοιες:** ✓ Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σ' ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Αντιπαράγωγος της f στο Δ ονομάζεται κάθε συνάρτηση F που είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει: $F'(x) = f(x), \forall x \in \Delta$	**Παραδείγματα:** *Αντιπαράγωγος συνάρτησης* • Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση F με τύπο $F(x) = \frac{\ln x}{x}, x \in (0, +\infty)$ είναι μια αντιπαράγωγος της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}, x \in (0, +\infty)$ στο διάστημα $(0, +\infty)$. • Να βρείτε τις αντιπαραγώγους της συνάρτησης f, όταν: (α) $f(x) = 2x - \sigma\upsilon\nu x - 1, x \in \mathbb{R}$ (β) $f(x) = \frac{2}{x} + e^{-x}, x \in (0, +\infty)$ (γ) $f(x) = e^x + xe^x, x \in \mathbb{R}$ (δ) $f(x) = \frac{x-2}{x^3}, x \in (-\infty, 0)$ (ε) $f(x) = \frac{x\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x}{x^2}, x \in (0, +\infty)$ (στ) $f(x) = \varepsilon\varphi x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Σε ένα εθνικό ζωολογικό πάρκο, ο ρυθμός αύξησης του πλήθους $N(t)$ των ζώων ανά έτος είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού των ζώων που ήδη υπάρχουν στο πάρκο, όπου t είναι ο χρόνος σε έτη αρχίζοντας από το 2016. Την $01/01/2016$ υπήρχαν 50 ζώα στο πάρκο και εκτιμάται ότι την $01/07/2021$ θα υπάρχουν 60 ζώα στο πάρκο. (α) Να αποδείξετε ότι: $N(t) = \sqrt{200t + 2500}, t \geq 0$ (β) Να βρείτε το πλήθος των ζώων που θα υπάρχουν στο πάρκο την $01/01/2028$.

	Σχόλιο: • Αποδεικνύεται ότι κάθε συνεχής συνάρτηση σ' ένα διάστημα Δ έχει αντιπαράγωγο στο διάστημα αυτό. ✓ Έστω δύο συναρτήσεις f και g ορισμένες σ' ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Αν • οι f και g είναι συνεχείς στο Δ και • $f'(x) = g'(x)$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$, τέτοια ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει: $f(x) = g(x) + c$ ✓ Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σ' ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Αν F είναι μια αντιπαράγωγος της f στο Δ, τότε: • όλες οι συναρτήσεις της μορφής $G(x) = F(x) + c, c \in \mathbb{R}$, είναι αντιπαράγωγοι της f στο Δ και • κάθε άλλη αντιπαράγωγος G της f στο Δ παίρνει την μορφή $G(x) = F(x) + c, c \in \mathbb{R}$ ✓ Αν η συνάρτηση $F(x)$ είναι μια αντιπαράγωγος της $f(x)$, τότε η έκφραση $F(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$, είναι το	• Μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ έχει την ιδιότητα: $F(x) + xf(x) = 4x^3, \forall x \in \mathbb{R}$, όπου F μια αντιπαράγωγος της f. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f. • Μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με $f(0) = 0$ έχει την ιδιότητα: $\frac{f'(x) + f(x)}{e^{-x}} = 2, \forall x \in \mathbb{R}$ Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f. • Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} - \{0\}$, της οποίας μια αντιπαράγωγος F να ικανοποιεί τη σχέση: $F(x)F(1-x) = F(x^2), \forall x \in \mathbb{R}$ • Μια εταιρεία έχει διαπιστώσει ότι το οριακό ημερήσιο κόστος λειτουργίας της είναι $€(0{,}015x^2 - 2x + 80)$, όπου x ο αριθμός των μονάδων προϊόντος που παράγονται ημερησίως. Αν η εταιρεία έχει πάγια έξοδα $€1000$ την ημέρα, να βρείτε: (α) το ημερήσιο κόστος παραγωγής x μονάδων του προϊόντος και (β) την αύξηση του κόστους, αν αντί 30 μονάδες παραχθούν 60 μονάδες προϊόντος σε μία ημέρα.	(γ) Να βρείτε ποιο έτος θα υπάρχουν στο πάρκο 90 ζώα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα; • Ποια στρατηγική μπορούμε να δοκιμάσουμε; • Ποιες μαθηματικές έννοιες σχετίζονται με το πρόβλημα; • Είναι η απάντησή μας λογική; • Πώς θα ελέγξουμε τη λογικότητα της απάντησής μας;

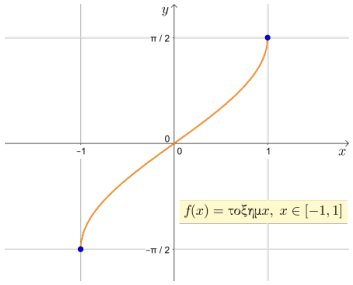
	αόριστο ολοκλήρωμα της $f(x)$. Συμβολίζεται με $\int f(x)dx$.		
7. **Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις** (Α8.14) Ορίζουν τις αντίστροφες κυκλικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις, κατασκευάζουν τις γραφικές τους παραστάσεις και τις εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων. Υπολογίζουν και εφαρμόζουν την παράγωγο αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων.	7.1 Διατυπώνουν τους ορισμούς των αντίστροφων κυκλικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων και κατασκευάζουν τις γραφικές τους παραστάσεις και τις εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τριγωνομετρικές συναρτήσεις ✓ Αντίστροφη συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Η αντίστροφη συνάρτηση του ημιτόνου ορίζεται ως $y = \text{τοξημ}x$ αν και μόνον αν $\text{ημ}y = x$, όπου $-1 \le x \le 1$ και $-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$. ✓ Η αντίστροφη συνάρτηση του συνημιτόνου ορίζεται ως $y = \text{τοξσυν}x$ αν και μόνον αν $\text{συν}y = x$, όπου $-1 \le x \le 1$ και $0 \le y \le \pi$. ✓ Η αντίστροφη συνάρτηση της εφαπτομένης ορίζεται ως $y = \text{τοξεφ}x$ αν και	**Παραδείγματα:** *Ορισμός αντίστροφων κυκλικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων* • Να υπολογίσετε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων: (α) $\text{τοξημ}\left(-\frac{1}{2}\right)$ (β) $\text{τοξημ}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (γ) $\text{τοξσυν}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (δ) $\text{τοξσυν}(-1)$ (ε) $\text{τοξεφ}(1)$ (στ) $\text{τοξεφ}\left(-\sqrt{3}\right)$ • Να υπολογίσετε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων: (α) $\text{εφ}\left(\text{τοξσυν}\frac{2}{3}\right)$ (β) $\text{συν}\left(\text{τοξημ}\left(-\frac{3}{5}\right)\right)$ (γ) $\text{ημ}\left(\text{τοξεφ}\frac{3}{4}\right)$ (δ) $\text{ημ}\left(\text{τοξσυν}\left(-\frac{2}{3}\right)\right)$ • Να γράψετε τις πιο κάτω παραστάσεις ως αλγεβρικές παραστάσεις του x: (α) $\text{ημ}\left(\text{τοξσυν}(3x)\right), x \in \left[0, \frac{1}{3}\right]$ (β) $\text{εφ}\left(\text{τοξσυν}\left(\frac{x}{3}\right)\right), x \in [0, 3]$ (γ) $\text{ημ}\left(\text{τοξεφ}(3x)\right), x \in \mathbb{R}$ (δ) $\text{συν}\left(\text{τοξεφ}(x)\right), x \in \mathbb{R}$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Ένας τηλεοπτικός σταθμός μεταδίδει ζωντανά την απογείωση ενός διαστημοπλοίου. Μια βιντεοκάμερα έχει τοποθετηθεί στο έδαφος σε απόσταση $750\ m$ από την πλατφόρμα απογείωσης, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.  Έστω θ η γωνία ανάμεσα στο έδαφος και το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το φακό της βιντεοκάμερας και τη βάση του διαστημοπλοίου και s η απόσταση του διαστημοπλοίου από το έδαφος. (α) Να εκφράσετε τη γωνία θ ως συνάρτηση της απόστασης s. (β) Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας θ, όταν:

μόνον αν $\varepsilon\varphi y = x$, όπου $x \in \mathbb{R}$ και $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$.

Σχόλια:

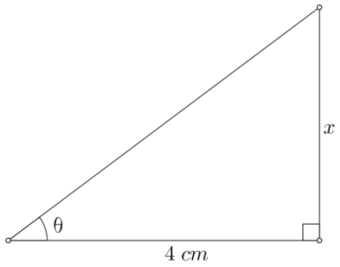
- Το τοξημx (διαβάζεται «τόξο ημίτονο του x») δηλώνει το τόξο του μοναδιαίου κύκλου, του οποίου τόξου το ημίτονο ισούται με x.
- Ένας άλλος συμβολισμός που χρησιμοποιείται για το τοξημx είναι ο $\eta\mu^{-1}x$. Τονίζεται ότι ο συμβολισμός αυτός χρησιμοποιείται για να είναι συμβατός με τον συμβολισμό της αντίστροφης συνάρτησης.

✓ Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $y =$ τοξημx, $y =$ τοξσυνx και $y =$ τοξεφx φαίνονται πιο κάτω:

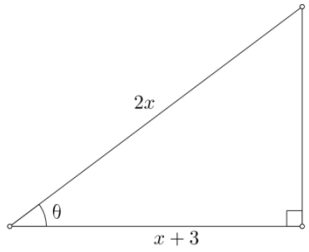


- Να εκφράσετε το θ ως συνάρτηση του x σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

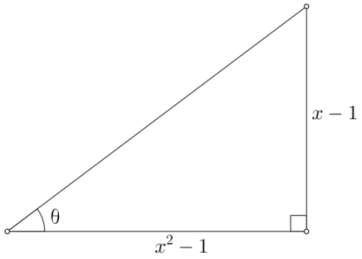
(α)



(β)



(γ)



i. $s = 300\ m$
ii. $s = 1200\ m$

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;
- Ποια στρατηγική μπορούμε να δοκιμάσουμε;
- Ποιες μαθηματικές έννοιες σχετίζονται με το πρόβλημα;
- Είναι η απάντησή μας λογική;
- Πώς θα ελέγξουμε τη λογικότητα της απάντησής μας;

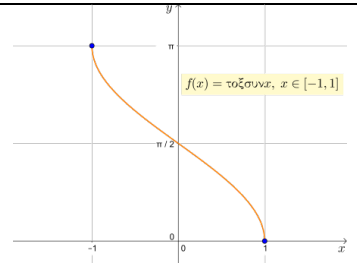
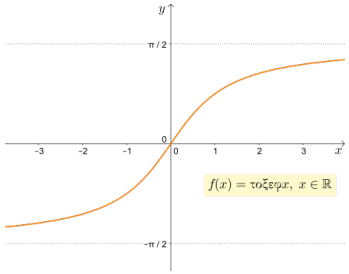
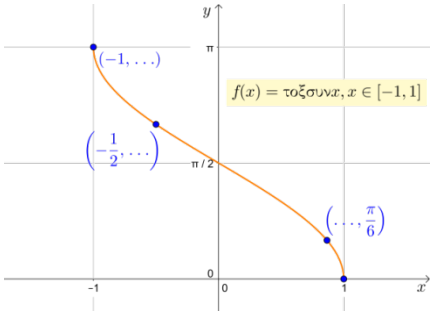
ΜΠ.6 Ακρίβεια

Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.

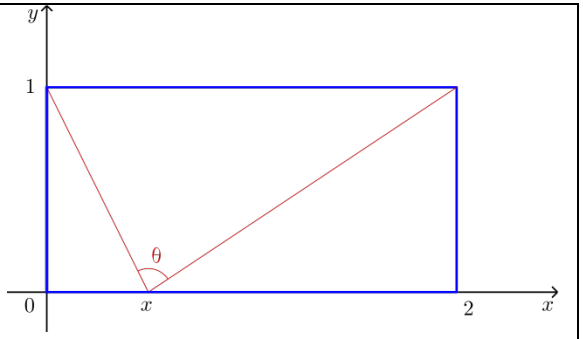
Παράδειγμα: (α) Να ορίσετε την αντίστροφη συνάρτηση της συνεφαπτομένης, αφού περιορίσετε τη συνάρτηση της συνεφαπτομένης στο διάστημα $(0, \pi)$, και να χαράξετε τη γραφική της παράσταση.

(β) Να ορίσετε την αντίστροφη συνάρτηση της τέμνουσας, αφού περιορίσετε τη συνάρτηση της τέμνουσας στην ένωση διαστημάτων$[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$, και να χαράξετε τη γραφική της παράσταση.

(γ) Να ορίσετε την αντίστροφη συνάρτηση της συντέμνουσας, αφού περιορίσετε τη συνάρτηση της συντέμνουσας στην ένωση διαστημάτων $[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$, και να χαράξετε τη γραφική της παράσταση.

	 	• Να συμπληρώσετε τα κενά στην πιο κάτω γραφική παράσταση: 	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιοι ορισμοί είναι σημαντικοί σε αυτή την δραστηριότητα; • Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τους ορισμούς που δώσαμε;
	7.2 Υπολογίζουν την παράγωγο αντίστροφων κυκλικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων και την εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορισμός αντίστροφων κυκλικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων ✓ Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης ✓ Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης ✓ Ολικά ακρότατα συνάρτησης ✓ Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες **Νέες Έννοιες:**	**Παραδείγματα:** *Παράγωγος αντίστροφων κυκλικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων* • Να βρείτε την παράγωγο των πιο κάτω συναρτήσεων: (α) $f_1(x) = \text{τοξημ}(x^2)$ (β) $f_2(x) = 2 \cdot \text{τοξεφ}\left(\sqrt{x+1}\right)$ (γ) $f_3(x) = 5 \cdot \text{τοξτεμ}(3x)$ (δ) $f_4(x) = \text{τοξσυν}\left(\frac{1}{x}\right)$ (ε) $f_5(x) = \frac{1}{3} \cdot \text{τοξσφ}\left(\frac{x}{3}\right)$ (στ) $f_6(x) = \frac{1}{2} \cdot \text{τοξστεμ}(x^2+1)$ • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω όρια: (α) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\text{τοξημ}(2x)}{x}$ (β) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{2\cdot\text{τοξεφ}(3x)}{5x}$ (γ) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\text{τοξημ}x - x}{x^3}$ (δ) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\text{τοξεφ}x - x}{x^3}$	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω πραγματικές καταστάσεις και να επιλύσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να βρείτε την τιμή του $x, 0 \le x \le 2$, για την οποία το μέτρο της γωνίας θ γίνεται μέγιστο. (β) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του μέτρου της γωνίας θ. *Υπόδειξη* Να δείξετε ότι: $\theta(x) = \pi - \text{τοξσφ}(x) - \text{τοξσφ}(2-x)$

<table>
<tr>
<td></td>
<td>✓ Παράγωγος αντίστροφων κυκλικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων:
• $\frac{d}{dx}[\text{τοξημ}x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $x \in (-1,1)$
• $\frac{d}{dx}[\text{τοξσυν}x] = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $x \in (-1,1)$
• $\frac{d}{dx}[\text{τοξεφ}x] = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$
• $\frac{d}{dx}[\text{τοξσφ}x] = -\frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$
• $\frac{d}{dx}[\text{τοξτεμ}x] = \frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$, $\lvert x\rvert > 1$
• $\frac{d}{dx}[\text{τοξστεμ}x] = -\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$, $\lvert x\rvert > 1$</td>
<td>• Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με τύπους:
$f(x) = \text{τοξημ}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$,
$g(x) = 2 \cdot \text{τοξεφ}\left(\sqrt{x}\right), x \geq 0$
(α) Να δείξετε ότι:
$f'(x) = g'(x) + k, \forall x \geq 0, k \in \mathbb{R}$
(β) Να υπολογίσετε την τιμή του k.
• Ένα σημείο κινείται κατά μήκος του άξονα $x'x$ με τρόπο, ώστε η θέση του κατά τη χρονική στιγμή $t, t \geq 0$ να περιγράφεται από τον τύπο:
$x(t) = \text{τοξεφ}\left(\sqrt{t}\right)$

Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σημείου αυτού κατά τη χρονική στιγμή $t = 16$.</td>
<td> 

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Πώς μπορούμε να αποδείξουμε τη σχέση που συνδέει το θ με το x;
• Ποιες μαθηματικές έννοιες θα χρησιμοποιήσουμε, για να μεγιστοποιήσουμε το θ;</td>
</tr>
<tr>
<td>8.Ολοκληρωσιμότητα συνάρτησης (Α8.7)
Αναφέρουν και αποδεικνύουν τις συνθήκες για την ολοκληρωσιμότητα ή όχι μιας συνάρτησης (κάθε συνεχής συνάρτηση είναι ολοκληρώσιμη, η συνάρτηση Dirichlet δεν είναι ολοκληρώσιμη, κάθε μονότονη συνάρτηση είναι ολοκληρώσιμη κτλ).</td>
<td>8.1 Διατυπώνουν και αποδεικνύουν τις συνθήκες που πρέπει να πληροί μια συνάρτηση για να είναι ολοκληρώσιμη.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Αντιπαράγωγος συνάρτησης
✓ Συνέχεια συνάρτησης
Νέες Έννοιες:
✓ Κάθε συνεχής συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$, έχει αντιπαράγωγο.
Σχόλιο:
• Αν μια συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα διάστημα</td>
<td>Παραδείγματα:
Ολοκληρωσιμότητα συνάρτησης
• Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) < 1$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, και $f(1) = 1$, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση
$g(x) = \begin{cases} e^{f(x)} - e^x, & x \neq 1 \\ e, & x = 1 \end{cases}$
είναι ολοκληρώσιμη σε κάθε διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$.
• Να εξετάσετε κατά πόσο η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο
$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{N} \\ x+1, & x \in \mathbb{N} \end{cases}$
είναι ολοκληρώσιμη στο $\mathbb{R}$.</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων

Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.

Παράδειγμα: Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο:
$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \\ 2x, & x \in \mathbb{Q} \end{cases}$

Κάποιος ισχυρίζεται ότι η συνάρτηση f είναι ολοκληρώσιμη στο $\mathbb{R}$.

Να αποφασίσετε για την ορθότητα του ισχυρισμού του. Αν διαφωνείτε, να</td>
</tr>
</table>

	$\Delta \subseteq \mathbb{R}$, δεν είναι συνεχής, τότε ενδέχεται να έχει αντιπαράγωγο. ✓ Κάθε μονότονη συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα διάστημα $[a, \beta] \subset \mathbb{R}$, έχει αντιπαράγωγο στο $[a, \beta]$.		εξηγήσετε γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι λανθασμένος. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιο θεώρημα μας βοηθά να αποφασίσουμε για την ορθότητα του πιο πάνω ισχυρισμού;
9. **Αόριστο ολοκλήρωμα συνάρτησης** (Α8.10) Ορίζουν το αόριστο ολοκλήρωμα F μιας συνεχούς συνάρτησης f ως συνάρτηση με μεταβλητή το άνω άκρο του ολοκληρώματος, αναφέρουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος και εφαρμόζουν το θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού.	9.1 Ορίζουν το αόριστο ολοκλήρωμα F μιας συνεχούς συνάρτησης f. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Παράγωγος συνάρτησης ✓ Αντιπαράγωγος συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Το σύνολο όλων των αντιπαραγώγων μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ ονομάζεται αόριστο ολοκλήρωμα της f στο Δ, συμβολίζεται με $\int f(x)dx$ και διαβάζεται «ολοκλήρωμα εφ του x ντε x». Δηλαδή, $\int f(x)dx = F(x) + c$ όπου F μία αντιπαράγωγος της f στο διάστημα Δ και $c \in \mathbb{R}$. *Σχόλιο:* • Η διαδικασία εύρεσης του αόριστου ολοκληρώματος είναι αντίστροφη πορεία της παραγώγισης και ονομάζεται	**Παραδείγματα:** *Αόριστο ολοκλήρωμα* • Να αποδείξετε ότι: (α) $\int 0dx = c, c \in \mathbb{R}$ (β) $\int 1dx = x + c, c \in \mathbb{R}$ (γ) $\int \frac{1}{x}dx = \ln\|x\| + c, c \in \mathbb{R}$ (δ) $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1, c \in \mathbb{R}$ (ε) $\int \eta\mu x dx = -\sigma\upsilon\nu x + c, c \in \mathbb{R}$ (στ) $\int \sigma\upsilon\nu x dx = \eta\mu x + c, c \in \mathbb{R}$ (ζ) $\int \tau\varepsilon\mu^2 x dx = \varepsilon\varphi x + c, c \in \mathbb{R}$ (η) $\int \sigma\tau\varepsilon\mu^2 x dx = -\sigma\varphi x + c, c \in \mathbb{R}$ (θ) $\int e^x dx = \mathrm{e}^x + c, c \in \mathbb{R}$ (ι) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c, a > 0, c \in \mathbb{R}$ • Να βρείτε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: (α) $\int x^2 dx$ (β) $\int \sqrt{x}dx, x > 0$ (γ) $\int (\sigma\upsilon\nu x - x\eta\mu x)dx$ (δ) $\int \frac{\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x}{e^x}dx$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). (α) Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ έχει αντιπαράγωγο στο Δ. (β) Αν η F είναι μία αντιπαράγωγος της συνάρτησης f στο διάστημα Δ, τότε ισχύει: $F'(x) = f(x), \forall x \in \Delta$ (γ) Όλες οι αντιπαράγωγοι της συνάρτησης f στο διάστημα Δ έχουν παράλληλες εφαπτομένες στο $x_0 \in \Delta$. (δ) Αν οι F και G είναι δύο αντιπαράγωγοι της συνάρτησης f στο διάστημα Δ, τότε $F = G$. (ε) $\int \frac{1}{\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x}dx = \varepsilon\varphi x + \sigma\varphi x + c$ *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιοι ορισμοί είναι σημαντικοί σε αυτή την δραστηριότητα;

	ολοκλήρωση. Η σταθερά c ονομάζεται σταθερά ολοκλήρωσης.	(ε) $\int \text{συν}x \cdot e^{\text{ημ}x} dx$ (στ) $\int (2x-3)(x^2-3x+1)^2 dx$	
	9.2 Αναφέρουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αόριστο ολοκλήρωμα συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Αν οι συναρτήσεις f και g έχουν αντιπαράγωγο σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$, τότε: (α) $\int \lambda f(x)dx = \lambda \int f(x)dx, \lambda \neq 0$ (β) $\int [f(x)+g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες αόριστου ολοκληρώματος* • Να βρείτε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: (α) $\int 4x^7 dx$ (β) $\int \left(e^x - \frac{2}{x} + \text{τεμ}x\right) dx$ (γ) $\int \frac{x^3+8}{x+2} dx$ (δ) $\int \left(2\text{ημ}x - \frac{4}{x^3} + e\right) dx$	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ τις ιδιότητες που προκύπτουν από τον ορισμό του αόριστου ολοκληρώματος μιας συνάρτησης και τις χρησιμοποιώ στην επίλυση προβλήματος.* **Παράδειγμα:** Μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ έχει την ιδιότητα: $\frac{f'(x)+f(x)}{e^{-x}} = 2, \forall x \in \mathbb{R}$ Να αποδείξετε ότι: $f(x) = 2xe^{-x} + c, \forall x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς συνδέεται η δοσμένη σχέση με την εύρεση του τύπου της συνάρτησης f; • Ποιες άλλες μαθηματικές έννοιες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα;

9.3 Αναφέρουν και εφαρμόζουν τα θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού στην επίλυση προβλήματος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

- ✓ Συνέχεια συνάρτησης
- ✓ Αντιπαράγωγος συνάρτησης

Νέες Έννοιες:

- ✓ <u>1ο Θεμελιώδες Θεώρημα Απειροστικού Λογισμού</u>

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ και $a \in \Delta$, τότε η συνάρτηση

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο x του Δ και $F'(x) = \left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(x)$.

- ✓ <u>2ο Θεμελιώδες Θεώρημα Απειροστικού Λογισμού</u>

Αν η f είναι συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $[a, \beta]$ και G μία αντιπαράγωγος της f στο $[a, \beta]$, τότε:

$$\int_a^\beta f(t)dt = G(\beta) - G(a)$$

Σχόλιο: Για να απλοποιήσουμε τις εκφράσεις μας,

Παραδείγματα:

Θεμελιώδη Θεωρήματα Απειροστικού Λογισμού

- Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα:

(α) $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 5)dx$

(β) $\int_0^{\pi/2} (\sigma\upsilon\nu x - 3\eta\mu x)dx$

(γ) $\int_0^1 (e^x + 4x^3 - 2)dx$

(δ) $\int_0^{\pi/4} (1 + \varepsilon\varphi^2 x)dx$

(ε) $\int_0^1 x\sqrt{x}dx$

(στ) $\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2+3x+5}dx$

(ζ) $\int_0^1 2xe^{x^2}dx$

- Να βρεθεί η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ αν ισχύει ότι:

$$f(x) = x + 2\int_0^1 f(x)dx\,, \forall x \in \mathbb{R}$$

- Αν η συνάρτηση f έχει συνεχή δεύτερη παράγωγο στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ με $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$ και

$$\int_0^{\pi/2} [f(x) + f''(x)]dx = 2,$$

να υπολογίσετε το $f'(0)$.

- Μια συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ έχει την ιδιότητα:

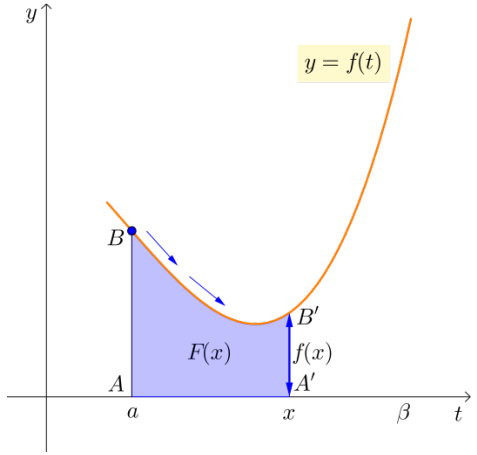
$$f(x) = \int_0^x f(t)dt + 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τη συνάρτηση f.

ΜΠ.4 Μοντελοποίηση

Χρησιμοποιώ Μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ.), για να αναπαραστήσω και να επιλύσω προβλήματα.

Παράδειγμα: Δίνεται το πιο κάτω σχήμα.



Η μεταβλητή t κινείται κατά μήκος του άξονα των t από το $t = a$ προς τα δεξιά. Κατά τη κίνηση αυτή, το ευθύγραμμο τμήμα AB «σαρώνει» μια περιοχή, της οποίας το εμβαδόν αυξάνεται διαρκώς. Ποιος είναι ο στιγμιαίος ρυθμός της νέας επιφάνειας που προστίθεται στη σκιασμένη επιφάνεια του πιο πάνω σχήματος; Να γράψετε μιαν ισότητα που να εκφράζει τον ρυθμό αυτό.

Απαντώ στην ερώτηση:

- Ποια ισότητα ταιριάζει στο πιο πάνω σχήμα;

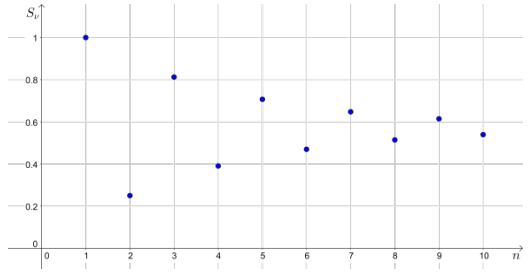
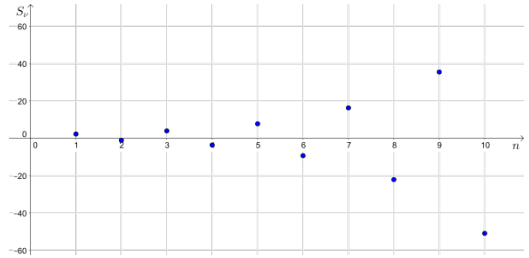
	συμβολίζουμε τη διαφορά $G(\beta) - G(a)$ με $[G(x)]_a^\beta$.		
10.**Τεχνικές ολοκλήρωσης συνάρτησης** (Α8.11) Εφαρμόζουν τεχνικές ολοκλήρωσης για τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων συνεχών συναρτήσεων, με βάση το θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού.	10.1 Υπολογίζουν ολοκληρώματα συνεχών συναρτήσεων με βάση το θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Παράγωγος συνάρτησης ✓ Αντιπαράγωγος συνάρτησης ✓ Ιδιότητες αόριστου ολοκληρώματος ✓ Θεμελιώδη Θεωρήματα Απειροστικού Λογισμού **Νέες Έννοιες:** ✓ <u>Ολοκλήρωση κατά παράγοντες</u> Η μέθοδος αυτή εκφράζεται με τον τύπο $\int f(x)g'(x)dx =$	**Παραδείγματα:** *Τεχνικές ολοκλήρωσης* • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: (α) $\int xe^x dx$ (β) $\int x \ln x \, dx$ (γ) $\int (x-3)e^{-x}dx$ (δ) $\int 4x\sigma\upsilon\nu(3x)dx$ (ε) $\int x^2 \eta\mu(2x)dx$ (στ) $\int e^x \eta\mu x dx$ (ζ) $\int (3x^2 - 2x + 3)e^{4x}dx$ (η) $\int \ln(x+2)\, dx$ • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα:	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους συλλογισμούς και αναζητώ γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.* **Παράδειγμα:** Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: i. $\int x^2 \sigma\upsilon\nu x dx$ ii. $\int (2x+1)\ln^2 x \, dx$ *Απαντώ στην ερώτηση:* • Πώς η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή της μεθόδου ολοκλήρωσης κατά παράγοντες μπορεί να μας βοηθήσει στον υπολογισμό των πιο πάνω ολοκληρωμάτων;

	$f(x)g(x)$ $-\int f'(x)g(x)dx,$ που είναι συνέπεια του κανόνα παραγώγισης δύο παραγωγίσιμων συναρτήσεων f και g σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Με την μέθοδο αυτή υπολογίζουμε ολοκληρώματα της μορφής $\int axe^{\beta x}dx, a, \beta \neq 0,$ $\int P(x)\text{ημ}(ax)dx, a \neq 0,$ $\int P(x)\text{συν}(ax)dx, a \neq 0,$ $\int P(x)\ln(ax)dx, a \neq 0,$ όπου $P(x)$ πολυώνυμο του x $\int e^{ax}\text{ημ}(\beta x)dx, a, \beta \neq 0,$ $\int e^{ax}\text{συν}(\beta x)dx, a, \beta \neq 0$ ✓ <u>Ολοκλήρωση με αντικατάσταση</u> Η μέθοδος αυτή εκφράζεται με τον τύπο $\int f\big(g(x)\big)g'(x)dx = \int f(u)du,$ όπου $u = g(x)$ και $du = g'(x)dx$. Χρησιμοποιείται με την προϋπόθεση ότι το ολοκλήρωμα $\int f(u)du$ υπολογίζεται ευκολότερα. ✓ <u>Ολοκλήρωση ρητής συνάρτησης</u> Για τον υπολογισμό του ρητού ολοκληρώματος	(α) $\int x\sqrt{x-2}dx$ (β) $\int \frac{x+2}{\sqrt{x+3}}dx$ (γ) $\int e^{\sqrt{x+1}}dx$ (δ) $\int x\sqrt[3]{x+1}\,dx$ (ε) $\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}dx$ (στ) $\int \text{ημ}\sqrt{x}\,dx$ • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: (α) $\int \frac{2x-1}{x^2-x+2}dx$ (β) $\int \frac{3x^2+6}{x^3+6x+10}dx$ (γ) $\int \frac{3x-2}{x^2+x-12}dx$ (δ) $\int \frac{4x+7}{x^2+x-6}dx$ (ε) $\int \frac{2}{x^2-1}dx$ (στ) $\int \frac{x^3-2x}{x^2+3x+2}dx$ (ζ) $\int \frac{2x^2+3}{x(x-1)^2}dx$ (η) $\int \frac{2x^2-1}{(4x-1)(x^2+1)}dx$ (θ) $\int \frac{x^5+x^4+4x^3+4x^2+4x+4}{(x^2+2)^3}dx$ • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: (α) $\int_0^{\pi} e^{-x}\text{ημ}x\,dx$ (β) $\int_1^{e^{\pi}} \text{ημ}(\ln x)\,dx$	**ΜΠ.7 Δομή των Μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες Μαθηματικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.* **Παράδειγμα:** Έστω $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση. Να δείξετε ότι: $$\int_2^4 f\left(\frac{2}{x}\right)dx = -2\int_1^{1/2} \frac{f(x)}{x^2}dx$$ $$\int_1^4 f(x)\,dx = 2\int_1^2 xf(x^2)\,dx$$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες που έχουμε ήδη μάθει είναι χρήσιμες στην επίλυση της πιο πάνω δραστηριότητας; • Πώς σχετίζεται η πιο πάνω δραστηριότητα με κάποια τεχνική ολοκλήρωσης; **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Δίνεται το ολοκλήρωμα: $$I = \int_0^1 (x-1)^3(2x-1)\,dx$$ Κάποιος μαθητής ακολουθεί την πιο κάτω πορεία για να το υπολογίσει: *Θέτουμε* $u = x - 1$. *Οπότε:* $du = dx$ *και* $x = u + 1$

	$I = \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα: • Αν $Q'(x) = \lambda P(x)$, $\lambda \neq 0$, τότε: $I = \frac{1}{\lambda}\int \frac{Q'(x)}{Q(x)} dx = \frac{1}{\lambda}\ln\|Q(x)\|$ • Αν ο βαθμός του $P(x)$ είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον βαθμό του $Q(x)$, τότε: $I = \int \left(P(x) + \frac{\upsilon(x)}{Q(x)}\right) dx$ Στη συνέχεια, αναλύουμε το $Q(x)$ σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων και αναλύουμε το $\frac{\upsilon(x)}{Q(x)}$ σε άθροισμα απλών κλασμάτων. • *Ανάλυση κλάσματος της μορφής $\frac{f(x)}{g(x)}$ σε άθροισμα απλών κλασμάτων, όπου ο βαθμός του $f(x)$ είναι μικρότερος του βαθμού του $g(x)$* Το πολυώνυμο $g(x)$ αναλύεται σε γινόμενο διακεκριμένων παραγόντων της μορφής $(ax+\beta)^{\kappa}$ και	• Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα: (α) $\int_0^3 (x+2)\sqrt{x+1}\, dx$ *(β)* $\int_3^8 \frac{x+1}{x\sqrt{x+1}} dx$ • Αν $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ είναι συνεχής συνάρτηση, να αποδείξετε ότι: $\int_1^2 \big(f(x+4) - f(x+3)\big) dx = \int_3^4 \big(f(x+2) - f(x+1)\big) dx$ • Μια συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ έχει την ιδιότητα: $f(x) = \int_0^x f(t)\, dt + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ (α) Να βρείτε τη συνάρτηση f. (β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα: $I = \int_0^1 \left(\frac{x-1}{x^2+1}\right)^2 f(x)\, dx$	*Έχουμε:* $I = \int_0^1 u^3(2u+1)\, du$ $= \int_0^1 (2u^4 + u^3)\, du = \left[\frac{2u^5}{5} + \frac{u^4}{4}\right]_0^1$ $= \frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20}$ Να αποφασίσετε για την ορθότητα της λύσης του. Αν διαφωνείτε, να εξηγήσετε γιατί η λύση είναι λανθασμένη και να δώσετε τη σωστή απάντηση. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιο θεώρημα – μέθοδος ολοκλήρωσης μας βοηθά να αποφασίσουμε για την ορθότητα της πιο πάνω λύσης;

	$(ax^2+\beta x+\gamma)^\kappa$, όπου για το $ax^2+\beta x+\gamma$ ισχύει $\Delta<0$. Το κλάσμα $\frac{f(x)}{g(x)}$ αναλύεται σε άθροισμα απλών κλασμάτων, σύμφωνα με τους παράγοντες του $g(x)$, ως ακολούθως: ➢ Για κάθε παράγοντα του $g(x)$ της μορφής $(ax+\beta)^\kappa$, η ανάλυση του $\frac{f(x)}{g(x)}$ σε άθροισμα απλών κλασμάτων περιέχει το ακόλουθο άθροισμα κ απλών κλασμάτων $\frac{A_1}{ax+\beta}+\frac{A_2}{(ax+\beta)^2}+\cdots+\frac{A_\kappa}{(ax+\beta)^\kappa}$, όπου $A_1, A_2, \dots, A_\kappa$ σταθεροί πραγματικοί αριθμοί. Αν $\kappa=1$, εμφανίζεται μόνο ο πρώτος όρος του αθροίσματος. ➢ Για κάθε παράγοντα του $g(x)$ της μορφής $(ax^2+\beta x+\gamma)^\kappa$, όπου για το $ax^2+\beta x+\gamma$ ισχύει $\Delta<0$, η ανάλυση του $\frac{f(x)}{g(x)}$ σε άθροισμα απλών κλασμάτων περιέχει το ακόλουθο άθροισμα κ απλών κλασμάτων $\frac{A_1x+B_1}{ax^2+\beta x+\gamma}+$		

	$\frac{A_2x+B_2}{(ax^2+\beta x+\gamma)^2}+\cdots+\frac{A_\kappa x+B_\kappa}{(ax^2+\beta x+\gamma)^\kappa}$, όπου $A_1, A_2, \dots, A_\kappa$ και $B_1, B_2, \dots, B_\kappa$ σταθεροί πραγματικοί αριθμοί. Αν $\kappa = 1$, εμφανίζεται μόνο ο πρώτος όρος του αθροίσματος.		
11. **Εύρεση σταθεράς ολοκλήρωσης** (Α8.12) Επιλύουν προβλήματα αρχικών τιμών για την εύρεση της σταθεράς ολοκλήρωσης (αλγεβρικά προβλήματα, προβλήματα κίνησης και γεωμετρίας).	11.1 Υπολογίζουν την σταθερά ολοκλήρωσης σε προβλήματα αρχικών τιμών. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Παράγωγος συνάρτησης ✓ Αόριστο ολοκλήρωμα **Νέες Έννοιες:** ✓ Επίλυση προβλημάτων αρχικών τιμών	**Παραδείγματα:** *Υπολογισμός σταθεράς ολοκλήρωσης* • Να βρείτε τη συνάρτηση f, με πεδίο ορισμού το διάστημα $(0, +\infty)$, για την οποία ισχύει: $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}, \quad f(16)=1$ • Να βρείτε τη συνάρτηση f, για την οποία ισχύει $f''(x)=12x^2+2$ και η γραφική της παράσταση στο σημείο της $A(1,1)$ έχει κλίση 3. • Δίνεται μια συνάρτηση $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, η οποία έχει την ιδιότητα $f'(x)+f(x)=1+e^{-x}, \forall x\in\mathbb{R}$ και η κλίση της στο x_0 είναι ίση με 2. Να βρείτε τη συνάρτηση f. • Από την πώληση ενός προϊόντος μιας εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός μεταβολής του κόστους $K(t)$ του προϊόντος είναι $1000-0{,}8t$ (σε ευρώ την ημέρα), ενώ ο ρυθμός είσπραξης $E(t)$ στο τέλος των t ημερών δίνεται από τον τύπο $E'(t)=1300+0{,}4t$ (σε ευρώ την ημέρα). Να υπολογίσετε το	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Ο πληθυσμός $\Pi(t)$ ενός νησιού μεταβάλλεται με ρυθμό που είναι ανάλογος του πληθυσμού που ήδη υπάρχει στο νησί, όπου t είναι ο χρόνος σε έτη. Ο πληθυσμός του νησιού είναι σήμερα 2000 κάτοικοι και εκτιμάται ότι σε 20 χρόνια θα είναι 1800 κάτοικοι. (α) Να αποδείξετε ότι: $\Pi(t)=2000\left(\frac{9}{10}\right)^{\frac{t}{20}}, t\geq 0$ (β) Να υπολογίσετε τον εκτιμώμενο πληθυσμό του νησιού μετά από 40 χρόνια. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα; • Πώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία η αντιπαράγωγος συνάρτησης;

		συνολικό κέρδος της εταιρείας στο τέλος της $7^{ης}$ ημέρας.	• Ποιες πληροφορίες μας βοηθούν στον υπολογισμό της σταθεράς ολοκλήρωσης;
12.**Σειρές** (Α7.25) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια της σειράς και χρησιμοποιούν το συμβολισμό $\sum_{\nu=\nu_0}^{\nu_0+k} a_\nu$, $\nu_0,\ \kappa \in \mathbb{N}$.	12.1 Ορίζουν την έννοια της σειράς και την εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια ακολουθίας **Νέες Έννοιες:** ✓ Για την ακολουθία $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$ μπορούμε να γράψουμε το άθροισμα των ν πρώτων όρων της, χρησιμοποιώντας τον «σίγμα συμβολισμό»: $\sum_{\kappa=1}^{\nu} a_\kappa = a_1 + a_2 + \cdots + a_\nu$ *Σχόλια:* • Το αριστερό μέλος της πιο πάνω ισότητας διαβάζεται «Το άθροισμα του a_κ από $\kappa = 1$ ως $\kappa = \nu$». • Η μεταβλητή κ ονομάζεται μεταβλητή άθροισης. ✓ Δίνεται η ακολουθία $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$ Η παράσταση $\sum_{\kappa=1}^{\infty} a_\kappa = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ ονομάζεται σειρά.	**Παραδείγματα:** *Σειρές* • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω αθροίσματα: $\sum_{\kappa=1}^{5} \kappa^2, \sum_{\kappa=3}^{5} \frac{1}{\kappa}, \sum_{\kappa=5}^{10} \kappa, \sum_{\kappa=1}^{6} 2, \sum_{\kappa=1}^{100} (-1)^\kappa$ • Να γράψετε τα πιο κάτω αθροίσματα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον «σίγμα συμβολισμό»: $\sum_{\kappa=1}^{5} \sqrt{\kappa}, \sum_{\kappa=0}^{4} \frac{2\kappa-1}{2\kappa+1}, \sum_{\kappa=1}^{\nu} (-1)^{\kappa+1} x^\kappa$ • Να γράψετε τα πιο κάτω αθροίσματα, χρησιμοποιώντας τον «σίγμα συμβολισμό»: (α) $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 + 7^3$ (β) $\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5} + \cdots + \sqrt{77}$ (γ) $2 + 4 + 6 + \cdots + 20$ (δ) $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{999\cdot 1000}$ (ε) $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^{100}$ (στ) $1 - 2x + 3x^2 + \cdots - 100x^{99}$ • Να εξετάσετε κατά πόσο οι πιο κάτω σειρές συγκλίνουν. Στην περίπτωση που συγκλίνουν, να υπολογίσετε το άθροισμά τους: (α) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots$ (β) $\frac{2}{5} + \frac{4}{25} + \frac{8}{125} + \cdots$ (γ) $1 + \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^3 + \cdots$	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Πιο κάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις ακολουθιών της μορφής $(S_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$ για τις σειρές: $\sum_{\kappa=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{4}\right)^{k-1}$  $\sum_{\kappa=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{2}\right)^{k+1}$  Να διατυπώσετε μιαν εικασία για το κατά πόσο οι πιο πάνω σειρές συγκλίνουν.

	✓ Με S_ν συμβολίζουμε το άθροισμα των ν πρώτων όρων της ακολουθίας: $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots,$ Αν το S_ν τείνει προς τον πραγματικό αριθμό S, καθώς το ν μεγαλώνει απεριόριστα, τότε θα λέμε ότι η σειρά συγκλίνει. Δηλαδή, θα λέμε ότι μία σειρά συγκλίνει, όταν: $\lim S_\nu = S \in \mathbb{R}$ Το S ονομάζεται το άπειρο άθροισμα της ακολουθίας. Αν μία σειρά δεν συγκλίνει, τότε θα λέμε ότι αποκλίνει.	(δ) $-\frac{100}{9}+\frac{10}{3}-1+\frac{3}{10}-\cdots$	Ακολούθως, να επιβεβαιώσετε την εικασία σας, δίνοντας κατάλληλη απόδειξη, και να υπολογίσετε τις σειρές που συγκλίνουν. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από τις πιο πάνω γραφικές παραστάσεις; • Σε ποιες προβλέψεις οδηγούν οι πιο πάνω γραφικές παραστάσεις;
13.**Έννοια ορισμένου ολοκληρώματος** (Α8.6) Διερευνούν την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος ως διαδικασία υπολογισμού του εμβαδού που περικλείεται από τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, τον άξονα των τετμημένων και τις ευθείες $x = \alpha$ και $x = \beta$.	13.1 Εφαρμόζουν την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Ακολουθία ✓ Σειρά ✓ Ολοκληρωσιμότητα συνάρτησης ✓ Μέθοδοι ολοκλήρωσης ✓ Θεμελιώδη Θεωρήματα Ολοκληρωτικού Λογισμού **Νέες Έννοιες:** ✓ <u>Ορισμός εμβαδού</u> Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο $[a, \beta]$ με $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in$	**Παραδείγματα:** *Ορισμένο ολοκλήρωμα* • Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα με τη χρήση του ορισμού: $I_1 = \int_1^4 2dx$ $I_2 = \int_0^1 x^2 dx$ $I_3 = \int_0^3 (9 - x^2)\, dx$ $I_4 = \int_{-3}^{-1} (1 - x^3)\, dx$ • Να αποδείξετε ότι: $\int_a^\beta c\, dx = c(\beta - a), \forall c \in \mathbb{R}$ • Να αποδείξετε ότι:	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). (α) Αν $a = \beta$, τότε: $\int_a^\beta f(x)\, dx = 0$ (β) Αν $\int_a^\beta f(x)\, dx = 0,$ τότε $f(x) = 0$, για κάθε $x \in [a, \beta]$. (γ) Αν $f(x) \geq 0$, για κάθε $x \in [a, \beta]$, τότε: $\int_a^\beta f(x)\, dx \geq 0$ (δ) Αν

$[a, \beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f, τον άξονα των τετμημένων και τις ευθείες $x = a, x = \beta$.

- Χωρίζουμε το διάστημα $[a, \beta]$ σε ν ισομήκη διαστήματα, μήκους $\Delta x = \frac{\beta - a}{\nu}$, με $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_\nu = \beta$.
- Σε κάθε $[x_{\kappa-1}, x_\kappa]$, κ $= 1, 2, \ldots, \nu$, επιλέγουμε ένα αυθαίρετο ξ_κ και σχηματίζουμε τα ορθογώνια με βάση Δx και ύψη $f(\xi_\kappa)$. Το άθροισμα των εμβαδών των ορθογωνίων είναι $S_\nu = f(\xi_1)\Delta x + f(\xi_2)\Delta x + \cdots + f(\xi_\nu)\Delta x$.
- Υπολογίσουμε το όριο:

$$\lim_{\nu \to +\infty} S_\nu$$

Σχόλια:

- Το όριο $\lim_{\nu \to +\infty} S_\nu$ υπάρχει στο $\mathbb{R}$ και είναι ανεξάρτητο από την επιλογή των ξ_κ.
- Το όριο αυτό συμβολίζεται με $E(\Omega)$. Είναι προφανές ότι $E(\Omega) \geq 0$.

✓ <u>Έννοια ορισμένου ολοκληρώματος</u>

$$\int_1^e \ln x \, dx = \int_e^1 \ln\left(\frac{1}{x}\right) dx$$

- Να σκιάσετε το χωρίο του οποίου το εμβαδόν αντιπροσωπεύεται από τα πιο κάτω ορισμένα ολοκληρώματα. Ακολούθως, να υπολογίσετε το ορισμένο ολοκλήρωμα σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας κατάλληλο τύπο από την Γεωμετρία:

$$I_1 = \int_3^6 5dx$$

$$I_2 = \int_{-1}^2 (x + 2)dx$$

$$I_3 = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2}dx$$

$$I_4 = \int_{-1}^2 |2x - 3| \, dx$$

- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = x^3 + 1$ και την ευθεία με εξίσωση $x = 3$.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$ και τον άξονα $x'x$.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g με τύπους $f(x) = x^2 + 1, g(x) = x^2 - 4x + 5$ και τον άξονα των $x'x$.

$$\int_a^\beta f(x) \, dx \geq 0,$$

τότε $f(x) \geq 0$, για κάθε $x \in [a, \beta]$.

Απαντώ στην ερώτηση:

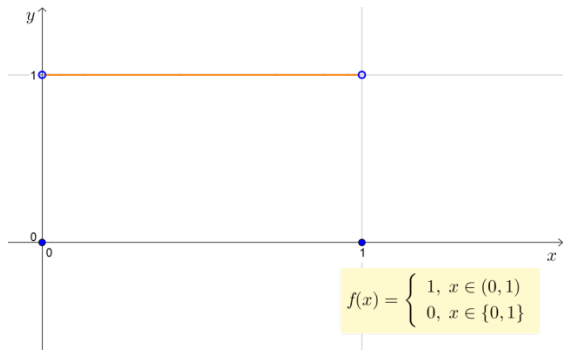
- Ποιοι ορισμοί είναι σημαντικοί σε αυτή την δραστηριότητα;

ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων

Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.

Παράδειγμα: Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

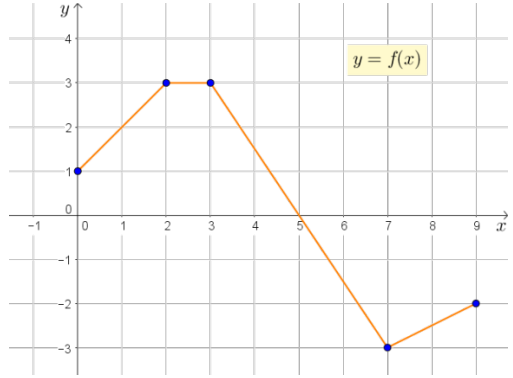
$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \in \{0, 1\} \end{cases}$$



(α) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

$$\int_0^1 f(x) \, dx,$$

	Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο $[a, \beta]$. Χωρίζουμε το διάστημα $[a, \beta]$ σε ν ισομήκη διαστήματα, μήκους $\Delta x = \frac{\beta - a}{\nu}$, με $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_\nu = \beta$. Σε κάθε $[x_{\kappa-1}, x_\kappa]$, κ $= 1, 2, \ldots, \nu$, επιλέγουμε ένα αυθαίρετο ξ_κ και σχηματίζουμε τα ορθογώνια με βάση Δx και ύψη $f(\xi_\kappa)$. Το όριο $$\lim_{\nu \to +\infty} \left(\sum_{\kappa=1}^{\nu} f(\xi_\kappa) \Delta x \right)$$ ονομάζεται ορισμένο ολοκλήρωμα της f από το a στο β και συμβολίζεται με: $$\int_a^\beta f(x) dx$$ *Σχόλια:* • Τα a και β ονομάζονται όρια ολοκλήρωσης. • Στην έκφραση $$\int_a^\beta f(x) dx$$ η μεταβλητή x μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο γράμμα. • Αν $a > \beta$ ή $a = \beta$, τότε: $$\int_a^\beta f(x) dx = -\int_\beta^a f(x) dx$$	• Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = x^3$, την ευθεία με εξίσωση $y = 8$ και τον άξονα των $y'y$. • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \leq 0 \\ e^{-x} - 1, & x > 0 \end{cases}$$ Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες με εξισώσεις $x = -2$ και $x = 1$. • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q} \\ 1, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$ Να εξηγήσετε γιατί η συνάρτηση f δεν είναι ολοκληρώσιμη σε διάστημα $[a, \beta]$.	κάνοντας χρήση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f. (β) Να αποδείξετε, με τη χρήση του ορισμού, την απάντηση του ερωτήματος (α). *Απαντώ στην ερώτηση:* • Πώς η γραφική παράσταση της συνάρτησης f μας βοηθά στον υπολογισμό του ζητούμενου ολοκληρώματος; **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: $$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$ Η δραστηριότητα καλεί τους μαθητές να αποφασίσουν κατά πόσο η συνάρτηση f είναι ολοκληρώσιμη στο διάστημα $[0, 1]$. Κάποιος μαθητής ακολουθεί την πιο κάτω πορεία: *Κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f. Αν υπάρχει το ολοκλήρωμα* $$\int_0^1 f(x)\, dx,$$ *τότε ισούται με το εμβαδόν του «χωρίου» που περικλείεται από τη συνάρτηση f, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0$ και $x = 1$.*

	$\int_a^a f(x)dx = 0$ • Αν $f(x) \geq 0$, για κάθε $x \in [a, \beta]$, τότε: $\int_a^\beta f(x)dx = E(\Omega) \geq 0$		*Τέτοιο χωρίο δεν υπάρχει, αφού είναι «ανοικτό» από αριστερά. Επομένως, η συνάρτηση f δεν είναι ολοκληρώσιμη στο διάστημα $[0, 1]$.* Να αποφασίσετε για την ορθότητα της λύσης του. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιες έννοιες μας βοηθούν να αποφασίσουμε για την ορθότητα της πιο πάνω λύσης;
14.**Ιδιότητες ορισμένου ολοκληρώματος** (Α8.8) Αναφέρουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος και υπολογίζουν το εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από μια καμπύλη και μια ευθεία ή από δύο καμπύλες καθώς και τον όγκο στερεού από περιστροφή χωρίου γύρω από ευθεία $x = \alpha$ ή $y = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.	14.1 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συνέχεια συνάρτησης ✓ Έννοια ορισμένου ολοκληρώματος **Νέες Έννοιες:** ✓ <u>Ιδιότητες ορισμένου ολοκληρώματος</u> (α) Έστω f, g συνεχείς συναρτήσεις σε ένα διάστημα $[a, \beta]$ και $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Τότε, ισχύουν: $\int_a^\beta \lambda f(x)\,dx = \lambda \int_a^\beta f(x)\,dx$ $\int_a^\beta [f(x) + g(x)]\,dx =$ $\int_a^\beta f(x)\,dx + \int_a^\beta g(x)\,dx$	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες ορισμένου ολοκληρώματος* • Αν $\int_0^9 f(x)\,dx = 37$ και $\int_0^9 g(x)\,dx = 16,$ να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα: $\int_0^9 [2f(x) + 3g(x)]\,dx$ • Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[0, 5]$ και $\int_5^2 f(x)\,dx = 3, \int_0^1 f(x)\,dx = 7,$ $\int_2^4 f(x)\,dx = -5, \int_3^5 f(x)\,dx = 2,$ $\int_0^4 f(x)\,dx = 1,$ να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα: $\int_1^3 f(x)\,dx$	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f. 

(β) Αν η f είναι συνεχής σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ και $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, τότε ισχύει:

$$\int_a^\beta f(x)\,dx = \int_a^\gamma f(x)\,dx + \int_\gamma^\beta f(x)\,dx$$

Σχόλιο:

- Αν $f(x) \geq 0$ και $a < \gamma < \beta$, τότε η πιο πάνω ιδιότητα δηλώνει ότι $E(\Omega) = E(\Omega_1) + E(\Omega_2)$, με:

$$E(\Omega) = \int_a^\beta f(x)\,dx$$

$$E(\Omega_1) = \int_a^\gamma f(x)\,dx$$

$$E(\Omega_2) = \int_\gamma^\beta f(x)\,dx$$

(γ) Έστω f μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $[a, \beta]$. Αν $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ και η συνάρτηση f δεν είναι παντού μηδέν στο $[a, \beta]$, τότε:

$$\int_a^\beta f(x)\,dx > 0$$

(δ) Έστω f, g συνεχείς συναρτήσεις σε ένα διάστημα $[a, \beta]$ και $f(x) \geq g(x)$, για κάθε $x \in [a, \beta]$. Τότε, ισχύει:

- Να αποδείξετε ότι:

$$\int_1^4 \frac{3x^2+10}{x^2+2}\,dx - \int_1^4 \frac{4}{x^2+9}\,dx = 9$$

- Αν f, g συνεχείς συναρτήσεις σε ένα διάστημα $[a, \beta]$ και $f(x) \geq g(x)$, για κάθε $x \in [a, \beta]$, τότε να αποδείξετε ότι ισχύει:

$$\int_a^\beta f(x)\,dx \geq \int_a^\beta g(x)\,dx$$

- Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[0, 1]$, να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx + 4 \geq 4\int_0^1 f(x)\,dx$$

- Να αποδείξετε ότι:

$$2 \leq \int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2}\,dx \leq 2\sqrt{2}$$

- Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[a, \beta]$, να δείξετε ότι:

$$\left|\int_a^\beta f(x)\,dx\right| \leq \int_a^\beta |f(x)|\,dx$$

Χρησιμοποιώντας το πιο πάνω αποτέλεσμα, να δείξετε ότι:

$$\left|\int_0^{2\pi} f(x)\text{ημ}2x\,dx\right| \leq \int_0^{2\pi} |f(x)|\,dx$$

- Αν

$$\int_0^\pi f(x)\text{ημ}^2 x\,dx = \int_0^\pi f(x)\text{συν}^2 x\,dx = \frac{\pi}{2},$$

τότε να δείξετε ότι:

$$\int_0^\pi f(x)\,dx = \pi$$

- Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

Να υπολογίσετε τα πιο κάτω ολοκληρώματα, χρησιμοποιώντας τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f:

$$\int_0^2 f(x)\,dx, \quad \int_0^5 f(x)\,dx$$

$$\int_5^7 f(x)\,dx, \quad \int_0^9 f(x)\,dx$$

Απαντώ στην ερώτηση:

- Πώς η γραφική παράσταση της συνάρτησης f μας βοηθά στον υπολογισμό των ζητούμενων ολοκληρωμάτων;

ΜΠ.7 Δομή των Μαθηματικών

Εφαρμόζω γενικούς κανόνες Μαθηματικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Παραδείγματα: (α) Έστω f μια συνάρτηση με τύπο:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ e^x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

- Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.
- Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_{-1}^1 f(x)\,dx$$

(β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\int_0^1 2t\ln x\,dt = \int_1^e \frac{x}{t}dt - 1$$

(γ) Έστω δύο συνεχείς συναρτήσεις $f, g\colon [a, \beta] \to \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

	$\int_a^\beta f(x)\,dx \geq \int_a^\beta g(x)\,dx$	$f(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x},\ x > 0$ (α) Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα. (β) Να αποδείξετε ότι: $x^x \geq e^{x-1},\ \forall x > 0$ (γ) Να αποδείξετε ότι: $\int_{2017}^{2018} x^x\,dx > \int_{2017}^{2018} e^{x-1}\,dx$	$\int_a^\beta \left(\int_a^\beta f(x)g(t)\,dt\right)dx = \int_a^\beta f(x)\,dx \cdot \int_a^\beta g(x)\,dx$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες που έχουμε ήδη μάθει είναι χρήσιμες στην επίλυση των πιο πάνω δραστηριοτήτων; • Πώς σχετίζονται οι πιο πάνω δραστηριότητες με τις ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος; • Πώς η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος μας βοηθά στην απόδειξη της σχέσης που δίνεται στην δραστηριότητα (γ);
	14.2 Υπολογίζουν το εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από μια καμπύλη και μια ευθεία ή από δύο καμπύλες, καθώς και τον όγκο στερεού από περιστροφή χωρίου γύρω από ευθεία $x = a$ ή $y = \beta$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια ορισμένου ολοκληρώματος ✓ Θεμελιώδη Θεωρήματα Ολοκληρωτικού Λογισμού ✓ Ιδιότητες ορισμένου ολοκληρώματος **Νέες Έννοιες:**	**Παραδείγματα:** *Υπολογισμός εμβαδού επίπεδου χωρίου – Υπολογισμός όγκου στερεού εκ περιστροφής* • Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$, τον άξονα $x'x$ και την ευθεία με εξίσωση $x = 3$. • Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$, την ευθεία με εξίσωση $y = x + 6$ και τις ευθείες με εξισώσεις $x = 0, x = 2$. • Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** (α) Πιο κάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της σκιασμένης περιοχής σε κάθε περίπτωση. i.

✓ Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο $[a,\beta]$ με $f(x)\geq 0$ για κάθε $x\in[a,\beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f, τον άξονα των τετμημένων και τις ευθείες $x=a$, $x=\beta$. Το εμβαδόν του χωρίου Ω είναι:

$$E(\Omega)=\int_a^\beta f(x)\,dx$$

Σχόλιο:

- Αν $f(x)\leq 0$ για κάθε $x\in[a,\beta]$, ο πιο πάνω τύπος γίνεται:

$$E(\Omega)=-\int_a^\beta f(x)\,dx$$

- Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο $[a,\beta]$ με $f(y)\geq 0$ για κάθε $y\in[a,\beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f, τον άξονα των τεταγμένων και τις ευθείες $y=a$, $y=\beta$. Το εμβαδόν του χωρίου Ω είναι:

$$E(\Omega)=\int_a^\beta f(y)\,dy$$

✓ Έστω f και g δύο συνεχείς συνάρτηση στο $[a,\beta]$ με $f(x)\geq g(x)\geq 0$ για κάθε $x\in[a,\beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από τις γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x)=\ln x\,,x>0$, τον άξονα $x'x$ και την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της $A(e,1)$.

- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της καμπύλης με τύπο $y^2=4x, x\geq 0$ και της ευθείας με εξίσωση $y=2x-4$.
- Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας πλήρως την απάντησή σας (Σε κάθε περίπτωση, υποθέτουμε ότι οι συναρτήσεις f,g είναι συνεχείς στο $[a,\beta]$ και Ω είναι το χωρίο που περικλείεται ανάμεσα τις γραφικές παραστάσεις των f,g και τις ευθείες με εξισώσεις $x=a, x=\beta$):

(α) Αν οι f,g διαφέρουν κατά μία θετική σταθερά c, τότε:

$$E(\Omega)=c(\beta-a)$$

(β) Αν

$$\int_a^\beta \big(f(x)-g(x)\big)\,dx=-3,$$

τότε:

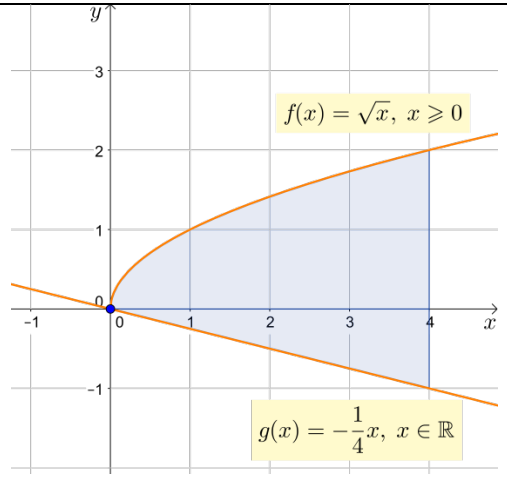
$$E(\Omega)=3$$

(γ) Αν

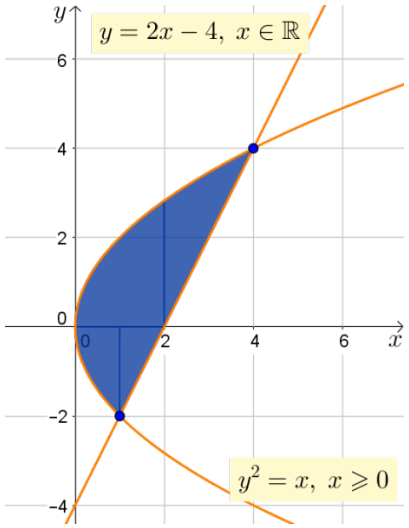
$$\int_a^\beta \big(f(x)-g(x)\big)\,dx=0,$$

τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f,g έχουν τουλάχιστον ένα κοινό σημείο στο διάστημα $[a,\beta]$.

(δ) Αν



ii.



γραφικές παραστάσεις των f και g, τον άξονα των τετμημένων και τις ευθείες $x = a, x = \beta$. Το εμβαδόν του χωρίου Ω είναι:

$$E(\Omega) = \int_a^\beta \big(f(x) - g(x)\big)\, dx$$

Σχόλιο:

- Ο πιο πάνω τύπος ισχύει και στην περίπτωση που οι συναρτήσεις f και g δεν είναι μη αρνητικές στο διάστημα $[a, \beta]$.

✓ Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο $[a, \beta]$ με $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f, τον άξονα των τετμημένων και τις ευθείες $x = a, x = \beta$. Ο όγκος του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του χωρίου Ω γύρω από τον άξονα $x'x$ είναι:

$$V(\Omega) = \pi \int_a^\beta \big(f(x)\big)^2\, dx$$

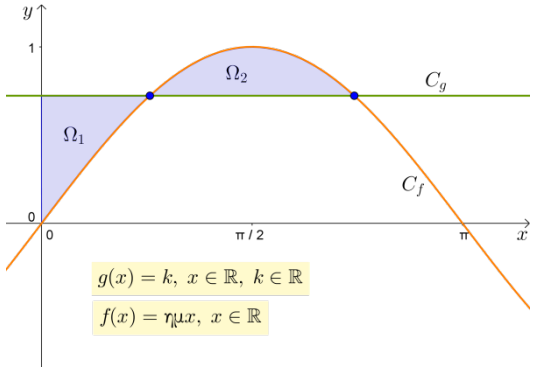
✓ Έστω f και g δύο συνεχείς συνάρτηση στο $[a, \beta]$ με $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των f και g, τον άξονα των

$$E(\Omega) = \left| \int_a^\beta \big(f(x) - g(x)\big)\, dx = 0 \right|,$$

τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g δεν έχουν κοινά σημεία στο διάστημα $[a, \beta]$.

- Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g. Να υπολογίσετε την τιμή του $k \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$E(\Omega_1) = E(\Omega_2)$$

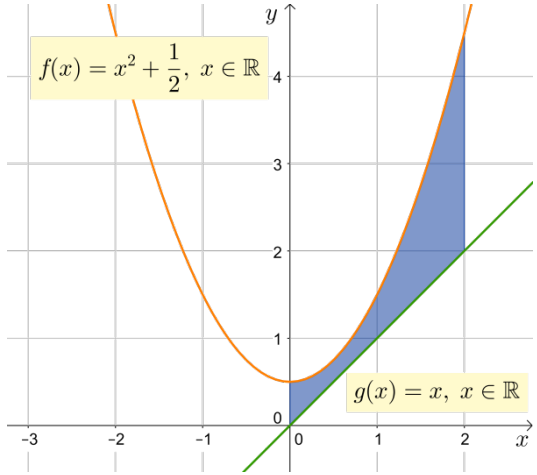


- Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονα $x'x$ του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x) = \sqrt{x}, x \geq 0$, του άξονα $x'x$ και των ευθειών με εξισώσεις $x = 1, x = 4$.
- Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονα $x'x$ του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g με τύπους $f(x) =$

Απαντώ στις ερωτήσεις:

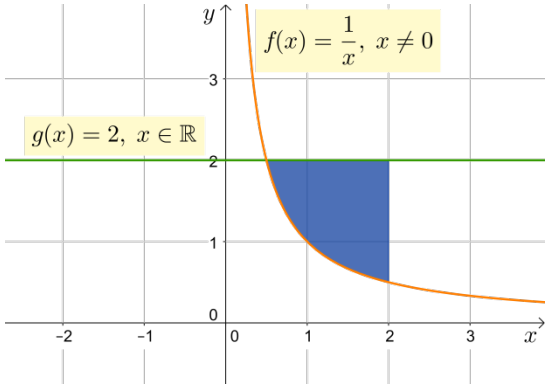
- Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;
- Πώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία το ορισμένο ολοκλήρωμα;
- Ποιες πληροφορίες μας βοηθούν στον υπολογισμό των σκιασμένων εμβαδών;

(β) Πιο κάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g. Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του σκιασμένου χωρίου γύρω από τον άξονα των τετμημένων.

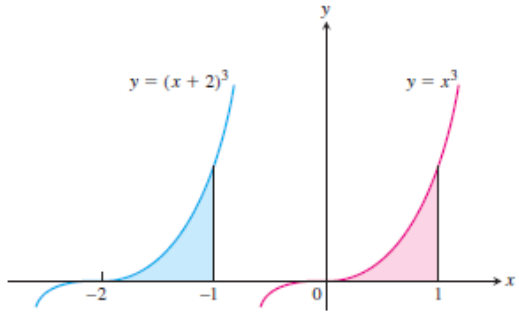


Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;
- Πώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία το ορισμένο ολοκλήρωμα;

<table>
<tr>
<td></td>
<td>τετμημένων και τις ευθείες $x=a, x=\beta$. Ο όγκος του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του χωρίου Ω γύρω από τον άξονα $x'x$ είναι:
$V(\Omega)=\pi\int_a^\beta \left(f^2(x)-g^2(x)\right)dx$
Σχόλιο:
• Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο $[a,\beta]$ με $f(y)\geq 0$ για κάθε $y\in[a,\beta]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f, τον άξονα των τεταγμένων και τις ευθείες $y=a, y=\beta$. Ο όγκος του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του χωρίου Ω γύρω από τον άξονα $y'y$ είναι:
$V(\Omega)=\pi\int_a^\beta \left(f(y)\right)^2 dy$</td>
<td>$x^2+1, g(x)=x, x\in\mathbb{R}$, του άξονα $x'x$ και των ευθειών με εξισώσεις $x=0, x=2$.
• Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x)=\sqrt{x}, x\geq 0$ και των ευθειών με εξισώσεις $y=0, x=9$, γύρω από την ευθεία με εξίσωση $y=0$
• Έστω V ο όγκος του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονα $x'x$ του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο $f(x)=\frac{1}{x}, x\neq 0$ και των ευθειών με εξισώσεις $y=0, x=2, x=\beta, 0<\beta<2$. Να υπολογίσετε την τιμή του β, ώστε $V=3$ κυβικές μονάδες.</td>
<td>• Ποιες πληροφορίες μας βοηθούν στον υπολογισμό του ζητούμενου όγκου;
(γ) Πιο κάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g. Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του σκιασμένου χωρίου γύρω από τον άξονα των τεταγμένων.
 

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;
• Πώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία το ορισμένο ολοκλήρωμα;
• Ποιες πληροφορίες μας βοηθούν στον υπολογισμό του ζητούμενου όγκου;</td>
</tr>
<tr>
<td>15.Επίλυση προβλήματος στον ολοκληρωτικό λογισμό (Α8.15)
Εφαρμόζουν τις έννοιες του αόριστου, του ορισμένου ολοκληρώματος και</td>
<td>15.1 Επιλύουν προβλήματα, εφαρμόζοντας τις έννοιες του αόριστου, του ορισμένου ολοκληρώματος και τους κανόνες ολοκλήρωσης.</td>
<td>Παραδείγματα:
Επίλυση προβλήματος στα ολοκληρώματα
• Να δείξετε ότι η συνάρτηση f με τύπο
$f(x)=\frac{\eta\mu x}{x^{2016}+x^{2018}+1}, x\in\mathbb{R}$</td>
<td>ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη
Κατανοώ την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος και την χρησιμοποιώ στην επίλυση προβλήματος.
Παράδειγμα: Αν μια συνάρτηση f είναι ολοκληρώσιμη και ορισμένη για τις «αναγκαίες» τιμές του x, τότε ισχύει:</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>τους κανόνες ολοκλήρωσης στην επίλυση προβλημάτων.</td>
<td>Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Αόριστο ολοκλήρωμα
✓ Ορισμένο ολοκλήρωμα
✓ Ιδιότητες αόριστου – ορισμένου ολοκληρώματος
✓ Θεμελιώδη Θεωρήματα Ολοκληρωτικού Λογισμού
✓ Κανόνες ολοκλήρωσης
Νέες Έννοιες:
✓ Εφαρμογή των εννοιών του αόριστου και ορισμένου ολοκληρώματος στην επίλυση προβλήματος.</td>
<td>είναι περιττή. Ακολούθως, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:
$$\int_{-2017}^{2017} f(x)\,dx$$
• Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού μιας πόλης δίνεται από τον τύπο
$$R(t) = 1000 + 700t,$$
όπου R είναι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού και t είναι το πλήθος των ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Ποιος αναμένεται να είναι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της πόλης την 1η Ιανουαρίου του 2025;
• Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:
$$\int_0^1 x\sqrt{1-x^4}\,dx$$
• Ένα σημείο κινείται κατά μήκος του άξονα των τετμημένων, έτσι ώστε η ταχύτητά του $v(t)$ κατά τη χρονική στιγμή $t, t \geq 0$, να περιγράφεται από την εξίσωση:
$$v(t) = 30\sigma\upsilon\nu^7 t\eta\mu^4 t, t \geq 0$$
Να κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης θέσης $x(t)$ του σημείου, αν γνωρίζετε επιπλέον ότι $x(0) = 1$.</td>
<td>$$\int_a^\beta f(x)\,dx = \int_{a-c}^{a+c} f(x+c)\,dx \quad (*)$$
Για παράδειγμα
$$\int_{-2}^{-1} (x+2)^3\,dx = \int_0^1 x^3\,dx,$$
όπως φαίνεται πιο κάτω:
 

Να δείξετε ότι ισχύει η $(*)$ και να την ερμηνεύσετε γεωμετρικά με τη βοήθεια των πιο πάνω γραφικών παραστάσεων.

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποια έννοια θα χρησιμοποιήσουμε για να αποδείξουμε την $(*)$;
• Τι δείχνουν οι γραφικές παραστάσεις πιο πάνω;
• Πώς σχετίζονται οι γραφικές παραστάσεις που δίνονται με την σχέση $(*)$;</td>
</tr>
</table>

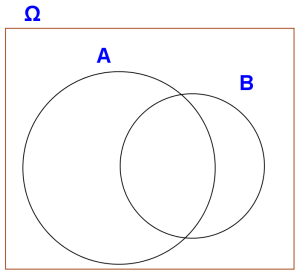
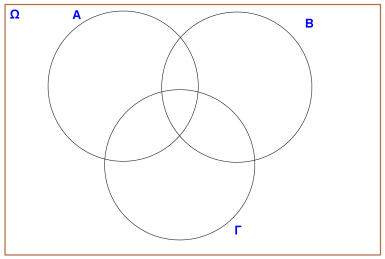
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ)			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Συνολοθεωρητικές έννοιες – Σχέσεις συνόλων** (Αρ.6.6**) Ορίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές συνολοθεωρητικές έννοιες, όπως υποσύνολο, ισότητα συνόλων και αναφέρουν βασικές ιδιότητες, όπως η ανακλαστική, η μεταβατική, η συμμετρική, η αντισυμμετρική, η σχέση ισοδυναμίας και διάταξης.	1.1 Ορίζουν και να εφαρμόζουν την έννοια, του υποσυνόλου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ορισμός του συνόλου. ✓ Η έννοια του υποσυνόλου **Νέες Έννοιες** ✓ Ορίζουν με συμβολικό τρόπο την έννοια του υποσυνόλου και την χρησιμοποιούν σε εφαρμογές Το σύνολο $A \neq \emptyset$ είναι **υποσύνολο** του $B \neq \emptyset$ και συμβολίζουμε $A \subseteq B$. τότε και μόνο τότε αν για κάθε $x \in A$ έχουμε και $x \in B$ Συμβολικά γράφουμε: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x: x \in A \Longrightarrow x \in B$ *και διαβάζουμε ότι το A* ***περιέχεται*** *(ή* ***εγκλείεται)*** *στο B*	**Παραδείγματα:** *Υποσύνολο ενός συνόλου* • Πώς ονομάζεται το σύνολο A ως προς το σύνολο B και πώς ονομάζεται το σύνολο B ως προς το σύνολο A όταν ισχύει η σχέση $A \subseteq B$ για δύο μη κενά σύνολα A και B; • Να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα $\subseteq$, ή $\subset$ για να γράψετετην σχέση που συνδέει τα αριθμητικά σύνολα (α) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ και $\mathbb{R}$. (β) A ={ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο επίπεδο} B = {τετράγωνα στο επίπεδο}	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* • **Παράδειγμα:** Δίνεται το σύνολο $A = \{1,2,3\}$. Να βρείτε ποιος από τους πιο κάτω συμβολισμούς είναι σωστός και ποιος είναι λανθασμένος, αιτιολογώντας την απάντησή σας. (α) $1 \subset A$ (β) $\{2\} \subset A$ (γ) $\{1,3\} \in A$ (δ) $\{1,2,3\} \subset A$ (ε) $\{1,2,3\} \subseteq A$ (στ) $1 \in \{1\}$ (ζ) $1 = \{1\}$ (η) $2 \subseteq \{2,3\}$ (θ) $\{2\} \in \{2,3\}$ (ι) $\{3\} \subseteq \{3\}$

	Σημείωση: • *Όταν το σύνολο A είναι γνήσιο υποσύνολο του B συμβολίζουμε $A \subset B$ και έχουμε:* $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B$ *και* $A \neq B$, *ή* $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B$ *και* $\exists x \in A$ *με* $x \notin B$. • *Να γίνει διάκριση των συμβόλων* $\in$ *και* $\subseteq$. • *Το σύμβολο* $\subseteq$ *αναφέρεται και ως σύμβολο εγκλεισμού, ή σύμβολο του «περιέχεσθαι»* • *Η έκφραση* $A \subseteq B$ *είναι ισοδύναμη με τη* $B \supseteq A$.		*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι συσχετίζει το σύμβολο $\in$ και • τι συσχετίζουν τα σύμβολα $\subseteq$ και $\subset$; Ποιο σύμβολο συσχετίζει «Στοιχείο με σύνολο» ή «σύνολο με σύνολο»;
	1.2 Ορίζουν και να εφαρμόζουν την έννοια, της ισότητας συνόλων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η έννοια του υποσυνόλου και του γνήσιου υποσυνόλου. **Νέες Έννοιες** Εφαρμογές στις έννοιες του υποσυνόλου και της ισότητας συνόλων. Δύο μη κενά σύνολα A και B είναι ίσα μεταξύ τους όταν ισχύει: $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ *και* $B \subseteq A$.	**Παραδείγματα:** *Ισότητα δύο συνόλων.* • Να αποδείξετε ότι $A = B = \Gamma$, όταν για τα σύνολα A, B, Γ ισχύει $A \subseteq B \subseteq \Gamma \subseteq A$.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να δώσετε τον ορισμό της ισότητας δύο συνόλων τόσο σε συμβολική όσο και σε λεκτική μορφή. (β) Δίνεται το σύνολο $\Delta = [3, 10)$. Να γράψετε ένα σύνολο Δ_1 το οποίο να είναι ίσο με το Δ και στη συνέχεια να αναφέρετε ένα γνήσιο υποσύνολο του Δ. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι η σχέση μεταξύ των στοιχείων δύο ίσων συνόλων; • Πώς μπορούν να περιγραφούν τα στοιχεία του συνόλου Δ με ανισοτική σχέση;

	1.3 Να αναφέρουν τις βασικές ιδιότητες των σχέσεων του εγκλεισμού και της ισότητας, όπως είναι η ανακλαστική, η μεταβατική, η συμμετρική και η αντισυμμετρική. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η έννοια του υποσυνόλου, του γνήσιου υποσυνόλου και της ισότητας συνόλων. **Νέες Έννοιες** ✓ Η **σχέση της ισότητας** ικανοποιεί τις ιδιότητες: (α) $A = A$ (**ανακλαστική ή αυτοπαθής ιδιότητα).** (β) Αν $A = B$ τότε $B = A$ (**συμμετρική ιδιότητα)** (γ) Αν $A = B$ και $B = \Gamma$, τότε $A = \Gamma$ (**μεταβατική ιδιότητα**). ✓ Η **σχέση** του εγκλεισμού $\subseteq$ ικανοποιεί τις ιδιότητες: (α) $A \subseteq A$ **(ανακλαστική)** ή αυτοπαθής ιδιότητα). (β) Αν $A \subseteq B$ και $B \subseteq A$, τότε $A = B$ **(αντισυμμετρική).** (γ) Αν $A \subseteq B$ και $B \subseteq \Gamma$, τότε $A \subseteq \Gamma$**(μεταβατική)** **Σημείωση:** ➢ Δεν ισχύει γενικά η συμμετρική ιδιότητα στη σχέση $\subseteq$.	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες των σχέσεων του εγκλεισμού.* • Δίνονται τα σύνολα $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ και $\mathbb{Q}$. Να χρησιμοποιήσετε τα σύνολα για να επιβεβαιώσετε ότι ισχύει η μεταβατική ιδιότητα του εγκλεισμού. • Να εξηγήσετε γιατί: (α) δεν ισχύει η ανακλαστική και η συμμετρική ιδιότητα της σχέσης του γνήσιου υποσυνόλου, (β) ισχύει μόνο η μεταβατική ιδιότητα.	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοούν σχέσεις και ιδιότητες μεταξύ διαφορετικών σχέσεων. Αναπαριστούν συμβολικά μια πρόταση (την αποπλαισιώνουν) και αντίστροφα (την πλαισιώνουν), κατανοώντας το νόημα των συμβόλων και των ιδιοτήτων .* **Παράδειγμα:** • Δίνονται τα σύνολα: A:σύνολο των ορθογωνίων παραλληλογράμμων. B: σύνολο των παραλληλογράμμων Γ:σύνολο των τετραγώνων (α) Να αναφέρετε χρησιμοποιώντας το σύμβολο $\subseteq$**,** ή $\subset$ τις σχέσεις εγκλεισμού μεταξύ των συνόλων: i. A, B ii. A, Γ και iii. B , Γ. (β) Να χρησιμοποιήσετε τα σύνολα A, B και Γ για να δείξετε ότι ισχύει η μεταβατική ιδιότητα για τη σχέση του εγκλεισμού. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Το σύνολο πιο ειδικών παραλληλογράμμων περιέχεται ή περιέχει τα άλλα σύνολα που είναι γενικά παραλληλόγραμμα; • Ποιο σύνολο αποτελεί το σύνολο αναφοράς μεταξύ των A, B, Γ;

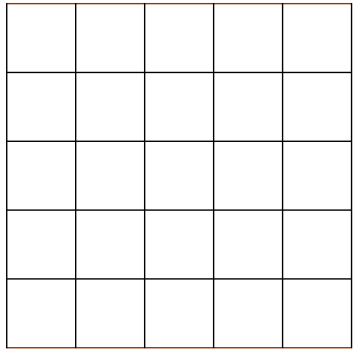
	➢ Στη σχέση του γνήσιου υποσυνόλου $\subset$ ισχύει μόνο η μεταβατική ιδιότητα.		
2. **Συνολοθεωρητικές πράξεις** (Αρ.6.7) Ορίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές συνολοθεωρητικές πράξεις, όπως τομή, ένωση, συμπλήρωμα, διαφορά.	2.1 Ορίζουν την έννοια της τομής και της ένωσης μεταξύ δύο συνόλων, χρησιμοποιώντας συμβολική μορφή. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** • Η έννοια του συνόλου αναφοράς. • Η έννοια του συνόλου και της σχέσης «∈» μεταξύ στοιχείων και συνόλου. **Νέες έννοιες** ✓ Αν Ω ένα σύνολο αναφοράς και A, B δύο υποσύνολα του Ω, τότε ορίζουμε: ➢ **Τομή** δύο συνόλων A και B ορίζεται ένα νέο σύνολο που έχει ως στοιχεία τα κοινά στοιχεία των A και B. Συμβολίζουμε με $A \cap B$ και σε συμβολική μορφή έχουμε $A \cap B = \{x \in \Omega / x \in A \wedge x \in B\}$. **Σημείωση:** Τα σύνολα Α και Β λέγονται **ξένα** μεταξύ τους ή **διαζευκτά,** αν $\mathrm{A} \cap \mathrm{B} = \emptyset$, ➢ **Ένωση** δύο συνόλων A και B ορίζεται ένα νέο σύνολο που αποτελείται από όλα τα στοιχεία τα οποία ανήκουν σε	**Παραδείγματα:** *Οι πράξεις συνόλων:* *Τομή, Ένωση, συμπλήρωμα και διαφορά.* 1. Δίνονται τα σύνολα: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 12\}$ $B = \{y \in \mathbb{N} \mid x \leq 8\}$ $\Gamma = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x \leq 11\}$ *i. Να βρείτε τα σύνολα:* (α) $A \cap B$ (β) $(A \cap B) \cap \Gamma$. (γ) $(A \cap B) \cup \Gamma$. (δ) $(\Gamma \cup B) \cap A$ 2. Να αποδείξετε ότι: $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να ορίσετε την τομή και την ένωση μεταξύ δύο μη κενών συνόλων A και B. (β) Αν A, B, Γ υποσύνολα του συνόλου αναφοράς Ω, να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει η αντιμεταθετική και η προσεταιριστική ιδιότητα για την τομή και την ένωση. (γ) Να αποδείξετε την επιμεριστική ιδιότητα $(A \cap B) \cup \Gamma = (A \cup \Gamma) \cap (B \cup \Gamma)$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς ορίζεται η αντιμεταθετική ιδιότητα δύο συνόλων A, B ➢ για την πράξη της τομής; ➢ για την πράξη της τομής; • Πώς αποδεικνύω ότι δύο σύνολα είναι ίσα χρήσιμοποιώντας την σχέση του εγκλεισμού(⊆); • Πώς αποδεικνύω ότι δύο σύνολα είναι ίσα; • Έστω ένα στοιχείο x που ανήκει στο σύνολο $(A \cap B) \cup \Gamma$.Να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις «και», «ή» για να δείξεις ότι το x ανήκει και στο σύνολο $(A \cup \Gamma) \cap (B \cup \Gamma)$.

	ένα τουλάχιστον από τα σύνολα A και B. Συμβολίζουμε με $A \cup B$ και σε συμβολική μορφή έχουμε $A \cup B = \{x \in \Omega / x \in A \vee x \in B\}$ **Σημείωση:** Γράφοντας $x \in A \vee x \in B$, εννοούμε ότι το x μπορεί να ανήκει μόνο στο A ή μόνο στο B ή και στα δύο.		
	2.2 Ορίζουν την έννοια του συμπληρώματος συνόλουκαι της διαφοράς ενός συνόλου B από κάποιο άλλο σύνολο A. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ➢ Η σχέση $\in$ και $\notin$ ➢ Οι πράξεις και οι ιδιότητες της τομής και της ένωσης. **Νέες Έννοιες** ➢ Αν Ω ένα σύνολο αναφοράς και A, B δύο υποσύνολα του Ω, τότε ορίζουμε: ➢ **Συμπλήρωμα του A ως προς Ω** ,τα στοιχεία που ανήκουν στο Ω και δεν ανήκουν στο A. Συμβολίζουμε A', ή A^c και γράφουμε: $A' = \{x \in \Omega | x \notin A\}$ ***Σημείωση:*** *Ισχύουν:* $x \in A' \Leftrightarrow x \notin A$ *και* $x \in A \Leftrightarrow x \notin A$ $(A')' = A$ $A \cap A' = \emptyset$ $A \cup A' = \Omega$	**Παραδείγματα:** *Συμπλήρωμα-Διαφορά δύο συνόλων* • Δίνεται το σύνολο αναφοράς $\Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ και τα υποσύνολα του $A = \{1,3,5,7,9\}$ και $B = \{1,2,7,8,9\}$. Να υπολογίσετε τα σύνολα: (α) A' (β) B' (γ) $A - B$ (δ) $B - A$ (ε) $(A \cap \mathrm{B})'$ και (στ) $A' \cup B'$. • Να αποδείξετε ότι: (α) $(A')' = A$ (β) $Αν\ A \subseteq B$ τότε $B' \subseteq A'$ (γ) $A - B \neq B - A$	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Οργανώνω τις πράξεις μεταξύ συνόλων, συνθέτω απλές πράξεις και σχηματίζω σύνθετες προτάσεις, ώστε να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά.* **Παραδείγματα:** 1. Να αποδείξετε τους τύπους του De Morgan και στη συνέχεια να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα σε διάγραμμα $Venn$: (γ) $(A \cap \mathrm{B})' = A' \cup B'$. (δ) $(A \cup \mathrm{B})' = A' \cap B'$. 2. Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες: (α) $(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}) - \boldsymbol{\Gamma} = \boldsymbol{A} - (\boldsymbol{B} \cup \boldsymbol{\Gamma})$ (β) $\boldsymbol{A} - (\boldsymbol{B} - \boldsymbol{\Gamma}) = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}) \cup (\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{\Gamma})$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς αποδεικνύω γενικά ότι δύο σύνολα είναι ίσα; Πώς με βοηθά η σχέση εγκλεισμού; • Τι σημαίνει όταν ένα στοιχείο x είναι τέτοιο ώστε $x \in (A - B)$; Τι σημαίνει ακόμη όταν $x \in (A - B) - \Gamma$;

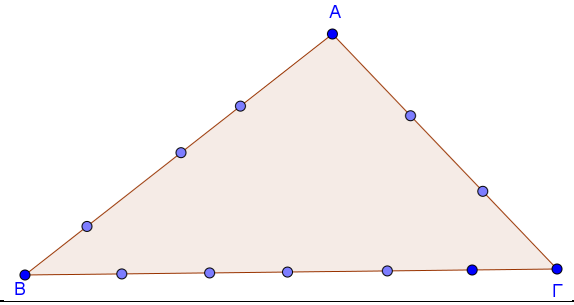
	➢ **Διαφορά του B από το A** ονομάζουμε το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία του A, που δεν ανήκουν στο B και συβολίζουμε με $A - B = \{x \in A \wedge x \notin B\}$. ➢ **Οι τύποι De Morgan** $(A \cap \mathrm{B})' = A' \cup B'$. (α) $(A \cup \mathrm{B})' = A' \cap B'$. (β) $(A \cup \mathrm{B})' = A' \cap B'$.		
3. **Ορισμός, πράξεις, αναπαραστάσεις συνόλων** (Αρ.7.2) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια του συνόλου, τις πράξεις συνόλων και τις διάφορες μορφές αναπαράστασης των συνόλων.	3.1 Εφαρμόζουν τις πράξεις συνόλων και σε άλλες μορφές αναπαράστασης συνόλων όπως Βέννεια διαγράμματα **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Βασικές πράξεις συνόλων **Νέες Έννοιες** ✓ Πράξεις συνόλων όταν δίνονται με βέννεια διαγράμματα.	**Παράδειγμα:** *Βέννεια διαγράμματα* 1. Στο πιο κάτω Βέννειο διάγραμμα να σκιάσετε το σύνολο που αντιπροσωπεύει η πράξη: (α) $A \cap B$ (β) $A \cup B$ (γ) $A - B$ (δ) $B - A$ (ε) A' (στ) $A \cap B'$ 	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Να βλέπουν επαναλαμβανόμενους συλλογισμούς και να ψάχνουν γενικεύσεις και σύντομες λύσεις. Να παρατηρούν τη δομή των προτάσεων και να είναι σε θέση να τις διατυπώνουν με εναλλακτικό τρόπο.* **Παραδείγματα** Στο πιο κάτω Βέννειο διάγραμμα να σκιάσετε το σύνολο που αντιπροσωπεύει η πράξη: (α) $A \cap B \cap \Gamma$ (β) $A \cup B \cup \Gamma$ (γ) $(A - B) \cap \Gamma$ (δ) $(\Gamma - A) \cup \Gamma$ (ε) $(A' \cup \Gamma) \cap B$ (στ) $(A \cap B') \cup \Gamma$ 

			Απαντώ στις ερωτήσεις: • Η πράξη της τομής δύο συνόλων συνδέεται με την διαδικασία : **«τέμνω τους δύο κύκλους και παίρνω τη κοινή τους επιφάνεια»,** ενώ η πράξη της ένωσης με τη διαδικασία: **«ενώνω τους δύο κύκλους και παίρνω όλη την επιφάνεια που καλύπτουν».** • Πώς μπορεί να με βοηθήσουν αυτές οι διαδικασίες;
4. **Αρχή εγκλεισμού – αποκλεισμού** (Αρ.7.4) Αναφέρουν και εφαρμόζουν την Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού σε σύνολα.	4.1 Αναφέρουν και εφαρμόζουν την Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού σε σύνολα. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η πράξη της ένωσης δύο συνόλων. ✓ Πληθικός αριθμός συνόλου **Νέες Έννοιες** Η ισότητα που εκφράζει την αρχή του Εγκλεισμού-Αποκλεισμού για δύο και για τρία σύνολα: ➢ Για δύο σύνολα: $\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\| - \|A \cap B\|$ ➢ Για τρία σύνολα $\|A \cup B \cup \Gamma\| = \|A\| + \|B\| + \|\Gamma\| - \|A \cap B\| - \|A \cup \Gamma\| - \|B \cup \Gamma\| + \|A \cap B \cap \Gamma\|$ **Σημείωση** • Η αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού επεκτείνεται και για περισσότερα σύνολα	**Παραδείγματα:** *Αρχή Εγκλεισμού- Αποκλεισμού* • Σε μια τάξη από 20 μαθητές έχουν επιλέξει 14 τα Μαθηματικά 12 τη Φυσική και 8 μαθητές και τα δύο μαθήματα. (α) Πόσοι μαθητές από την τάξη έχουν επιλέξει τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα των Μαθηματικών και της Φυσικής; (β) Υπάρχουν μαθητές από αυτή την τάξη που δεν επέλεξαν Ούτε Μαθηματικά ούτε Φυσική; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (γ) Να κάνετε το αντίστοιχο Βέννειο διάγραμμα τοποθετώντας τους αντίστοιχους πληθικούς αριθμούς.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα**: (α) Δεδομένου ότι ισχύει η Αρχή Εγκλεισμού-Αποκλεισμού για δύο σύνολα Α και Β $\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\| - \|A \cap B\|$, να αποδείξετε ότι για τρία σύνολα A, B, Γ, ισχύει: $\|A \cup B \cup \Gamma\| = \|A\| + \|B\| + \|\Gamma\| - \|A \cap B\| - \|A \cup \Gamma\| - \|B \cup \Gamma\| + \|A \cap B \cap \Gamma\|$ (β) Να υπολογίσετε το πλήθος των φυσικών αριθμών από το 1 έως και το 100, που διαιρούνται με το 3, ή το 5,ή το 8.Πόσοι δεν διαιρούνται με κανένα από τους τρεις αυτούς αριθμούς; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μας βοηθά η ισότητα: $A \cup B \cup \Gamma = A \cup (B \cup \Gamma)$να ξεπεράσουμε το πρόβλημα των τριών συνόλων; , να αποδείξουμε τη ζητούμενη σχέση;

	• Είναι προφανές ότι όταν δύο σύνολα A, B είναι ξένα, τότε ισχύει $A \cap B = \emptyset$. Άρα η αρχή του Εγκλεισμού-Αποκλεισμού σε αυτή την περίπτωση είναι: $\|\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}\| = \|\boldsymbol{A}\| + \|\boldsymbol{B}\|$ **γιατί** $\|A \cap B\| = 0$. • Η Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού αναφέρεται και ως αρχή συμπερίληψης-εξαίρεσης (inclusion-exclusion principle).		• Στο σύνολο $\Omega = \{x \in \mathbb{N} \| 1 \leq x \leq 100\}$, αν συμβολίσουμε με $\|A\|$, $\|B\|$ και $\|\Gamma\|$ το πλήθος των φυσικών που διαιρούνται με το 3, με το 5 και με το 8 αντίστοιχα, το πλήθος των αριθμών τότε πώς θα συμβολίζαμε το πλήθος των αριθμών που διαιρούνται • με το 3 και με το 5; • Με το 3 και με το 8; • Με το 5 και με το 8; • Με το 3 με το 5 και με το 8; Πώς συνδέονται οι πιο πάνω αριθμοί και πώς επιλύεται το πρόβλημα;
5. **Παραγοντικό φυσικού αριθμού** (Αρ.7.1) Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τον ορισμό του παραγοντικού φυσικού αριθμού $(\nu!)$.	5.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τον ορισμό του παραγοντικού φυσικού αριθμού ν!. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια διαδοχικών φυσικών αριθμών **Νέες Έννοιες** ✓ Ορισμός του παραγοντικού φυσικού αριθμού. Όταν $\nu \in \mathbb{N}$,ορίζουμε: $\nu! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots (\nu - 1) \cdot \nu$. Για παράδειγμα, $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$	**Παραδείγματα:** *Το παραγοντικό φυσικού αριθμού ν.* • Να υπολογίσετε τους αριθμούς στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) $7! + (9 - 1)!$ (β) $6! - 2 \cdot 5!$ (γ) $\frac{8!}{5!}$ (δ) $\frac{9!}{2! \cdot 3! \cdot 4!}$ (ε) $\frac{10!}{4! \cdot 6!}$	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παραδείγματα:** 1. Να αποδείξετε ότι: (α) $\nu! + \kappa! \neq (\nu + \kappa)!$ (β) $5! + 4! = 6 \cdot 4!$ (γ) $\frac{1}{5!} + \frac{1}{4!} = \frac{6}{5!}$. 2. Να λύσετε τις εξισώσεις: (α) $\frac{\nu!}{(\nu-2)!} = 45$ (β) $\frac{\nu!}{3! \cdot (\nu-3)!} = \frac{\nu!}{5! \cdot (\nu-5)!}$

			Απαντώ στην ερώτηση: (δ) Ποια μέθοδος είναι κατάλληλη για την απόδειξη μιας σχέσης που δεν είναι ισότητα, όπως $\nu! + \kappa! \neq (\nu + \kappa)!$ • Πώς μπορεί να γραφεί ο φυσικός αριθμός $N!$ συναρτήσει του $(N-1)!$ και πώς συναρτήσει του $(N-2)!$;
6. **Αρχές απαρίθμησης** (Αρ.7.3) Διατυπώνουν και εφαρμόζουν το νόμο του αθροίσματος ξένων ανά δύο συνόλων και τη θεμελιώδη αρχή της απαρίθμησης και χρησιμοποιούνται στη λύση προβλημάτων.	6.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν το νόμο του αθροίσματος ξένων ανά δύο συνόλων **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αρχή εγκλεισμού Αποκλεισμού **Νέες Έννοιες** ✓ Για δύο σύνολα ξένα μεταξύ τους ισχύει $\|\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}\| = \|\boldsymbol{A}\| + \|\boldsymbol{B}\|$ ✓ Γενικά για ν το πλήθος σύνολα $A_1, A_2, \dots A_\nu$ τα οποία είναι ξένα ανά δύο μεταξύ τους ισχύει: $\|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_\nu\| = = \|A_1\| + \|A_2\| + \cdots + \|A_\nu\|.$ ✓ Αν ένα στοιχείο α_1 (ή αντικείμενο) μπορεί να επιλεγεί με κ_1 διαφορετικούς τρόπους, το στοιχείο α_2 με κ_2 διαφορετικούς τρόπους…. το στοιχείο α_ν με κ_ν διαφορετικούς τρόπους **και** η επιλογή του στοιχείου α_i	**Παράδειγμα:** *Εφαρμογή της Αρχής του αθροίσματος* • Ένα κατάστημα δίνει δώρο ένα μόνο αντικείμενο σε κάθε αγορά μεγαλύτερη από €80. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει ανάμεσα σε 15 γραβάτες, 12 ζώνες και 8 φουλάρια. Πόσο είναι το πλήθος των διαφορετικών επιλογών του.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* Παραδείγματα: 1. Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη εκτελούνται καθημερινά 2 αεροπορικά, 5 οδικά και 3 ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Να υπολογίσετε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί κάποιος να μεταβεί από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μια συγκεκριμένη μέρα. *2.* Να υπολογίσετε το πλήθος των τετραγώνων που περιέχονται στο πιο κάτω τετράγωνο 5×5 

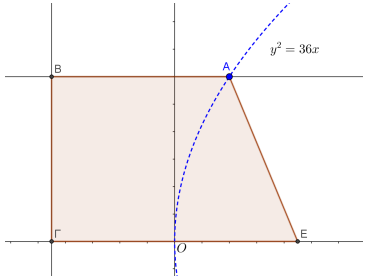
	αποκλείει την επιλογή του α_j για κάθε $i \neq j$, τότε η επιλογή του α_1 ή του α_2, ή … ή του α_ν μπορεί να γίνει με $\kappa_1 + \kappa_2 + \cdots + \kappa_\nu$ διαφορετικούς τρόπους. **Σημείωση:** Η λέξη στοιχείο ή αντικείμενο μπορεί να αντικατασταθεί με τις λέξεις «ενέργεια», ή «γεγονός».		*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Υπάρχει περίπτωση να γίνονται συγχρόνως δύο ή και τρία από τα α_1, α_2, α_3, όπου με α_1, α_2, α_3 συμβολίζουμε τις επιλογές των δρομολογίων αεροπορικώς, οδικώς και ακτοπλοϊκώς αντίστοιχα. Που μας οδηγά αυτή η παρατήρηση; • Ποια άλλα είδη τετραγώνων υπάρχουν εκτός από τα τετραγωνάκια διαστάσεων 1×1; Με ποια αρχή μπορούμε να μετρήσουμε συνολικά όλα τα τετράγωνα στο σχήμα;
	6.2 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τη θεμελιώδη αρχή της απαρίθμησης και την χρησιμοποιούν στη λύση προβλημάτων **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πληθικός αριθμός συνόλου ✓ Η έννοια του $\nu!$, $\nu \in \mathbb{N}$. ✓ Αρχή του Αθροίσματος. **Νέες Έννοιες** Η **αρχή της απαρίθμησης** αναφέρει : Αν πρέπει να γίνουν ν συνεχόμενες επιλογές και η $1^η$ επιλογή μπορεί να γίνει με ν_1 διαφορετικούς τρόπους, η $2^η$ επιλογή μπορεί να γίνει με ν_2 διαφορετικούς τρόπους και η κ επιλογή μπορεί να γίνει με ν_κ διαφορετικούς τρόπους $(1 \leq \kappa \leq \nu)$, τότε το σύνολο όλων των επιλογών που	**Παράδειγμα:** *Εφαρμογή της Αρχής του πολλαπλασιασμού (Πολλαπαλσιαστική Αρχή)* 1. Η πόλη A συνδέεται με την πόλη B με 3 διαφορετικούς τρόπους και η πόλη B συνδέεται με 6 διαφορετικούς τρόπους. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να ταξιδεύσει κάποιος από την πόλη A στην πόλη B; 2. Δίνονται οι αριθμοί 1,6,7,8,9. Να υπολογίσετε: (α) Πόσοι 5-ψήφιοι μπορούν να σχηματιστούν με τα πιο πάνω ψηφία αν δεν επιτρέπεται επανάληψη στα ψηφία. (β) Πόσοι 5-ψήφιοι μπορούν να σχηματιστούν με τα πιο πάνω	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* 1. Στον τελικό δρόμο των $100\ m$ τρέχουν 8 αθλητές. Να υπολογίσετε με πόσους διαφορετικούς τρόπους (α) Μπορούν να τερματίσουν στις 3 πρώτες θέσεις; (β) Μπορούν να προκριθούν οι 3 πρώτοι και οι δύο καλύτεροι χρόνοι; (γ) Μπορούν να τερματίσουν οι αθλητές αν οι αθλητές A και B είναι γνωστό ότι έχουν τερματίσει σε διαδοχικές θέσεις. (δ) μπορούν να τερματίσουν οι αθλητές αν οι αθλητές Γκαι Δ είναι γνωστό ότι έχουν τερματίσει στην $1^η$ και στην τελευταία θέση αντίστοιχα. 2. Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ και 10 σημεία πάνω στις πλευρές του, όπως φαίνεται στο σχήμα. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να σχηματίσουμε τρίγωνα

	μπορούμε να κάνουμε είναι: $\nu_1 \cdot \nu_2 \cdot \ldots \cdot \nu_\kappa$. **Σημείωση:** Η αρχή της απαρίθμησης αναφέρεται και ως πολλαπλασιαστική αρχή.	ψηφία αν επιτρέπεται η επανάληψη στα ψηφία. (γ) Να επαναλάβετε τα πιο πάνω δύο ερωτήματα για να σχηματίσετε 3-ψήφιους αριθμούς. (δ) Πόσοι άρτιοι, 3-ψήφιοι αριθμοί μεγαλύτεροι του 700 μπορούν να σχηματιστούν;	(α) με κορυφές από τα 10 σημεία (χωρίς τα Α,Β,Γ) επιλέγοντας ένα σημείο από κάθε πλευρά. (β) με κορυφές από τα 10 σημεία 

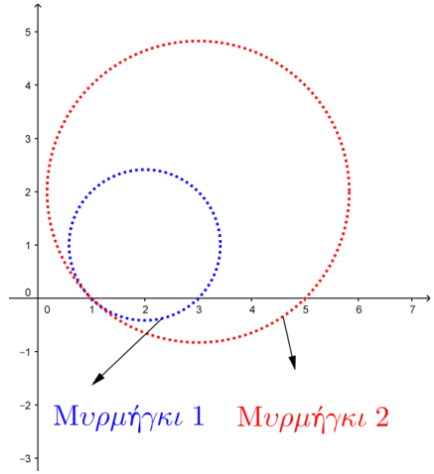
<table>
<tr><th colspan="4">ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)</th></tr>
<tr><th colspan="4">ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ</th></tr>
<tr><th>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</th><th colspan="3">ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</td><td rowspan="2">Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</td><td colspan="2">Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης</td></tr>
<tr><td>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</td><td>Μαθηματικές Πρακτικές</td></tr>
<tr><td>1. Ορισμός κωνικών τομών (Γ8.2) Ορίζουν και διερευνούν τις κωνικές τομές ως τομή επιπέδου με δύο ίσους κώνους με κοινό άξονα και κοινή κορυφή.</td><td>1.1 Ορίζουν και διερευνούν τις κωνικές τομές ως τομή ενός επιπέδου με δύο ίσους κώνους με κοινό άξονα και κοινή κορυφή (π.χ. ορίζουν και διερευνούν την παραβολή ως τομή ενός επιπέδου με ορθό κώνο, όταν το επίπεδο είναι παράλληλο προς τη γενέτειρα ορθού κώνου).

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Κύκλος
✓ Βασικά Στοιχεία Κώνου
✓ Η παραβολή $y = x^2$
✓ Απόσταση μεταξύ δύο σημείων
✓ Απόσταση σημείου από ευθεία.</td><td>Παράδειγμα:
Ορισμός κύκλου ως κωνική τομή
• Να αναφέρετε το είδος της κυκλικής τομής που προκύπτει από την τομή ενός επιπέδου με έναν ορθό κυκλικό κώνο, έτσι ώστε το επίπεδο να είναι παράλληλο προς τη βάση του κώνου.
Ορισμός παραβολής ως κωνική τομή
• Να αναφέρετε το είδος της γραμμής που προκύπτει από την τομή ενός επιπέδου με έναν ορθό κυκλικό κώνο, έτσι ώστε το επίπεδο να είναι παράλληλο προς τη μία γενέτειρα του κώνου.</td><td>ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων
Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας) για να κατασκευάζω σχήματα.
Παράδειγμα: (α) Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας, να κατασκευάσετε κύκλους ως κωνική τομή επιπέδου με δύο ίσους κώνους και με κοινό άξονα και κοινή κορυφή.
(β) Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας, να κατασκευάσετε ένα κώνο και να φέρετε επίπεδο παράλληλο προς την γενέτειρα του κώνου. Τι παρατηρείτε ως προς την τομή του επιπέδου με τον κώνο;</td></tr>
</table>

	Νέες έννοιες ✓ Κωνική τομή ✓ Ο κύκλος ως κωνική τομή ✓ Η παραβολή ως κωνική τομή		*Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιες πληροφορίες μου δίνει το συγκεκριμένο λογισμικό;
2. **Αναλυτική εξίσωση κωνικής τομής** (Γ8.3) Ορίζουν, διερευνούν και αποδεικνύουν τις αναλυτικές εξισώσεις των κωνικών τομών ως το γεωμετρικό τόπο σημείων επιπέδου με κοινή ιδιότητα.	2.1 Ορίζουν και αποδεικνύουν την αναλυτική εξίσωση του κύκλου ως το γεωμετρικό τόπο των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Κύκλος ως κωνική τομή **Νέες Έννοιες** ✓ Αναλυτική εξίσωση κύκλου	**Παραδείγματα:** *Αναλυτική εξίσωση κύκλου* • Έστω $O(0,0)$ σταθερό σημείο του επιπέδου. Να βρείτε την εξίσωση του γεωμετρικού τόπου σημείων $T(x,y)$ του επιπέδου, για τα οποία ισχύει: $(TO) = 5$ μονάδες • Έστω $A(a,\beta)$ σταθερό σημείο του επιπέδου. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση του γεωμετρικού τόπου σημείων $T(x,y)$ του επιπέδου, για τα οποία ισχύει $(TA) = R$ μονάδες, είναι η: $(x-a)^2 + (y-\beta)^2 = R^2$	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η εξίσωση: $x^2 + y^2 + \lambda x - (2\lambda + 10)y + 5\lambda + 15 = 0$, με $\lambda \in \mathbb{R}$. (α) Να αποδείξετε ότι η πιο πάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$. (β) Να γράψετε τις συντεταγμένες του κέντρου και την ακτίνα του πιο πάνω κύκλου συναρτήσει του λ. (γ) Να αποδείξετε ότι καθώς το λ μεταβάλλεται στο $\mathbb{R}$, τα κέντρα των κύκλων που ορίζονται από την αρχική εξίσωση ανήκουν σε μία ευθεία, της οποίας να βρείτε την εξίσωση. (δ) Να αποδείξετε ότι όλοι οι κύκλοι που ορίζονται από την αρχική εξίσωση για τις διάφορες πραγματικές τιμές του λ διέρχονται από δύο σταθερά σημεία, τα οποία και να βρείτε. (ε) Να βρείτε την τιμή του λ, ώστε το κέντρο του κύκλου που ορίζεται από την αρχική εξίσωση να ανήκει στην ευθεία $(\varepsilon): 3x - y + 15 = 0$. (στ) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ ο κύκλος που ορίζεται από την αρχική
	2.2 Εφαρμόζουν την αναλυτική εξίσωση του κύκλου στην επίλυση προβλήματος **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Βασικά στοιχεία κύκλου (κέντρο, ακτίνα, διάμετρος, εφαπτομένη) ✓ Απόσταση δύο σημείων, απόσταση σημείου από ευθεία, μέσο ευθύγραμμου τμήματος ✓ Αναλυτική εξίσωση κύκλου	**Παραδείγματα:** *Αναλυτική εξίσωση κύκλου* • Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου, ο οποίος: (α) έχει κέντρο $K(2,-3)$ και ακτίνα $R = 4$ μονάδες (β) έχει κέντρο $K(-8,2)$ και διέρχεται από το σημείο $A(4,-3)$ (γ) έχει διάμετρο το ευθύγραμμο τμήμα AB, με $A(-6,14)$ και $B(2,8)$ (δ) έχει κέντρο $K(3,1)$ και εφάπτεται στην ευθεία $(\varepsilon): 4x - 3y + 6 = 0$	

	Νέες Έννοιες ✓ Εύρεση ακτίνας-κέντρου ενός κύκλου μέσα από την αναλυτική εξίσωσή του	• Να δείξετε ότι η καθεμιά από τις παρακάτω εξισώσεις παριστάνει κύκλο και να αναφέρετε το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου σε κάθε περίπτωση: (α) $x^2+y^2-8x+6y+21=0$ (β) $4x^2+4y^2+4x-12y-15=0$	εξίσωση έχει ακτίνα ίση με 5 μονάδες. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια διαδικασία μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να απαντήσω στο ερώτημα (α); Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετική διαδικασία από αυτήν; • Ποιες έννοιες – ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω στα υπόλοιπα ερωτήματα; • Τι δείχνει η παράμετρος λ που εμφανίζεται στο πρόβλημα;
	2.3 Ορίζουν και αποδεικνύουν την αναλυτική εξίσωση της παραβολής ως τον γεωμετρικό τόπο των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου και από μια σταθερή ευθεία. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Απόσταση μεταξύ δύο σημείων σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων. ✓ Απόσταση σημείου από ευθεία **Νέες Έννοιες** ✓ Αναλυτική εξίσωση παραβολής με συγκεκριμένη Εστία και διευθετούσα. ✓ Αν η εστία της παραβολής είναι το σημείο με συντεταγμένες $E(\alpha,0)$, $\alpha>0$	**Παραδείγματα:** *Αναλυτική εξίσωση παραβολής.* • Έστω $O(0,0)$ σταθερό σημείο του επιπέδου. Να βρείτε την εξίσωση του γεωμετρικού τόπου σημείων $T(x,y)$ του επιπέδου, για τα οποία ισχύει:$TE=TH$, όπου E είναι το σταθερό σημείο $E(3,0)$ και TH είναι η απόσταση του σημείου T από την ευθεία $x=-3$ • Αν το σημείο $\mathrm{A}(5\rho^2,10\rho),\rho>0$ ανήκει στην παραβολή, να δείξετε ότι η απόσταση ΑΕ, όπου Ε η εστία της παραβολής είναι ίση με $5(1+\rho^2)$. • Να γράψετε την εστία και τη διευθετούσα των πιο κάτω παραβολών: (α) $y^2=20x$ (β) $y^2=-4x$ (γ) $x^2=4y$ (δ) $3x^2=-8y$	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η παραβολή με εξίσωση: $y^2=36x$ και το σημείο της $A(4,12)$. Αν E είναι η εστία της παραβολής και $B\Gamma$ η διευθετούσα της, όπως φαίνεται και στο σχήμα, να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του τραπεζίου $AB\Gamma E$. 

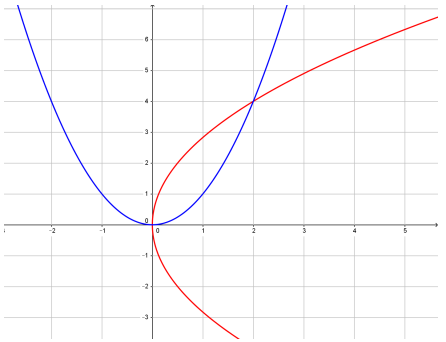
	και η διευθετούσα είναι η ευθεία με εξίσωση $x = -a$, τότε η εξίσωση της παραβολής είναι $y^2 = 4ax$.		*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Η απόσταση AE με ποια απόσταση είναι ίση; • Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις συντεταγμένες της εστίας και την εξίσωση της διευθετούσας;
3. **Αναπαράσταση κωνικών τομών** (Γ8.4) Αναπαριστούν τις κωνικές τομές σε γραφικές παραστάσεις.	3.1 Κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση του κύκλου, όταν δίνεται το κέντρο και η ακτίνα του και της παραβολής. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ✓ Αναλυτική εξίσωση του κύκλου και της παραβολής ✓ Εύρεση ακτίνας – κέντρου ενός κύκλου μέσα από την αναλυτική εξίσωσή του **Νέες Έννοιες** ✓ Γραφική αναπαράσταση κύκλου και της παραβολής	**Παραδείγματα:** *Γραφική παράσταση κύκλου* • Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα των πιο κάτω κύκλων. Στη συνέχεια, να κατασκευάσετε τη γραφική τους παράσταση: (α) $x^2 + y^2 = 16$ (β) $x^2 + y^2 - 2y = 9$ (γ) $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 = 0$ (δ) $3x^2 + 3y^2 + 6x = 1$ Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση του γεωμετρικού τόπου των σημείων $P(x, y)$ του επιπέδου, για τα οποία ισχύει ότι η απόσταση τους από το σημείο $A(6, 0)$ είναι διπλάσια από την απόστασή τους από το σημείο $B(0, 3)$. *Γραφική παράσταση κωνικών τομών* • Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της πιο κάτω καμπύλης και να αναφέρετε την ονομασία της και τα βασικά της στοιχεία: $y^2 = x$	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες, για να λύσω πιο σύνθετα προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία $A(2, 3), B(3, 2)$ και $\Gamma(-4, 3)$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος; • Ποια μέρη του προβλήματος μπορούν να απλοποιηθούν; • Πώς θα βρω το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου;
4. **Ιδιότητες κωνικών τομών** (Γ8.5) Αναφέρουν, αποδεικνύουν και	4.1 Διατυπώνουν και αποδεικνύουν τις ιδιότητες του κύκλου.	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες κύκλου* • Να αποδείξετε ότι αν δύο κύκλοι εφάπτονται, τότε τα κέντρα τους	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, κατανοώ τα δεδομένα και τα ζητούμενα του*

εφαρμόζουν τις ιδιότητες των κωνικών τομών.	**Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Διάκεντρος δύο κύκλων ✓ Θεώρημα Ακτίνας - Εφαπτομένης ✓ Σχετική θέση ευθείας – κύκλου ✓ Σχετική θέση δύο κύκλων **Νέες Έννοιες** ✓ Ιδιότητες κύκλου ➢ Η μεσοκάθετος κάθε χορδής ενός κύκλου διέρχεται από το κέντρο του. ➢ Το απόστημα είναι μεσοκάθετος της χορδής στην οποία αντιστοιχεί. ➢ Τα εφαπτόμενα τμήματα από ένα σημείο P προς έναν κύκλο με κέντρο K είναι ίσα και η KP διχοτομεί τη γωνιά τους. ➢ Αν δύο κύκλοι εφάπτονται, τότε τα κέντρα τους και το σημείο επαφής τους είναι συνευθειακά. ➢ Οι κοινές εφαπτομένες δύο κύκλων τέμνονται πάνω στην ευθεία της διακέντρου τους (Ειδική περίπτωση αποτελούν οι παράλληλες εφαπτομένες δύο ίσων κύκλων). ➢ Η διάκεντρος δύο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής τους.	και το σημείο επαφής τους είναι συνευθειακά σημεία. Στη συνέχεια, να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων, οι οποίοι εφάπτονται στον κύκλο με εξίσωση $x^2 + y^2 = 25$ στο σημείο $A(3,4)$ και έχουν ακτίνα $R = 10$ μονάδες. • Να αποδείξετε ότι η διάκεντρος δύο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής τους.	*προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το λύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου και βεβαιώνομαι ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.* **Παράδειγμα:** Θεωρούμε έναν πληθυσμό από 2016 μυρμήγκια. Κάθε μυρμήγκι χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό $\nu = 1, 2, \dots, 2016$ και κινείται στο καρτεσιανό επίπεδο, διαγράφοντας μία τροχιά με εξίσωση: $$(x-1)^2 + y^2 = 2\nu(x+y-1)$$ Η τροχιά των μυρμηγκιών 1 και 2 φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. 

	4.2 Εφαρμόζουν τις ιδιότητες του κύκλου στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες κύκλου **Νέες Έννοιες** ✓ Χρήση ιδιοτήτων κύκλου στην επίλυση προβλήματος	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες κύκλου* • Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου, ο οποίος διέρχεται από το σημείο $A(2,7)$ και εφάπτεται στον κύκλο $(c_1): x^2+y^2-2x-4y-5=0$ στο σημείο $B(0,5)$. • Να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων, οι οποίοι διέρχονται από τα σημεία $A(2,3), B(3,6)$ και εφάπτονται στην ευθεία $(\varepsilon): 2x+y-2=0$.	Να αποδείξετε ότι: (α) Η τροχιά κάθε μυρμηγκιού είναι κύκλος και να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου του. (β) Κατά τη κίνησή τους, όλα τα μυρμήγκια διέρχονται από ένα σταθερό σημείο A (που είναι η φωλιά τους). Ποιες είναι οι συντεταγμένες του σημείου A; (γ) Οι τροχιές όλων των μυρμηγκιών εφάπτονται της ευθείας $(\varepsilon): x+y-1=0$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; • Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου;
	4.3 Διατυπώνουν και αποδεικνύουν τις ιδιότητες της παραβολής,. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ο ορισμός της παραβολής **Νέες Έννοιες** ✓ **Ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής** Αν η ευθεία ε είναι η εφαπτομένη της παραβολής στο B και η ευθεία (ζ) είναι κάθετη στην ε στο σημείο B, τότε η (ζ) διχοτομεί την γωνία που	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες παραβολής* • Αν $A(at^2, 2at)$ και $B(a\rho^2, 2a\rho)$ τα άκρα της εστιακής χορδής της παραβολής $y^2=4ax$, να αποδείξετε ότι: *(α)* $t\rho=-1$ (β) Οι εφαπτομένες στα A και B τέμνονται πάνω στην διευθετούσα. • Να εξηγήσετε την ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής και να αναφέρετε μία χρήση αυτής της ιδιότητας στην καθημερινότητα.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, κατανοώ τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το λύσω. Ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου και βεβαιώνομαι ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2=4x$ και ένα μεταβλητό σημείο A πάνω στην παραβολή. Να αποδείξετε ότι το μέσο M της AE (E η εστία της παραβολής), κινείται επίσης

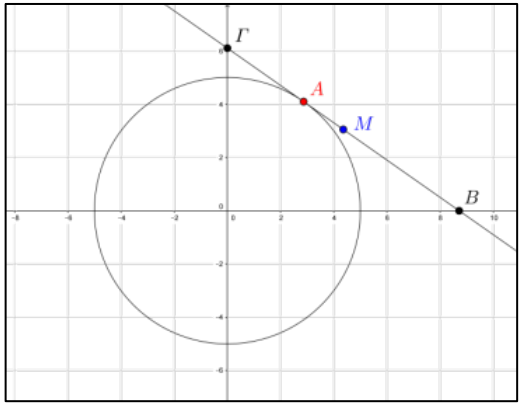
	σχηματίζουν οι ημιευθείες $B\chi$ και BE, όπου Ε είναι η εστία της παραβολής και η $B\chi$ είναι παράλληλη προς τον άξονα της παραβολής. *Σημείωση* Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής και έχει χρήση στα παραβολικά τηλεσκόπια, στα ραντάρ, στα φανάρια των αυτοκινήτων κτλ.Οι εφαπτόμενες στα άκρα μιας εστιακής χορδής τέμνονται στη διευθετούσα της παραβολής.		πάνω σε παραβολή όταν το A κινείται πάνω *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιο μεταβλητό σημείο μπορούμε να πάρουμε πάνω στην παραβολή; • Ποια είναι η σχέση του μεταβλητού σημείου με το M;
5. **Θέση σημείου – ευθείας ως προς κωνική τομή** (Γ8.6) Αναφέρουν και διερευνούν γεωμετρικά και αλγεβρικά τη θέση σημείου ή ευθείας με τις κωνικές τομές.	5.1 Εφαρμόζουν τη θέση ευθείας ως προς κύκλο στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Σχετική θέση ευθείας ως προς κύκλο ✓ Αλγεβρική επίλυση συστήματος β' βαθμού δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους **Νέες Έννοιες** ✓ Αλγεβρική διερεύνηση σχετικής θέσης ευθείας ως προς κύκλο	**Παράδειγμα:** *Σχετική θέση ευθείας ως προς κύκλο* • Δίνεται ο κύκλος $(c)\colon (x-2)^2+(y-1)^2=10$ και οι ευθείες $(\varepsilon_1)\colon 3x-4y+18=0$, $(\varepsilon_2)\colon 2x-y-8=0$. (α) Να βρείτε τη σχετική θέση του κύκλου (c) με καθεμία από τις ευθείες (ε_1) και (ε_2). (β) Να βρείτε τα κοινά σημεία του κύκλου (c) με όποια από τις ευθείες (ε_1) και (ε_2) τον τέμνει. (γ) Να βρείτε την τιμή του $a\in\mathbb{R}$, ώστε η ευθεία $(\zeta)\colon ax-y+a+2=0$ να εφάπτεται στον κύκλο (c).	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.* **Παράδειγμα:** (α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $(\varepsilon)\colon y=mx+\rho\sqrt{1+m^2}$ εφάπτεται στον κύκλο $(c)\colon x^2+y^2=\rho^2$ για κάθε $m\in\mathbb{R}$. (β) Να μελετήσετε τη σχετική θέση της ευθείας με εξίσωση $(\varepsilon)\colon y=\lambda x+\beta$ ως προς τον κύκλο με εξίσωση $(c)\colon x^2+y^2=R^2$.

	5.2 Εφαρμόζουν τη θέση σημείου ως προς κύκλο στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Δύναμη σημείου ως προς κύκλο ✓ Σχετική θέση σημείου ως προς κύκλο **Νέες Έννοιες** ✓ Θέση σημείου ως προς κύκλο: Η θέση ενός σημείου $A(x_1, y_1)$ ως προς τον κύκλο $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ καθορίζεται από το πρόσημο της παράστασης $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$, ως εξής: • Το $A(x_1, y_1)$ βρίσκεται έξω από τον κύκλο⟺ $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0$ • Το $A(x_1, y_1)$ βρίσκεται πάνω στον κύκλο⟺ $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$ • Το $A(x_1, y_1)$ βρίσκεται μέσα στον κύκλο⟺ $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c < 0$ ✓ Χρήση θέσης σημείου ως προς κύκλο στην επίλυση προβλήματος	**Παραδείγματα:** *Σχετική θέση σημείου ως προς κύκλο* • Δίνεται ο κύκλος (c): $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 25$ και τα σημεία $A(-6,4), B(2,3)$ και $\Gamma(4,5)$. Να βρείτε: (α) το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου (c). (β) τη σχετική θέση των σημείων A, B και Γ ως προς τον κύκλο (c)	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια μαθηματική ορολογία θα χρησιμοποιήσω, για να εξηγήσω στους άλλους τον τρόπο εργασίας μου; • Ποια θα ήταν μια πιο αποτελεσματική στρατηγική; • Πώς μπορώ να ελέγξω τις απαντήσεις μου, για να εξετάσω αν δίνουν λύση στο πρόβλημα;
	5.3 Διερευνούν και εφαρμόζουν τη θέση σημείου ως προς την κωνική τομή στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Θέση σημείου ως προς κύκλο	**Παράδειγμα:** Θέση σημείου ως προς κωνική τομή • Δίνεται η παραβολή με εξίσωση: $y^2 = 12x$. Να βρείτε τη θέση των σημείων $\mathrm{A}(1,3), \mathrm{B}(2,4)$ και	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα*

	Νέες Έννοιες ✓ Θέση σημείου ως προς την παραβολή: Η θέση ενός σημείου $A(x_1, y_1)$ ως προς την παραβολή $y^2 = 4ax, a > 0$ καθορίζεται από το πρόσημο της παράστασης $y_1^2 - 4ax_1$, ως εξής: • Το $A(x_1, y_1)$ βρίσκεται έξω από την παραβολή⇔ $y_1^2 - 4ax_1 > 0$ • Το $A(x_1, y_1)$ βρίσκεται πάνω στην παραβολή⇔ $y_1^2 - 4ax_1 = 0$ • Το $A(x_1, y_1)$ βρίσκεται μέσα στην παραβολή⇔ $y_1^2 - 4ax_1 < 0$	$\Gamma(3, -6)$ ως προς την παραβολή $y^2 = 12x$. • Να εξηγήσετε τι αναπαριστά το σύνολο των σημείων του επιπέδου που επαληθεύει την πιο κάτω σχέση: $y^2 \leq 16x$	*παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.* **Παράδειγμα:** Να σκιάσετε το χωρίο που περιγράφουν από κοινού οι ανισώσεις: $y^2 \leq 8x$ και $y \geq x^2$  *Απαντώ στην ερώτηση:* • Που βρίσκονται τα σημεία $P(x, y)$ του επιπέδου (εντός ή εκτός) ως προς τις δύο παραβολές;
	5.4 Εφαρμόζουν τη θέση ευθείας ως προς την παραβολή. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Σχετική θέση ευθείας ως προς κύκλο. **Νέες Έννοιες** ✓ Θέση ευθείας ως προς την παραβολή.	**Παραδείγματα:** Σχετική θέση ευθείας ως προς κωνική τομή. • Δίνεται η παραβολή $y^2 = 20x$. Να βρείτε τη θέση της ευθείας $y = 2x - 1$ ως προς την παραβολή.	
6. **Εξίσωση εφαπτομένης – κάθετης κωνικής τομής** (Γ8.7) Βρίσκουν και εφαρμόζουν τις εξισώσεις	6.1 Βρίσκουν την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης του κύκλου σε σημείο αυτού.	**Παραδείγματα:** *Εξίσωση εφαπτομένης – κάθετης κύκλου*	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα, για να ερμηνεύσω ένα πρόβλημα και το*

της εφαπτομένης και της κάθετης των κωνικών τομών.	**Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Θεώρημα Ακτίνας - Εφαπτομένης ✓ Κλίση ευθείας ✓ Συνθήκη παραλληλίας ευθειών ✓ Συνθήκη καθετότητας ευθειών ✓ Εξίσωση ευθείας **Νέες Έννοιες** ✓ Εξίσωση εφαπτομένης – κάθετης κύκλου	• Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου (c): $x^2 + y^2 = R^2$ στο σημείο του $A(x_1, y_1)$ είναι η (ε): $xx_1 + yy_1 = R^2$ • Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου (c): $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ που είναι παράλληλες στον άξονα $y'y$. • Να βρείτε την εξίσωση της καθέτου του κύκλου (c): $x^2 + y^2 = 25$ στο σημείο του $A(3, 4)$.	*μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο, επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.* **Παράδειγμα:** Δίνεται ο κύκλος (c): $x^2 + y^2 = 20$. Από το σημείο $M(4, 8)$ φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα MA και MB του κύκλου (c) (A, B τα σημεία επαφής με τον κύκλο). Να βρείτε: (α) την εξίσωση της ευθείας AB (β) τις εφαπτομένες του κύκλου (c) που είναι κάθετες στην AB *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια στρατηγική μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να λύσω το πρόβλημα; • Πώς με βοηθά η κατασκευή ενός σχήματος;
	6.2 Εφαρμόζουν την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης του κύκλου στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Εξίσωση εφαπτομένης – κάθετης κύκλου **Νέες Έννοιες** ✓ Χρήση εξίσωσης εφαπτομένης – κάθετης κύκλου στην επίλυση προβλήματος	**Παραδείγματα:** *Εξίσωση εφαπτομένης – κάθετης κύκλου* • Να βρείτε τις εφαπτομένες του κύκλου (c): $x^2 + y^2 = 100$, οι οποίες διέρχονται από το σημείο $\Sigma(10, 20)$. • Να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων, οι οποίοι διέρχονται από τα σημεία $A(2, 3), B(3, 6)$ και εφάπτονται στην ευθεία (ε): $2x + y - 2 = 0$.	
	6.3 Βρίσκουν την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης της παραβολής. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Κλίση ευθείας ✓ Συνθήκη παραλληλίας ευθειών ✓ Συνθήκη καθετότητας ευθειών ✓ Εξίσωση ευθείας	**Παραδείγματα:** Εξίσωση εφαπτομένης – κάθετης κύκλου • Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και της καθέτου της παραβολής $y^2 = 4ax$ στο σημείο της $A(at^2, 2at)$.	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα, για να ερμηνεύσω ένα πρόβλημα και το μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο, επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$. Από το σημείο $M(5, 6)$ φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα MA και MB της παραβολής (A, B τα σημεία επαφής με τον κύκλο). Να βρείτε:

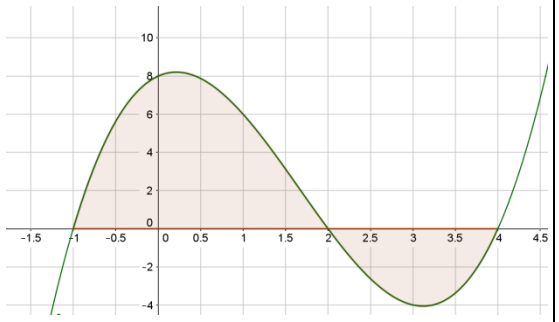
	✓ Κλίση καμπύλης **Νέες Έννοιες** ✓ Εξίσωση εφαπτομένης – κάθετης της παραβολής		(α) Τις εξισώσεις των εφαπτομένων MA και MB (β) την εξίσωση της ευθείας AB. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια στρατηγική μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να λύσω το πρόβλημα; • Πώς με βοηθά η κατασκευή ενός σχήματος; • Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η παραμετρική εξίσωση της εφαπτομένης σε ένα μεταβλητό σημείο $P(t^2, 2t)$. Ποια η σχέση του σταθερού σημείου $M(5,6)$ με τη εφαπτομένη στο P;
	6.4 Εφαρμόζουν την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης της παραβολής. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Εξίσωση εφαπτομένης – κάθετης κύκλου και παραβολή. **Νέες Έννοιες** ✓ Χρήση εξίσωσης της εφαπτομένης και της κάθετης της παραβολής στην επίλυση προβλήματος.		
7. **Παραμετρικές εξισώσεις κωνικής τομής** (Γ8.8) Βρίσκουν, αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τις παραμετρικές εξισώσεις των κωνικών τομών.	7.1 Βρίσκουν και αναγνωρίζουν τις παραμετρικές εξισώσεις κύκλου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Γωνία τοποθετημένη σε κανονική θέση	**Παραδείγματα:** *Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου* • Να βρείτε τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου (c): $x^2 + y^2 = R^2$. • Να δείξετε ότι η καμπύλη με παραμετρικές εξισώσεις	**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω*

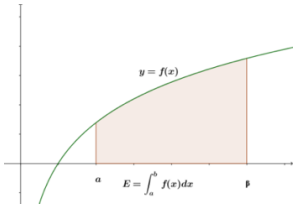
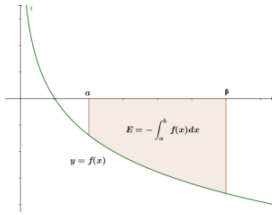
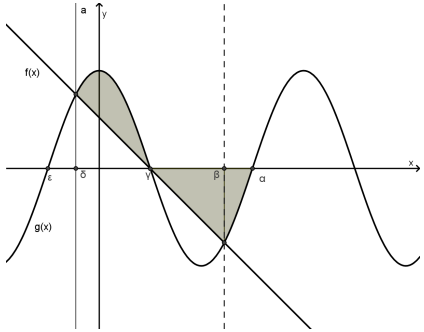
<table>
<tr>
<td></td>
<td>✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας
✓ Αναλυτική εξίσωση κύκλου
Νέες Έννοιες
✓ Έστω C μία επίπεδη καμπύλη που αποτελείται από όλα τα διατεταγμένα ζεύγη της μορφής $\big(f(t), g(t)\big)$, όπου f και g είναι ορισμένες στο $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Οι εξισώσεις $x = f(t), y = g(t)$, $t \in \Delta$, καλούνται παραμετρικές εξισώσεις της C.
✓ Οι παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου $(c)\colon (x-a)^2 + (y-\beta)^2 = R^2$ είναι οι:
$x = a + R\sigma\upsilon\nu\theta$
$y = \beta + R\eta\mu\theta,$
όπου $\theta \in [0, 2\pi)$.</td>
<td>$x = 4\sigma\upsilon\nu\theta - 2, y = 4\eta\mu\theta + 1$, $\theta \in [0, 2\pi)$ είναι κύκλος, του οποίου να αναφέρετε τις συντεταγμένες του κέντρου και το μήκος της ακτίνας.</td>
<td rowspan="2">σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.
Παράδειγμα: Να ανοίξετε το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Geogebra.
(α) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση του κύκλου με εξίσωση $(c)\colon x^2 + y^2 = 25$.
(β) Να τοποθετήσετε ένα σημείο A πάνω στον κύκλο (c).
(γ) Να φέρετε την εφαπτομένη (ε) του κύκλου (c) στο σημείο A.
(δ) Να σημειώσετε τα σημεία τομής B, Γ της ευθείας (ε) με τους άξονες $x'x, y'y$, αντίστοιχα.
(ε) Να κατασκευάσετε το μέσο M του ευθύγραμμου τμήματος $B\Gamma$.
(στ) Να ενεργοποιήσετε το ίχνος του σημείου M και να δώσετε κίνηση στο σημείο A.
 

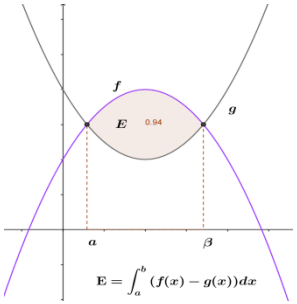
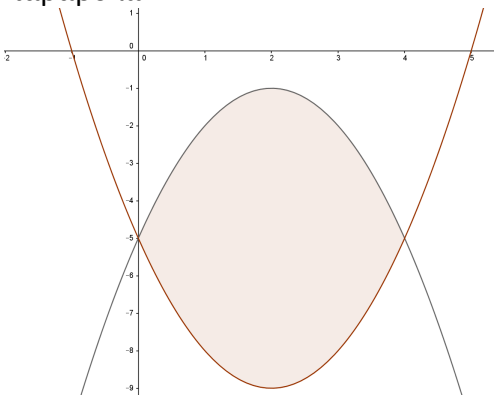
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποιες πληροφορίες αντλώ από το συγκεκριμένο εφαρμογίδιο;</td>
</tr>
<tr>
<td>7.2 Εφαρμόζουν τις παραμετρικές εξισώσεις κύκλου στην επίλυση προβλήματος.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου
Νέες Έννοιες
✓ Χρήση παραμετρικών εξισώσεων κύκλου στην επίλυση προβλήματος</td>
<td>Παραδείγματα:
Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου
• Να αποδείξετε ότι το σημείο τομής A των ευθειών $(\varepsilon_1)\colon x\sigma\upsilon\nu\theta + y = 1$ και $(\varepsilon_2)\colon x - y\sigma\upsilon\nu\theta = 1$, με $\theta \in \mathbb{R}$ κινείται σε κύκλο.
• Σημείο A κινείται πάνω στον κύκλο $(c)\colon x^2 + y^2 = 16$.
(α) Να δείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο A είναι:
$(\varepsilon)\colon x\sigma\upsilon\nu\theta + y\eta\mu\theta = 4$
• Η ευθεία (ε) τέμνει τον άξονα των $x'x$ στο B. Από το B φέρουμε</td>
</tr>
</table>

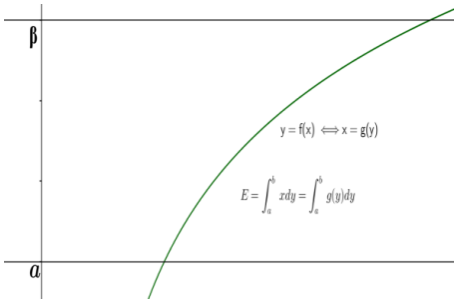
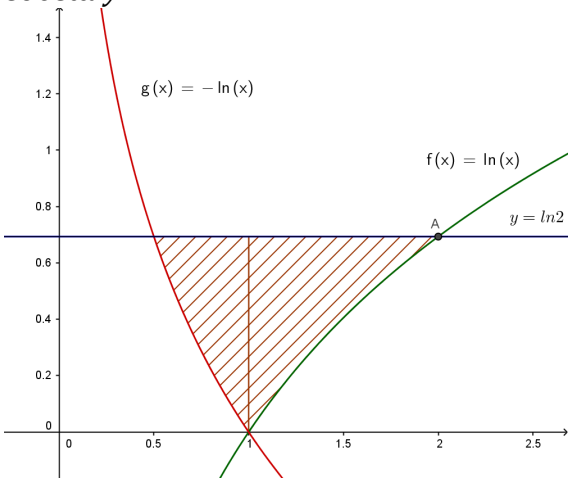
		ευθεία (ε_1) παράλληλη προς τον άξονα $y'y$ και στο σημείο A την κάθετη του κύκλου (ε_2). Αν Γ είναι το σημείο τομής των ευθειών (ε_1) και(ε_2), να δείξετε ότι η καμπύλη στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του σημείου Γ έχει εξίσωση $16(x^2+y^2)=x^4$.	• Τι μπορεί να μου δείξει το λογισμικό που δεν θα μπορούσα να το δω εύκολα;
	7.3 Βρίσκουν και αναγνωρίζουν τις παραμετρικές εξισώσεις κωνικών τομών. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Γωνία τοποθετημένη σε κανονική θέση ✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ✓ Αναλυτική εξίσωση κύκλου. ✓ Οι παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου (c): $(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$ είναι οι: $x=a+R\sigma\upsilon\nu\theta$ $y=\beta+R\eta\mu\theta$, όπου $\theta\in[0,2\pi)$. **Νέες Έννοιες** ✓ Έστω C μία επίπεδη καμπύλη που αποτελείται από όλα τα διατεταγμένα ζεύγη της μορφής $\big(f(t),g(t)\big)$, όπου f και g είναι ορισμένες στο $\Delta\subseteq\mathbb{R}$. Οι εξισώσεις $x=f(t), y=g(t)$, $t\in\Delta$, καλούνται παραμετρικές εξισώσεις της C. ✓ Συγκεκριμένα οι παραμετρικές εξισώσεις είναι:	**Παραδείγματα:** *Παραμετρικές εξισώσεις κωνικών τομών* • Να αναφέρετε την κωνική τομή που περιγράφουν οι πιο κάτω παραμετρικές εξισώσεις: $x=2t^2, y=4t, t\in\mathbb{R}$	**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Να ανοίξετε το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Geogebra. (α) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της παραβολή με εξίσωση $y^2=16x$. (β) Να τοποθετήσετε ένα σημείο A πάνω στην παραβολή. (γ) Να φέρετε την εφαπτομένη (ε) της παραβολή στο σημείο A. (δ) Να σημειώσετε τα σημεία τομής B,Γ της ευθείας (ε) με τους άξονες $x'x, y'y$, αντίστοιχα. (ε) Να κατασκευάσετε το μέσο M του ευθύγραμμου τμήματος $B\Gamma$. Να ενεργοποιήσετε το ίχνος του σημείου M και να δώσετε κίνηση στο σημείο A. i. Τι είδους καμπύλη σχηματίζεται από το ίχνος κατά τη γνώμη σας; ;

	• Για την παραβολή: $y^2 = 4ax$ $x = at^2, y = 2at\ , t \in \mathbb{R}$		ii. Να βρείτε την εξίσωση της «σχηματιζόμενης» καμπύλης.
	7.4 Εφαρμόζουν τις παραμετρικές εξισώσεις των κωνικών τομών στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου **Ν έες Έννοιες** ✓ Χρήση παραμετρικών εξισώσεων κωνικών τομών στην επίλυση προβλήματος	**Παραδείγματα:** *Παραμετρικές εξισώσεις παραβολής* (α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της χορδής της παραβολής $y^2 = 4ax$ AB με $A(\alpha t^2, 2at)$ και $B(ap^2, 2ap)$ έχει εξίσωση (ε): $y(t + p) = 2x + 2atp$. (β) Να αποδείξετε ότι $tp = -1$, όταν η χορδή είναι εστιακή. (γ) Ποιος είναι ο Γεωμετρικός τόπος του μέσου Μ των εστιακών χορδών;	*Απαντώ στις ερωτήσεις*: • Ποιες πληροφορίες αντλώ από το συγκεκριμένο εφαρμογίδιο; • Τι μας δείχνει το λογισμικό που δεν θα μπορούσαμε να δούμε πιο εύκολα σε απλό πίνακα; • Ποια έννοια του Γεωμετρικού τόπου τονίζεται περισσότερο με το λογισμικό;
8. **Γεωμετρικός τόπος από κωνική τομή** (Γ8.9) Βρίσκουν και ερμηνεύουν το γεωμετρικό τόπο που δημιουργείται από τις κωνικές τομές.	8.1 Βρίσκουν και ερμηνεύουν το γεωμετρικό τόπο που δημιουργείται από τις κωνικές τομές. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Καρτεσιανή ή Αναλυτική εξίσωση καμπύλης στη μορφή $F(x, y) = 0$. ✓ Παράμετρος. ✓ Παραμετρικές εξισώσεις κωνικών τομών. **Νέες Έννοιες** ✓ Εύρεση καρτεσιανής εξίσωση καμπύλης από τις παραμετρικές της εξισώσεις.	**Παράδειγμα:** *Γεωμετρικός τόπος από κωνικές τομές* • Αν το σημείο $A(\alpha t^2, 2at)$ κινείται πάνω στην παραβολή $y^2 = 4ax$, να δείξετε ότι και το μέσο M του OA κινείται επίσης πάνω σε παραβολή.	

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ)			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Υπολογισμός εμβαδού με τη χρήση ορισμένου ολοκληρώματος** (Μ8.1) Μοντελοποιούν πραγματικές καταστάσεις, χρησιμοποιώντας ορισμένα ολοκληρώματα, για να υπολογίζουν εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από την συνάρτηση $y = f(x)$, τον άξονα των x και τις ευθείες $x = \alpha$ και $x = \beta$ και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματά τους.	1.1 Επιλύουν προβλήματα υπολογισμού εμβαδών χωρίου και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα τους **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος. **Νέες έννοιες** ✓ Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος ➢ Εμβαδόν μεταξύ διαγράμματος συνάρτησης $y = f(x)$ και άξονα $$E = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx, f(x) \geq 0$$ $$E = \int_{\alpha}^{\beta} -f(x)dx, f(x) \leq 0$$	**Παραδείγματα:** *Εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από καμπύλη και άξονα ή που περικλείεται από δύο καμπύλες.* • Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$, την ευθεία $x = 4$ και τον άξονα των x. • Να υπολογίσετε το εμβαδόν που περικλείεται από την καμπύλη $y = x^2 + 1$ και την ευθεία $y = 3 - x$	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος και των ιδιοτήτων του για να υπολογίσουμε εμβαδά.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η συνάρτηση f Να εκφράσετε το σκιασμένο εμβαδόν κάνοντας χρήση ορισμένων ολοκληρωμάτων.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες έννοιες - ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω στο πρόβλημα;

	➢ Εμβαδόν μεταξύ των διαγραμμάτων δύο συναρτήσεων f_1 και f_2 με $f_2(x) \geq f_1(x), \forall x \in [a, \beta]$. $$E = \int_{\alpha}^{\beta} (f_2(x) - f_1(x))dx$$		• Πώς σχετίζεται το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων, που εμφανίζονται στο πιο πάνω σχήμα, με το εμβαδόν της επιφάνειας της λίμνης;
2. **Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος** (Μ8.2) Εφαρμόζουν το ορισμένο ολοκλήρωμα, για να υπολογίζουν: (α) Το εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από μία καμπύλη και τον άξονα των x ή τον άξονα των y. (β) Το εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από τις καμπύλες $y = f_1(x)$ και $y = f_2(x)$ και τις ευθείες $x = \alpha$ και $x = \beta$ (ή τις καμπύλες $x = f_1(y)$ και $x = f_2(y)$ και τις ευθείες $y = \alpha$ και $y = \beta$). (γ) Το εμβαδόν και τον όγκο στερεών εκ περιστροφής γύρω από έναν από τους άξονες των συντεταγμένων, όταν η καμπύλη δίνεται με καρτεσιανή εξίσωση.	2.1 Εφαρμόζουν το ορισμένο ολοκλήρωμα, για να υπολογίζουν εμβαδά που περικλείεται από τις καμπύλες $y = f_1(x)$ και $y = f_2(x)$ και τις ευθείες $x = \alpha, x = \beta$: **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος. ✓ Ιδιότητες ορισμένου ολκληρώματος. **Νέες Έννοιες** ✓ Εφαρμογή ορισμένου ολοκληρώματος στον υπολογισμό εμβαδών.   	**Παραδείγματα:** *Υπολογισμός εμβαδών* • Με τη βοήθεια των ολοκληρωμάτων των συναρτήσεων f και g να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους του πιο κάτω σχήματος.  • Να υπολογίσετε το εμβαδόν που περικλείεται: (α) Από την καμπύλη $f(x) = 6x - x^2$ και τον άξονα των x. (β) Από την καμπύλη $f(x) = 2x^2 - 4x$ και τον άξονα των x. (γ) Από την καμπύλη $f(x) = 4x - x^3$ και τον άξονα των x.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.* ➢ **Παράδειγμα:** Να εξηγήσετε πώς ο γενικός τύπος υπολογισμού του εμβαδού ενός χωρίου που περικλείεται μεταξύ των διαγραμμάτων δύο συναρτήσεων f_1 και f_2 με $f_2(x) \geq f_1(x), \forall x \in [a, \beta]$. Ο γενικός τύπος: $E = \int_{\alpha}^{\beta} (f_2(x) - f_1(x))dx$, *χρησιμοποιείται για να υπολογισθεί το εμβαδόν που:* (α) *περικλείεται από την καμπύλη* $y = f(x), f(x) \geq 0$, *για κάθε* $x \in [a, \beta]$. (β) *περικλείεται από την καμπύλη* $y = f(x), f(x) \leq 0$, *για κάθε* $x \in [a, \beta]$.

(δ) Τον όγκο που παράγεται από την περιστροφή επίπεδου χωρίου γύρω από ευθεία $x = \alpha$ ή $y = \beta$.		(δ) Μεταξύ της καμπύλης $f(x) = x^2 + 1$ και της ευθείας $y = 7 - x$.	*Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποια συνάρτηση αντιπροσωπεύει σε κάθε περίπτωση η f_1 και ποια η f_2; **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται δύο παραβολές με εξίσωση: $y = ax^2 + \beta x + \gamma$ Χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις, να υπολογίσετε το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ των δύο παραβολών  *Απαντώ στις ερωτήσεις* • *Πώς υπολογίζω τα α, β, γ για κάθε παραβολή, όταν γνωρίζουμε τις κορυφές όταν, τους και τις τομές τους με τον άξονα Oy;* • *Πώς υπολογίζω τα κοινά σημεία τους και γιατί είναι σημαντικό στον υπολογισμό του συγκεκριμένου εμβαδού;* • *Ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος υπολογισμού του εμβαδού που περικλείεται μεταξύ των δύο καμπυλών.*

	2.2 Εφαρμόζουν το ορισμένο ολοκλήρωμα, για να υπολογίζουν εμβαδά που περικλείονται από τις καμπύλες $x = f_1(y)$ και $x = f_2(y)$ και τις ευθείες $y = \alpha$ και $y = \beta$). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος. ✓ Ιδιότητες ορισμένου ολκληρώματος. **Νέες Έννοιες** Εφαρμογή ορισμένου ολοκληρώματος στον υπολογισμό εμβαδών μεταξύ καμπύλης, του άξονα των y και των ευθειών $y = \alpha$ και $y = \beta$. 	**Παραδείγματα:** *Υπολογισμός εμβαδών* • Να υπολογίσετε το εμβαδόν που περικλείεται από την $y = \ln x$ και τις ευθείες $y = 1$ και $y = e$. • Να υπολογίσετε το εμβαδόν που περικλείεται από την παραβολή $y^2 = 4x$ και την ευθεία $y = x - 3$.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος και των ιδιοτήτων του, για να υπολογίσουμε εμβαδά.* **Παράδειγμα:** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του μέρους που περικλείεται από τις καμπύλες $y = \ln x$, $y = \ln(\frac{1}{x})$ και την ευθεία $y = \ln 2$.  *Απαντώ στις ερωτήσεις* ✓ Να αναφέρετε διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού του ζητούμενου εμβαδού. ✓ Να εξηγήσετε γιατί με οριζόντιες λωρίδες το εμβαδόν υπολογίζεται ευκολότερα παρά με κατακόρυφες λωρίδες.
	2.3 Εφαρμόζουν το ορισμένο ολοκλήρωμα, για να υπολογίζουν το εμβαδόν και τον όγκο στερεών εκ περιστροφής γύρω από έναν από τους άξονες των συντεταγμένων, όταν	**Παραδείγματα:** *Υπολογισμός εμβαδών και όγκων* • Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη στροφή γύρω από το άξονα των x του χωρίου που περικλείεται από τη	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος και των ιδιοτήτων του για να υπολογίσουμε πιο σύνθετα εμβαδά ή όγκους.*

η καμπύλη δίνεται με καρτεσιανή εξίσωση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

- ✓ Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος.
- ✓ Ιδιότητες ορισμένου ολκληρώματος.
- ✓ Εμβαδόν κυρτής και ολικής επιφάνειας κυλίνδρου, κώνου και κόλουρου κώνου..
- ✓ Όγκος κυλίνδρου, κώνου και κόλουρου κώνου.

- ✓ **Νέες Έννοιες**

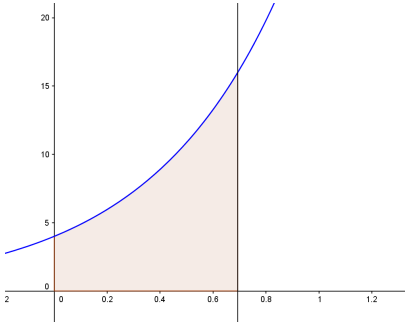
- Ό όγκος του στερεού που παράγεται από την πλήρη στροφή γύρω από τον άξονα των x, του επίπεδου χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = f(x)$ τις ευθείες $x = a, x = \beta$ και τον άξονα των x δίνεται από τον τύπο:

$$V_x = \pi \cdot \int_a^\beta y^2 dx$$

- Αν το επίπεδο χωρίο που περικλείεται από το διάγραμμα την καμπύλης, τις ευθείες $y = a, y = \beta$, άξονας των y στραφεί πλήρως γύρω από τον άξονα των y, ο όγκος του στερεού που δημιουργείται δίνεται από τον τύπο:

$V_y = \pi \cdot \int_a^\beta x^2 dy.$

γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = 4e^{2x}$, την ευθεία $x = \ln 2$ και τους άξονες Ox, Oy.



Παράδειγμα:

Δίνεται το σκιασμένο χωρίο που περικλείεται από το διάγραμμα της συνάρτησης $y = \sqrt[3]{x}$, $x \geq 0$, την ευθεία $y = 2$ και τον άξονα Oy. Να υπολογίσετε:

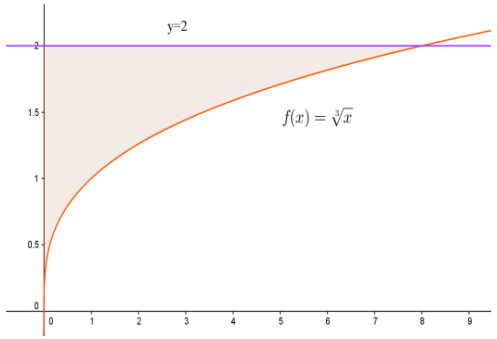
(α) το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου.

(β) τον όγκο στερεού που παράγεται από την πλήρη στροφή γύρω από το άξονα των x

(γ) τον όγκο στερεού που παράγεται από την πλήρη στροφή γύρω από το άξονα των y

Απαντώ στις ερωτήσεις

- Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι τύποι για τον υπολογισμό του σκιασμένου χωρίου



όταν φέρουμε:

- ✓ Κατακόρυφες λωρίδες
- ✓ Οριζόντιες λωρίδες.

- Γιατί στον υπολογισμό του όγκου κατά την περιστροφή γύρω από τον άξονα των x υπάρχει διαφορά δύο όγκων; Γιατί στον υπολογισμό του όγκου κατά την περιστροφή γύρω από τον άξονα των y δεν έχουμε διαφορά όγκων;

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ)			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Αναπαραστάσεις σύνθετων ενδεχομένων** (ΣΠ6.7**) Εκφράζουν και απεικονίζουν με διαγράμματα Venn σύνθετα ενδεχόμενα ως αποτέλεσμα πράξεων απλών ενδεχομένων (συμπλήρωμα, ένωση, τομή, διαφορά).	1.1 Εκφράζουν και απεικονίζουν με διαγράμματα Venn σύνθετα ενδεχόμενα ως αποτέλεσμα πράξεων απλών ενδεχομένων (τομή, ένωση). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τομή συνόλων ✓ Ένωση συνόλων **Νέες Έννοιες:** ✓ Τομή ενδεχομένων. Η τομή δύο ενδεχομένων Α και Β του δειγματικού χώρου Ω πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιηθούν συγχρόνως και τα δύο ενδεχόμενα. Σημείωση: Δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται ασυμβίβαστα,	**Παράδειγμα:** *Πράξεις ενδεχομένων* • Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι 1 φορά. Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: Α={x|x: η ένδειξη είναι περιττός αριθμός}, Β={x|x η ένδειξη είναι μικρότερη του 3} και Γ={x|x η ένδειξη είναι μεγαλύτερη 4}. (α) Να απεικονίσετε με διαγράμματα Venn το δειγματικό χώρο Ω με τα ενδεχόμενα Α, Β και Γ. (β) Να βρείτε τα ενδεχόμενα $A \cup B$ και $A \cap \Gamma$. (γ) Να εξετάσετε κατά πόσο τα ενδεχόμενα Β και Γ είναι ασυμβίβαστα. (δ) Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει $A \cup B \cup \Gamma = \Omega$.	**ΜΠ 3: Ανάπτυξη Συλλογισμών και Κρίση του Συλλογισμού Άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς. Αναπτύσσω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** . Σε ένα δοχείο βάζουμε τρία μπλε χαρτάκια με τους αριθμούς 15, 20 και 30 στο καθένα και τέσσερα κόκκινα χαρτάκια με τους αριθμούς 15,20,25 και 30 στο καθένα. Επιλέγουμε τυχαία ένα χαρτάκι από το κουτί. Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: Α= {το χαρτάκι είναι κόκκινο} Β= {το χαρτάκι έχει τον αριθμό 20} Γ={ το χαρτάκι έχει αριθμό μικρότερο του 21} (α) Να απεικονίσετε με διαγράμματα Venn το δειγματικό χώρο Ω με τα ενδεχόμενα Α, Β και Γ.

	ξένα μεταξύ τους ή αμοιβαίως αποκλειόμενα, όταν η πραγματοποίηση του ενός αποκλείει την πραγματοποίηση του άλλου. Η τομή τους είναι το κενό σύνολο. ✓ Ένωση ενδεχομένων. Η ένωση δύο ενδεχομένων Α και Β του δειγματικού χώρου Ω πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο ενδεχόμενα.		(β) Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει ο ισχυρισμός: «Αν πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο $A \cap \Gamma$, τότε πραγματοποιείται το ενδεχόμενο Β» (γ) Να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει η σχέση $(A \cap B) \cup \Gamma = \Gamma$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* (α) Με ποιο τρόπο θα συμβολίσω τα στοιχεία του δειγματικού χώρου έτσι να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα του προβλήματος; (β) Πως θα χρησιμοποιήσω τα διαγράμματα Venn για να απαντήσω στα ερωτήματα (β) και (γ);
	1.2 Εκφράζουν και απεικονίζουν με διαγράμματα Venn σύνθετα ενδεχόμενα ως αποτέλεσμα πράξεων απλών ενδεχομένων (συμπλήρωμα, διαφορά). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Συμπλήρωμα συνόλου ✓ Διαφορά συνόλων **Νέες Έννοιες:** ✓ Συμπλήρωμα ενδεχομένου. Το συμπλήρωμα ενός ενδεχομένου Α σε ένα δειγματικό χώρο Ω πραγματοποιείται, όταν δεν πραγματοποιείται το ενδεχόμενο Α.	**Παραδείγματα:** *Πράξεις ενδεχομένων* • Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο νόμισμα τρεις φορές. Να βρείτε το συμπλήρωμα του ενδεχομένου Α= {μια τουλάχιστον ένδειξη είναι κορώνα}. • Δίνεται ο δειγματικός χώρος Ω={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} και τα ενδεχόμενα Α={ ο αριθμός είναι πρώτος} και Β={ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 3}. Να βρείτε τα ενδεχόμενα Α-Β και Β-Α. • Με χρήση κατάλληλου Venn διαγράμματος να επαληθεύσετε ότι τα ενδεχόμενα $(A - B) \cup (B - A)$ και $(A \cup B) - (A \cap B)$ είναι ίσα.	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοούν σχέσεις και ιδιότητες μεταξύ διαφορετικών σχέσεων. Αναπαριστούν συμβολικά μια πρόταση (την αποπλαισιώνουν) και αντίστροφα (την πλαισιώνουν), κατανοώντας το νόημα των συμβόλων και των ιδιοτήτων .* **Παράδειγμα:** Σε ένα λύκειο με 3 τμήματα Α΄ τάξης, 4 τμήματα Β΄ τάξης και 3 τμήματα Γ΄ τάξης κλήθηκαν ο πρόεδρος και ο γραμματέας από κάθε τμήμα να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Επιλέγουμε ένα ερωτηματολόγιο στην τύχη και ορίζουμε τα ενδεχόμενα: Α = {το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από μαθητή Γ τάξης} Β= {Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από μαθητή που είναι πρόεδρος}

	Σημείωση: Δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται αντίθετα, όταν το ένα είναι το συμπλήρωμα του άλλου. ✓ Διαφορά δύο ενδεχομένων. Η διαφορά δύο ενδεχομένων Α και Β πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιείται το Α και δεν πραγματοποιείται το Β.		(α) Να βρείτε το δειγματικό χώρο Ω και τα ενδεχόμενα Α΄ και Α-Β. (β) Να εκφράσετε τα πιο κάτω ενδεχόμενα με τις πράξεις του συμπληρώματος ή και της διαφοράς των συνόλων Α ή και Β: Γ= {Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από μαθητή που είναι γραμματέας} Δ= {Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από μαθητή που είναι πρόεδρος και δεν είναι μαθητής της Γ΄ τάξης} Ε= {Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από μαθητή που είναι γραμματέας και είναι μαθητής της Α ή της Β΄ τάξης} *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Αν δεν πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο Α, ποιο ενδεχόμενο πραγματοποιείται; • Αν πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο Α, χωρίς να πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο Β, ποιο ενδεχόμενο πραγματοποιείται; Πώς μπορώ να εκφράσω με σύμβολα τα ενδεχόμενα Γ, Δ και Ε;
2. **Αξιώματα Kolmogorov** (ΣΠ6.8) Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα αξιώματα του Kolmogorov, τα αιτιολογούν διαισθητικά με κατάλληλα παραδείγματα και διαγράμματα Venn.	2.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα αξιώματα του Kolmogorov, τα αιτιολογούν διαισθητικά με κατάλληλα παραδείγματα και διαγράμματα Venn.	**Παραδείγματα:** *Αξιώματα Kolmogorov* • Τα ενδεχόμενα Α,Β,Γ είναι ανά δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με $A \cup B \cup \Gamma = \Omega$, $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ και $P(A \cup \Gamma) = \frac{5}{6}$.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να διατυπώσετε τα αξιώματα Kolmogorov.

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Διακρίνουν τα ενδεχόμενα σε συμπληρωματικά και ασυμβίβαστα και εφαρμόζουν τις συνέπειες των αξιωμάτων του Kolmogorov σε προβλήματα.</td>
<td>Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Πράξεις ενδεχομένων.
✓ Διαγράμματα Venn.
Νέες Έννοιες:
✓ Αξιώματα Kolmogorov.
Έστω Ω ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης. Κάθε συνάρτηση P, με πεδίο ορισμού ένα κατάλληλα ορισμένο σύνολο ενδεχομένων του πειράματος τύχης με πεδίο τιμών το R, είναι συνάρτηση πιθανότητας, όταν
(α) $P(A) \geq 0$ για κάθε ενδεχόμενο Α
(β) $P(\Omega) = 1$
(γ) $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \cdots$ για όλα τα ενδεχόμενα $A_1, A_2, A_3, \dots$ που είναι ανά δύο ξένα μεταξύ τους.
Τα (α), (β) και (γ) είναι τα Αξιώματα Kolmogorov.</td>
<td>Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων Α, Β και Γ.
• Δίνεται ο δειγματικός χώρος $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ με $P(\omega_1) = 2P(\omega_2) = 4P(\omega_3)$
(α) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες $P(\omega_1), P(\omega_2)$ και $P(\omega_3)$.
(β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου $A = \{\omega_1, \omega_2\}$.</td>
<td>(β) Δίνεται ο δειγματικός Ω={1,2,4}
και τα ενδεχόμενα Α={1,2} και Β={1} και Γ={4}. Να βρείτε την τιμή του χ, αν $P(A) = \frac{\chi}{\chi+5}$, $P(B) = \frac{\chi-3}{\chi+5}$ και $P(\Gamma) = \frac{\chi-2}{\chi+5}$.

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποιο αξίωμα του Kolmogorov θα χρησιμοποιήσετε, για να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου Δ={2};
• Ποια αξιώματα του Kolmogorov θα χρησιμοποιήσετε για να βρείτε την τιμή του χ;</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 Διακρίνουν τα ενδεχόμενα σε συμπληρωματικά και ασυμβίβαστα και εφαρμόζουν τις συνέπειες των αξιωμάτων του Kolmogorov σε προβλήματα.</td>
<td>Παραδείγματα:
Εφαρμογές ιδιοτήτων των πιθανοτήτων
• Τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με P(A)=0,3 P(B)=0,2 και $P(A \cap B) = 0{,}1$. Να βρείτε τις πιθανότητες:
(α) $P(A')$
(β) $P(A - B)$
(γ) $P(A \cup B)$</td>
<td>ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος
Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.
Παράδειγμα:
Σε μια ερεύνα ρωτήθηκαν οι μαθητές μιας τάξης κατά πόσο παίζουν ποδόσφαιρο ή καλαθόσφαιρα.</td>
</tr>
</table>

	Προαπαιτούμενες γνώσεις: ✓ Αξιώματα kolmogorov **Νέες Έννοιες:** ✓ Συνέπειες αξιωμάτων Kolmogorov-Ιδιότητες πιθανοτήτων Έστω Α και Β ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου. Τότε ισχύουν οι σχέσεις (α) $P(\emptyset) = 0$ (β) $0 \leq P(A) \leq 1$ (γ) $P(A') = 1 - P(A)$ (δ) $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$ (ε) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	(δ) $P(A \cup B')$ • Η πιθανότητα να πάει μια οικογένεια για διακοπές στην Ιταλία είναι 0,2, να πάει στην Ελλάδα είναι 0,3 και η πιθανότητα να πάει τουλάχιστον σε μια από τις δύο χώρες είναι 0,4. Να βρείτε την πιθανότητα η οικογένεια να: (α) πάει και στις δύο χώρες (β) πάει μόνο στην Ελλάδα (γ) μην πάει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ιταλία.	Το 20% των μαθητών απάντησε ότι παίζει μόνο καλαθόσφαιρα, το 40% ότι παίζει μόνο ποδόσφαιρο και το 10% ότι παίζει καλαθόσφαιρα και ποδόσφαιρο. Αν 6 μαθητές της τάξης δεν παίζουν ούτε καλαθόσφαιρα ούτε ποδόσφαιρο, να βρείτε πόσους μαθητές έχει η τάξη. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια ενδεχόμενα πρέπει να ορίσω ώστε να επιλύσω το πρόβλημα; • Πώς θα χρησιμοποιήσω τις ιδιότητες των πιθανοτήτων, για να βρω το ποσοστό των μαθητών που δεν παίζουν ούτε καλαθόσφαιρα ούτε ποδόσφαιρο; • Πώς ένα κατάλληλο Venn διάγραμμα θα με βοηθούσε να ελέγξω τη λογικότητα της απάντησής μου;
3. **Δειγματικός χώρος πειράματος τύχης** (ΣΠ6.9) Μελετούν πειράματα τύχης που εκτελούνται σε δύο ή περισσότερα στάδια και αποτυπώνουν τον δειγματικό χώρο σε πίνακες και δενδροδιαγράμματα.	3.1 Αποτυπώνουν το δειγματικό χώρο πειραμάτων τύχης σε πίνακες και δενδροδιαγράμματα **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Πείραμα τύχης ✓ Δειγματικός χώρος **Νέες Έννοιες:** ✓ Αποτύπωση δειγματικού χώρου σε πίνακες και δεντροδιαγράμματα	**Παραδείγματα:** *Μελέτη πειραμάτων τύχης και εύρεση δειγματικού χώρου με τη βοήθεια πίνακα ή δενδροδιαγράμματος* • Ρίχνουμε δύο αμερόληπτα ζάρια. (α) Να βρείτε το δειγματικό χώρο του πιο πάνω πειράματος τύχης. (β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου οι δύο ενδείξεις να είναι άνισες. • Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο νόμισμα 4 φορές. (α) Να βρείτε το δειγματικό χώρο του πιο πάνω πειράματος τύχης.	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ), για να αναπαραστήσω μαθηματικές καταστάσεις.* **Παράδειγμα:** Δύο φίλοι θα παίξουν ένα επιτραπέζιο παιγνίδι και αποφασίζουν ότι ο νικητής θα είναι αυτός που θα κερδίσει πρώτος τρεις φορές. (α) Να βρείτε τον δειγματικό χώρο Ω. (β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου να χρειαστούν το πολύ 5 φορές να παίξουν το παιγνίδι, για να έχουν νικητή.

		(β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου οι ενδείξεις «κορώνα» να είναι περισσότερες από τις ενδείξεις «γράμματα».	*Απαντώ στην ερώτηση:* • Πώς θα χρησιμοποιήσω ένα δενδροδιάγραμμα, για να βρω το δειγματικό χώρο Ω;
4. **Αρχές απαρίθμησης** (ΣΠ6.10) Κατανοούν και εφαρμόζουν την αρχή της απαρίθμησης (πολλαπλασιαστική αρχή) σε πειράματα τύχης.	4.1 Κατανοούν την αρχή της απαρίθμησης σε πειράματα τύχης. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Αρχή απαρίθμησης ✓ Πείραμα τύχης **Νέες Έννοιες:** ✓ Εφαρμογή της αρχής της απαρίθμησης σε πειράματα τύχης	**Παραδείγματα:** *Αρχή της απαρίθμησης σε πειράματα τύχης* • Πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια πρόκειται να καθίσουν σε τυχαία σειρά στο θέατρο. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχόμενων: (α) Α={ τα αγόρια κάθονται σε συνεχόμενες θέσεις} (β) Β={ ένα συγκεκριμένο αγόρι και ένα συγκεκριμένο κορίτσι κάθονται σε συνεχόμενες θέσεις}. • Με τα ψηφία 0,1,2,3,4 σχηματίζουμε άρτιους τριψήφιους αριθμούς, χωρίς επανάληψη ψηφίου. Παίρνουμε έναν αριθμό από αυτούς στην τύχη. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: (α) Α={ ο αριθμός είναι μικρότερος του 300} (β) Β={ ο αριθμός δεν περιέχει το ψηφίο 3}.	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες, για να λύσω πιο σύνθετα προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Δίνονται δυο παράλληλες ευθείες ε_1 και ε_2 και γράφουμε ν σημεία $A_1, A_2, A_3, \dots A_\nu$ πάνω στην ε_1 και ν+1 σημεία $B_1, B_2, B_3, \dots, B_{\nu+1}$ πάνω στην ε_2 (α) Να βρείτε το πλήθος των τριγώνων που έχουν κορυφές τρία από τα παραπάνω σημεία. (β) Αν επιλέξουμε τυχαία ένα τρίγωνο από τα πιο πάνω, να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου το τρίγωνο αυτό να έχει δύο κορυφές στην ε_2. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πόσα σημεία χρειάζομαι από κάθε ευθεία για να σχηματίσω τρίγωνο; • Πώς θα χρησιμοποιήσω την αρχή της απαρίθμησης, για να βρω το πλήθος των τριγώνων;
5. **Πιθανότητες συνδυασμένων ανεξάρτητων ενδεχομένων (ΣΠ6.11)** Μετατρέπουν	5.1 Υπολογίζουν την πιθανότητα ανεξαρτήτων ενδεχομένων με δεντροδιαγράμματα	**Παράδειγμα:** *Υπολογισμός πιθανοτήτων με τη χρήση δεντροδιαγράμματος*	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ), για να αναπαραστήσω μαθηματικές καταστάσεις.*

δενδροδιαγράμματα σε διαγράμματα πιθανοτήτων και υπολογίζουν τις πιθανότητες συνδυασμένων ανεξάρτητων ενδεχομένων.	**Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ανεξάρτητα ενδεχόμενα ✓ Πείραμα τύχης **Νέες Έννοιες:** ✓ Υπολογισμός πιθανοτήτων με την χρήση δεντροδιαγράμματος	• Σε ένα δοχείο υπάρχουν 3 κόκκινες και 4 μπλε μπάλες. Παίρνουμε μια μπάλα και την επανατοποθετούμε στο δοχείο. Στη συνέχεια παίρνουμε μια δεύτερη μπάλα. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: (α) Α={ Οι δύο μπάλες είναι κόκκινες} (β) Β={ Οι δύο μπάλες έχουν διαφορετικό χρώμα}. • Μια καθαρίστρια έχει 10 κλειδιά από τα οποία μόνο ένα ανοίγει την πόρτα. Αν δοκιμάζει στην τύχη, το πολύ μια φορά το κάθε κλειδί στην πόρτα, να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: (α) Α={ Η πόρτα να μην ανοίξει στην πρώτη προσπάθεια} (β) Β={Η πόρτα να ανοίξει στην τέταρτη προσπάθεια}.	**Παράδειγμα:** Ένας παίκτης στον πιο κάτω τροχό της τύχης πρέπει να στρίψει το βέλος 4 φορές, εκτός αν το βέλος δείξει χρεοκοπία, οπότε το παιγνίδι τελειώνει και δεν κερδίζει τίποτα.  (α) Να βρείτε το μέγιστο ποσό που μπορεί να κερδίσει και την πιθανότητα να κερδίσει το ποσό αυτό. (β) Να βρείτε την πιθανότητα να μην κερδίσει τίποτα. (γ) Να βρείτε την πιθανότητα να κερδίσει 150 ευρώ. (δ) Να βρείτε την πιθανότητα να κερδίσει κάποιο ποσό. (ε) Ορίζουμε $P_ν$ την πιθανότητα να κερδίσει, αν στρίψει το βέλος ν φορές. Να δείξετε ότι $\lim P_ν=0$. *Απαντώ στις ερώτηση:* • Πώς ένα κατάλληλο δεντροδιάγραμμα θα με βοηθήσει να λύσω το πρόβλημα;

6. **Μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί** (ΣΠ6.12) Υπολογίζουν μεταθέσεις, διατάξεις και συνδυασμούς και τους εφαρμόζουν στον υπολογισμό πιθανοτήτων.	6.1 Υπολογίζουν μεταθέσεις, κυκλικές και επαναληπτικές μεταθέσεις και τις εφαρμόζουν στον υπολογισμό πιθανοτήτων **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Η αρχή της απαρίθμησης ✓ Η έννοια της πιθανότητας **Νέες Έννοιες:** ✓ Η έννοια της μετάθεσης Μετάθεση ν διαφορετικών αντικειμένων είναι κάθε τοποθέτηση των αντικειμένων σε ευθεία γραμμή ✓ Η έννοια της κυκλικής μετάθεσης Κυκλική μετάθεση ν διαφορετικών αντικειμένων είναι κάθε τοποθέτηση των αντικειμένων σε κύκλο με ορισμένη φορά. ✓ Η έννοια της επαναληπτικής μετάθεσης Επαναληπτική μετάθεση ν αντικειμένων, που δεν είναι όλα διαφορετικά, είναι κάθε τοποθέτηση των αντικειμένων σε ευθεία γραμμή	**Παραδείγματα:** *Εύρεση πλήθος τρόπων διάταξης ν αντικειμένων σε ευθεία γραμμή.* • Δέκα μαθητές θα παραταχθούν σε ευθεία γραμμή. (α) Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει η παράταξη των μαθητών; (β) Με πόσους τρόπους μπορούν δύο συγκεκριμένοι μαθητές να παραταχθούν σε συνεχόμενες θέσεις; (γ) Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου δύο συγκεκριμένοι μαθητές να παραταχθούν σε συνεχόμενες θέσεις. • Τρία αγόρια και τρία κορίτσια θα τοποθετηθούν σε κυκλικό τραπέζι. (α) Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει η τοποθέτηση; (β) Να βρείτε την πιθανότητα τα αγόρια να καθίσουν σε συνεχόμενες θέσεις; • Δίνεται η λέξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (α) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης (β) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της πιο πάνω λέξης που περιέχουν τη λέξη ΑΡΙΣΤΟΣ (γ) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ένας αναγραμματισμός της πιο πάνω	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια της επαναληπτικής μετάθεσης για να επιλύσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα το αποτέλεσμα είναι 4-2. (α) Να βρείτε το πλήθος όλων πιθανών διακυμάνσεων του αποτελέσματος (β) Να βρείτε την πιθανότητα η ηττημένη ομάδα να έβαλε πρώτη δύο τέρματα. (γ) Να γενικεύσετε την απάντηση στο ερώτημα (α) στην περίπτωση που η μια ομάδα πετυχαίνει κ γκολ και η άλλη ομάδα λ γκολ; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την έννοια της επαναληπτικής μετάθεσης, για να επιλύσω το πρόβλημα; • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την απάντηση που βρήκα στο ερώτημα (α), για να απαντήσω το ερώτημα (β) • Πώς μπορώ να γενικεύσω την απάντηση μου;

		λέξης να μην περιέχει τη λέξη ΑΡΙΣΤΟΣ.	
	6.2 Υπολογίζουν διατάξεις και επαναληπτικές διατάξεις, και τις εφαρμόζουν στον υπολογισμό πιθανοτήτων **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της μετάθεσης **Νέες Έννοιες:** ✓ Η έννοια της διάταξης Διάταξη ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ είναι κάθε τοποθέτηση κ διαφορετικών από τα ν αντικείμενα σε ευθεία γραμμή Η διάταξη ν διαφορετικών αντικειμένων ανά ν είναι η μετάθεση ν διαφορετικών αντικειμένων. ✓ Η έννοια της επαναληπτικής διάταξης Επαναληπτική διάταξη ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ είναι κάθε τοποθέτηση κ αντικειμένων, από τα ν αντικείμενα (κάθε αντικείμενο από τα ν αντικείμενα μπορεί να τοποθετηθεί	**Παράδειγμα:** *Εύρεση πλήθος τρόπων διάταξης κ από τα ν αντικείμενα.* • Δίνονται οι αριθμοί 2,3,4,5,8. (α) Να βρείτε πόσους τριψήφιους αριθμούς μπορούμε να σχηματίσουμε με τους πιο πάνω αριθμούς: i. Αν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου. ii. Αν δεν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου. (β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ένας από τους αριθμούς που σχηματίσαμε να είναι μεγαλύτερος του 400: i. Αν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου. ii. Αν δεν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς. Αναπτύσσω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Τρεις ταξιδιώτες θα καταλύσουν στα 5 ξενοδοχεία μιας πόλης. (α) Με πόσους τρόπους μπορούν να φιλοξενηθούν οι ταξιδιώτες στα ξενοδοχεία; (β) Με πόσους τρόπους μπορούν να φιλοξενηθούν οι ταξιδιώτες, αν πρέπει να φιλοξενηθούν σε διαφορετικά ξενοδοχεία; (γ) Να βρείτε την πιθανότητα οι ταξιδιώτες να φιλοξενηθούν σε διαφορετικά ξενοδοχεία. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Πώς θα εξηγήσω στους άλλους τη χρήση των διατάξεων και των επαναληπτικών διατάξεων, για να επιλύσω το πιο πάνω πρόβλημα;

	περισσότερες από μία φορά) σε ευθεία γραμμή.		
	6.3 Υπολογίζουν συνδυασμούς και τους εφαρμόζουν στον υπολογισμό πιθανοτήτων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια της διάταξης ✓ Έννοια της πιθανότητας **Νέες Έννοιες:** ✓ Η έννοια του συνδυασμού. Συνδυασμός ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ είναι κάθε επιλογή των κ από τα ν αντικείμενα, χωρίς να κατατάσσονται σε σειρά.	**Παραδείγματα:** *Εφαρμογές συνδυασμών κ από τα ν αντικείμενα.* • Να λύσετε την εξίσωση $\binom{\nu}{2} + \nu = 15$ • Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει επιλογή τριών ατόμων από μια ομάδα 10 ατόμων. • Σε ένα κουτί υπάρχουν 10 λαμπτήρες από τους οποίους οι 3 είναι ελαττωματικοί. Επιλέγουμε 2 λαμπτήρες στην τύχη. Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου και οι 2 λαμπτήρες να είναι ελαττωματικοί.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω.* **Παράδειγμα:** Μια εταιρεία θα προσλάβει 4 υπαλλήλους. Έκαναν αίτηση 5 γυναίκες και 7 άντρες. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων (α) Να προσληφθούν 2 γυναίκες και δύο άντρες. (β) Να προσληφθούν τουλάχιστον 3 άντρες. (γ) Να προσληφθεί ο κ. Θάνος που έκανε αίτηση. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει η πρόσληψη χωρίς κανένα περιορισμό; • Μπορώ να απαντήσω το ερώτημα (γ), χωρίς τη χρήση συνδυασμών;
7. **Πιθανότητες συνδυασμένων υπό συνθήκη ενδεχομένων** (ΣΠ7.6) Διακρίνουν τα συνδυασμένα ενδεχόμενα σε Δεσμευμένα (υπό συνθήκη) και Ανεξάρτητα και υπολογίζουν την	7.1 Διακρίνουν τα συνδυασμένα ενδεχόμενα σε Δεσμευμένα (υπό συνθήκη) και υπολογίζουν την πιθανότητα **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τομή ενδεχομένων ✓ Πιθανότητα ενδεχομένων	**Παραδείγματα:** *Δεσμευμένη πιθανότητα* • Σε ένα τραπέζι κάθονται τρεις γυναίκες και πέντε άντρες. Δύο από τους άντρες είναι αριστερόχειρες και μια γυναίκα είναι αριστερόχειρας. Διαλέγουμε ένα άτομο από τα οκτώ στην τύχη και ορίζουμε το ενδεχόμενο Α={ το άτομο είναι αριστερόχειρας}. (α) Να βρεθεί η πιθανότητα Ρ(Α)	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Σε μια έρευνα 1000 άτομα ρωτήθηκαν κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από το οδικό δίκτυο της χώρας. Οι απαντήσεις τους δίνονται στον πιο κάτω πίνακα

<table>
<tr>
<td>πιθανότητα σε κάθε περίπτωση.</td>
<td>Νέες Έννοιες:
✓ Δεσμευμένη πιθανότητα. Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου με P(B)>0, τότε ο λόγος $\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ λέγεται δεσμευμένη πιθανότητα του Α με δεδομένο το Β και συμβολίζεται με P(A|B).</td>
<td>(β) Να βρεθεί η πιθανότητα του ενδεχομένου Α, όταν γνωρίζουμε ότι το άτομο το οποίο έχει επιλεγεί είναι γυναίκα.
• Δίνονται δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου με P(A|B)=0,2 και P(B|A)=0,4 και P(A-B)=0,5. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες P(A) και P(B).</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Ναι</td><td>Όχι</td><td></td></tr>
<tr><td>Άντρες</td><td>400</td><td>150</td><td>550</td></tr>
<tr><td>Γυναίκες</td><td>350</td><td>100</td><td>450</td></tr>
<tr><td></td><td>750</td><td>250</td><td>1000</td></tr>
</table>
Επιλέγουμε ένα ερωτηματολόγιο στην τύχη.
(α) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση να είναι «Ναι»;
(β) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου η απάντηση στην ερώτηση να είναι «Ναι» και να έχει απαντηθεί από άντρα.
(γ) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου η απάντηση στην ερώτηση να είναι «Ναι», αν γνωρίζουμε ότι έχει απαντηθεί από άντρα.

Απαντώ στην ερώτηση:
• Ποια είναι η σημαντική διαφορά στα ερωτήματα (β) και (γ);
• Σε ποιο από τα δύο ερωτήματα θα βρούμε την πιθανότητα της τομής των δύο ενδεχομένων και σε ποιο την δεσμευμένη πιθανότητα;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.2 Διακρίνουν τα συνδυασμένα ενδεχόμενα σε Ανεξάρτητα και υπολογίζουν την πιθανότητα</td>
<td>Παραδείγματα:
Ανεξάρτητα ενδεχόμενα

• Η πιθανότητα να λύσουν τρεις μαθητές Α, Β και Γ μια άσκηση είναι 0,2, 0,7 και 0,4, αντίστοιχα. Να βρείτε τις πιθανότητα των ενδεχομένων Δ={ μόνο ο Β λύνει την άσκηση}</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.
Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς. Αναπτύσσω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.</td>
</tr>
</table>

	Προαπαιτούμενες γνώσεις: ✓ Τομή ενδεχομένων ✓ Πιθανότητα ενδεχομένων **Νέες Έννοιες:** ✓ Ανεξάρτητα ενδεχόμενα Δύο ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου είναι ανεξάρτητα αν και μόνον αν $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	Ε={ μόνο δύο μαθητές λύνουν την άσκηση} • Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι 25 φορές. Να βρείτε την πιθανότητα να φέρουμε τον αριθμό 4 τουλάχιστον μια φορά.	**Παράδειγμα:** Η Άννα ισχυρίζεται ότι αν τα ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου είναι ανεξάρτητα τότε και τα ενδεχόμενα Α΄ και Β΄ είναι ανεξάρτητα. (α) Συμφωνείτε με τον πιο πάνω ισχυρισμό; (β) Να τον αποδείξετε ή να τον απορρίψετε με κατάλληλο αντιπαράδειγμα; *Απαντώ στην ερώτηση:* Πώς θα χρησιμοποιήσω τον ορισμό των ανεξάρτητων ενδεχομένων για να αποδείξω ή να απορρίψω τον πιο πάνω ισχυρισμό;
8. **Νόμος ολικής πιθανότητας** (ΣΠ7.7) Κατανοούν και εφαρμόζουν το νόμο της Ολικής Πιθανότητας.	8.1 Κατανοούν και εφαρμόζουν τον νόμο ολικής πιθανότητας **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Δεσμευμένη πιθανότητα **Νέες Έννοιες:** ✓ Νόμος ολικής πιθανότητας. Έστω ότι E_1 και E_2 δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με $P(E_1) \neq 0, P(E_2) \neq 0, E_1 \cap E_2 = \emptyset$ και $E_1 \cup E_2 = \Omega$. Τότε για κάθε ενδεχόμενο Α του δειγματικού χώρου Ω ισχύει $P(A) = P(E_1)P(A\|E_1) + P(E_2)P(A\|E_2)$	**Παράδειγμα:** *Εφαρμογή του νόμου ολικής πιθανότητας* • Ένας μαθητής αν πάει στον ποδοσφαιρικό αγώνα, η πιθανότητα να πάρει βαθμό μεγαλύτερο του 15 στο διαγώνισμα είναι 0,3, ενώ αν δεν πάει στον αγώνα, η πιθανότητα να πάρει τέτοιο βαθμό είναι 0,8. Αν η πιθανότητα να πάει στον αγώνα είναι 0,7, να υπολογίσετε την πιθανότητα των ενδεχομένων: (α) Να πάρει βαθμό μεγαλύτερο του 15 και να πάει στον αγώνα. (β) Να πάρει βαθμό μεγαλύτερο του 15 και να μην πάει στον αγώνα. (γ) Να πάρει βαθμό μεγαλύτερο του 15.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω.* • **Παράδειγμα:** Το ποσοστό μιας ασθένειας στο πληθυσμό είναι 4%. Ένα διαγνωστικό τεστ, όταν εφαρμόζεται σε έναν ασθενή είναι θετικό με πιθανότητα 0,97. Όταν εφαρμόζεται σε υγιή άτομο, είναι θετικό με πιθανότητα 0,02.Το τεστ εφαρμόζεται σε ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο του πληθυσμού. α) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου το τεστ να δώσει θετικό αποτέλεσμα. β) Αν το τεστ έδωσε θετικό αποτέλεσμα, να βρείτε την πιθανότητα του

			ενδεχομένου το άτομο να έχει την ασθένεια. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς θα ορίσω τα ενδεχόμενα ώστε να επιλύσω το πρόβλημα; • Πώς θα χρησιμοποιήσω το νόμο ολικής πιθανότητας, για να βρω την πιθανότητα το τεστ να έδωσε θετικό αποτέλεσμα;